REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

****

Direction **G**énérale des **E**tudes **T**echnologiques

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Jendouba

PROJET DE FIN D'ETUDES
POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE LICENCE APPLIQUÉE
EN GÉNIE MÉCANIQUE
SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Thème :

Implantation D'une Stratégie D'amélioration De La Qualité Du Produit Fabriqué Par La Société SOTULIN

Lieu : ***Société Tunisienne de Lingettes Humides – Le Kef***

Réalisé par :

Abidi Fedi

Encadré Par :

Mr. Hadji Skander

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, je tenais à remercier vivement la direction de SOTULIN pour m'avoir accueilli au sein de l'usine.

Mes remerciements vont aussi à ***Mr. HADJI Skander*** mon encadrant au sein de l'institut supérieur des études technologiques du Jendouba qui m'a dirigé tout au long de la durée de ce projet. Je ne saurais vous exprimer mes reconnaissances pour votre habituelle sympathie, et pour votre encadrement industriel .Vous avez été à l'écoute de tous mes requêtes et interrogations.

Sans oublier également de remercier ***Mr. BEN AMARA Marouen*** mon encadreur au sein de SOTULIN pour sa grande serviabilité et sa sacrifice. Il faut noter que sans leur respectable expérience dans le domaine de la maintenance je n'aurais jamais abouti à de tels résultats.

Mes sincères remerciements aux techniciens de l'atelier de production pour leur collaboration et pour toutes les informations qu'ils m'ont fournis.

Mes reconnaissances à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

Enfin, mes remerciements s'adressent aux membres du jury d'avoir accepté de juger ce travail.

Sommaire

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des abréviations

AMDEC : Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et leur Criticité

AFNOR **:** Association française de normalisation

ISO : Organisation International des normalisations

MC : Maintenance Corrective

MP : Maintenance préventive

PDR : Pièces de rechange

SOTULIN : Société Tunisiennes de Lingettes Humides

TA : Temps d'arrêt

TI : Temps d'intervention

Introduction générale

Dans toute formation structurée et basée sur les objectifs répondant aux exigences du marché de l'emploi, le stage devient un module obligatoire pour valoriser, contrôler et compter les aspects techniques de contact direct avec une entreprise privée ou établissement publique pour assurer une meilleure intégration et une bonne adaptation des étudiants à la vie professionnelle, ceci apporte à notre formation un aspect professionnel en confrontant des problèmes pratiques et essayant de les résoudre en complément des connaissances théoriques déjà assimilées.

L'institut supérieur des études technologiques du Jendouba a intégré dans son cursus de formation un stage de fin d'étude d'une durée de trois mois à effectuer dans des entreprises de différentes tailles et activités.

Le présent rapport est préparé à l'issue d'un projet de fin d'études que j'ai passé au sein du service maintenance de la société « SOTULIN » dans le but de l'obtention d'une certification ISO 9001 nouvelle version.

Notre projet de fin d'études consiste à implanter une stratégie d'amélioration de la qualité du produit fabriqué par la société SOTULIN par l'application de la méthode AMDEC sur les machines « de découpage grand modèle, petit modèle, d'emballage et de montage des lids».

Le rapport sera subdivisé en quatre grandes parties : La première mettra l'accent sur la connaissance de la Société SOTULIN : ses multiples activités, ses divisions, le processus de fabrication des lingettes humides, l'identification des problèmes et la définition d'une stratégie de maintenance. Dans une deuxième partie, on a pris en considération la définition, les caractéristiques et le fonctionnement général des machines de la société SOTULIN. Dans la troisième partie on a présenté la méthode AMDEC : sa définition, sa démarche et quelques vocabulaires concernant la méthode. La dernière partie consiste à faire une décomposition des machines « de découpage grand modèle », « d'emballage », « de montage des lids », « de découpage petit modèle », ensuite on est amené à remplir les tableaux AMDEC, afin de proposer un plan de maintenance préventive pour les composants les plus critiques.

Ce projet de fin d'études a pour objectif d'améliorer les performances des machines de la société SOTULIN et de réaliser un plan de maintenance préventive de ces dernières.

Fiche Technique du stage

TITRE : PROJET DE FIN D'ETUDES

Encadrant de l'ISET : Mr. HADJI Skander

Encadrant de la société d'accueil : Mr. BEN AMARA marouen

Stagiaire : Mr. ABIDI Fedi

Formation pratique :

LIEU : Service maintenance - usine SOTULIN De Kef

Durée : Trois mois à partir du 06/02/2017 au 14/05/2017

Planification du projet :

Thème	Durée
• Accueil et présentation **Objectif :** ✓ Connaissance des différents services de l'entreprise.	3 jours
• Fabrication **Objectif :** ✓ Visite de l'atelier de production. ✓ Organisation du service, processus de fabrication de lingettes humides. ✓ Savoir en bref le fonctionnement de chaque machine de l'atelier.	4 jours
➢ **Objectif :** Connaissance du fonctionnement de la machine « de découpage grand modèle »	8 jours
➢ **Objectif :** Connaissance du fonctionnement de la machine « d'emballage »	6 jours
➢ **Objectif :** Connaissance du fonctionnement de la machine « de montage des lids»	6 jours
➢ **Objectif :** Connaissance du fonctionnement de la machine « de découpage petit modèle »	6 jours
➢ **Objectif :** Décomposition des machines en collaboration avec les différents services ✓ Partie hydraulique ✓ Partie mécanique	10 jours

✓ Partie électrique ✓ Partie pneumatique…	
➢ **Maintenance** **Objectif:** Expliquer la méthode AMDEC aux techniciens, remplir les tableaux et calculer la criticité en se basant sur une enquête avec les techniciens sur les pannes des machine car il n'y a pas un historique des pannes dans la société.	22 jours
➢ Service maintenance pour le reste de la période du stage : **Objectif :** ✓ Faire le planning de maintenance ✓ Saisie du rapport de stage	16 jours

Chapitre I :

Recherche Bibliographique



Dans ce chapitre, il s’agit de présenter l’organisme d’accueil " Société tunisienne de lingettes humides SOTULIN " qui m’a permis de mettre en œuvre ce projet. Ensuite je présente l’organigramme de l’entreprise. Et on va détailler ses multiples activités et ses divisions et les problèmes que j’ai observés au sein de la société SOTULIN et on définit la maintenance, les paramètres relatifs à la maintenance, et les types de maintenance, et finalement le but de maintenance.



I. Présentation de l'entreprise :

1. Désignation de l'organisme :



Figure 1: Société tunisienne de lingettes humides SOTULIN.

- **Matières consommables :**

Rouleau des tissues, Eau ultra et parfum (Citron, Wanda, Rose, Jasmin et Alcool …)

- **Matières produites :**

Lingette Humide bébé ……..

Raison sociale	: Société Tunisienne de Lingettes Humides (SOTULIN)
Activité	: Fabrication des lingettes humides
Statut juridique	: Société Anonyme (S.A).
Date de création	: 2008.
Premier responsable	: Mr. ABIDI Sabeur Ayoub
Capital	: 2, 000,000 DT.
Effectif employé	: 500 ouvriers titulaires et saisonniers.
Capacité de production	: 23 ,000 tonnes de sucre blanc commercial.
Adresse	: Zone industrielle de le Kef

2. Description de l'organisme :

La société tunisiennes de lingettes humides SOTULIN située au KEF et produit des lingettes humides en emballage en deux format ...mm/...mm et …mm/…mm par eau ultra pure et par plusieurs type des parfums (Citron, Wanda, Rose, Jasmin et Alcool …).

La capacité nominale de production est de …. pièces/h des lingettes Humides.

Les sources d'énergie utilisées po

ur la fabrication de la lingette humide est l'air comprimé, l'eau de processus, liquide de parfum et l'énergie électrique.

3. L'organisation interne de SOTULIN :

L’usine de fabrication des lingettes humides est composée de plusieurs ateliers qui sont :

- Atelier de réception des bobines de tissus
- Atelier de traitement d’eau ultra pure et de malaxer le liquide de parfum
- Atelier de fabrication des lingettes Humides
- Magasin de stockage de produit fabriqué (paquets des lingettes humides)

4. Les objectifs de SOTULIN :

- Assurer un taux minimal de non-conformité au niveau des produits fabriqués, du processus et du système.
- Garantir un rendement optimal de matière première sur produit fini.

5. L’organigramme de la société :

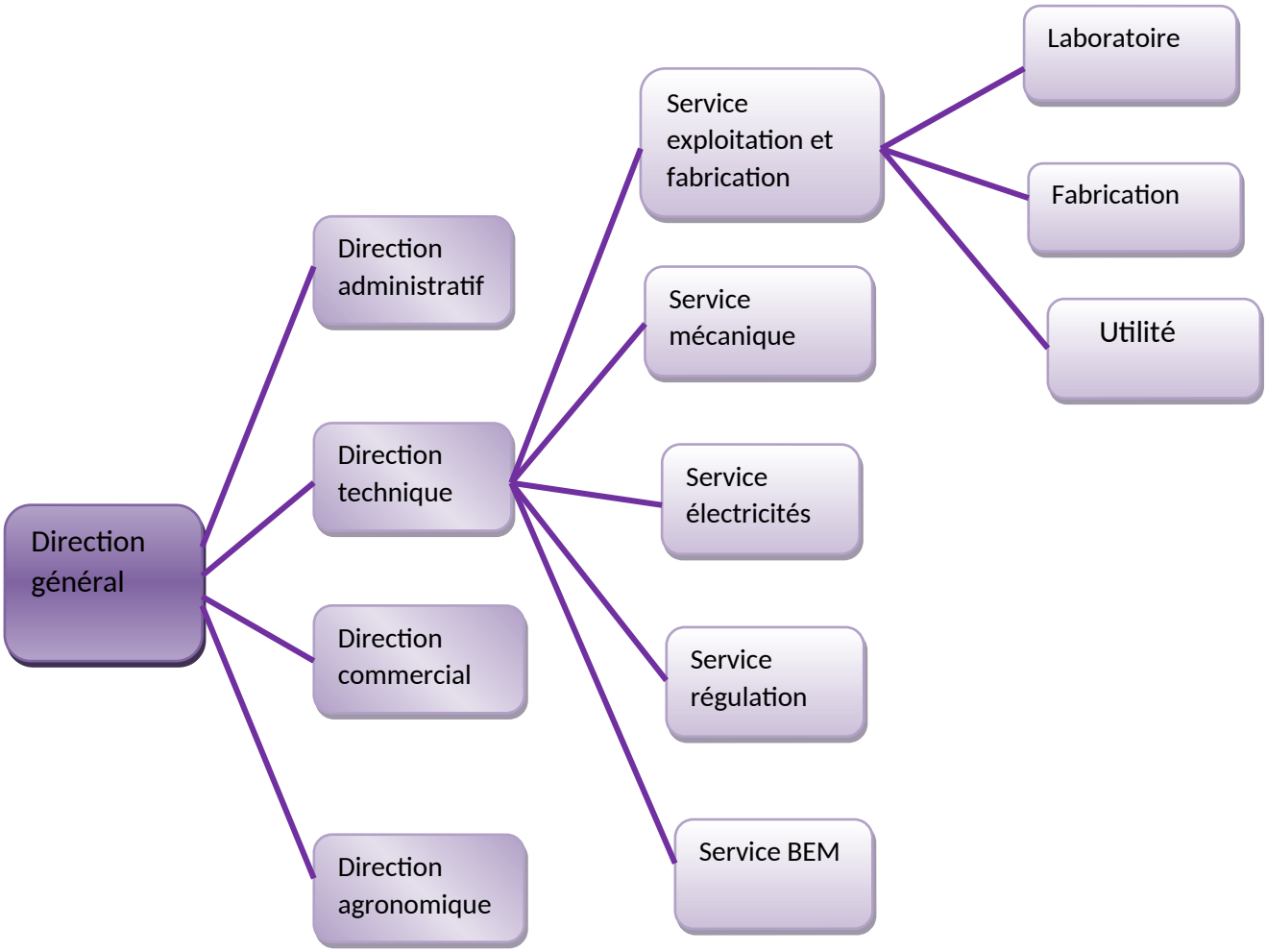


Figure 2: Organigramme de la SOTULIN.

6. Processus de fabrication:

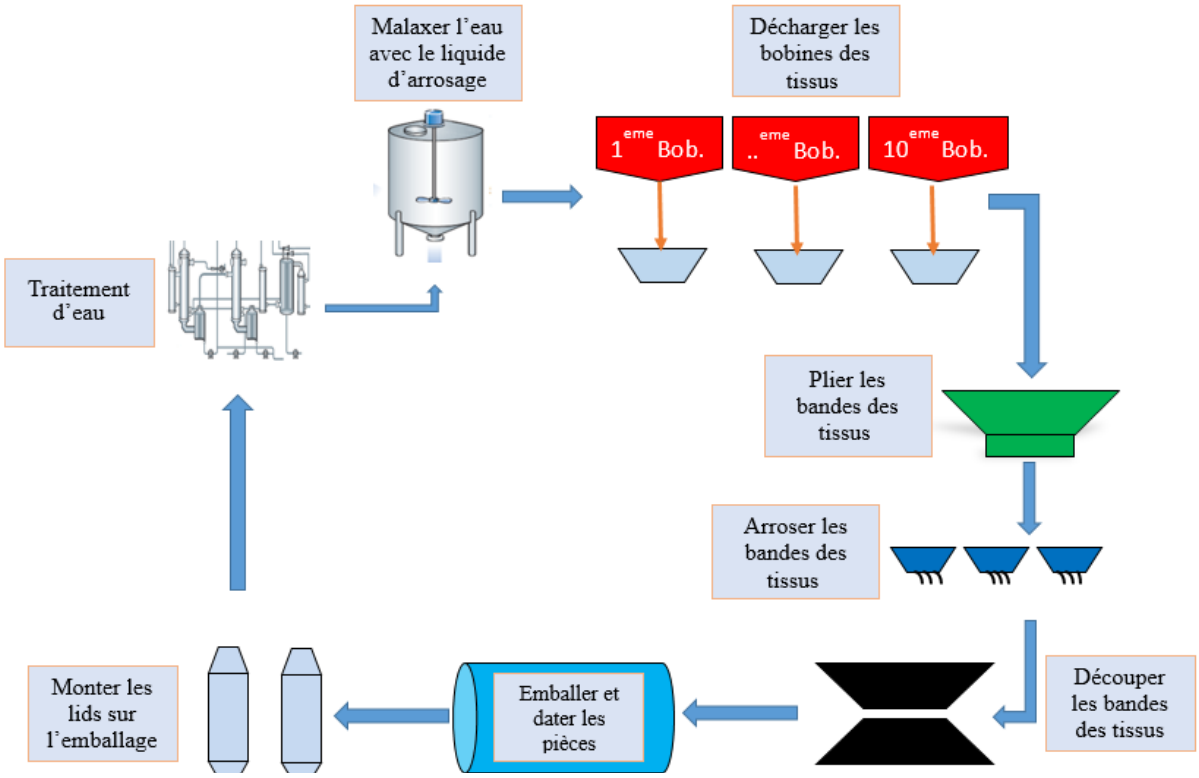


Figure 3: Cycle de production des lingettes humides.

❖ Traitement de l'eau ultra pure :

Qu'elle soit d'origine naturelle ou non, l'eau qui intervient dans les procédés industriels doit souvent être prétraitée afin de réduire la quantité de matières en suspension qu'elle contient.

En raison de l'amélioration constante de la miniaturisation dans l'industrie des semi-conducteurs, les spécifications deviennent de plus en plus strictes chaque année.

L'eau ultra-pure ne contient par définition que des molécules H_2O, et des ions H^+ et OH^- en équilibre.

La production d'eau ultra-pure est existée en déminéralisation par filtration membranaire ou échange d'ions, afin d'atteindre une conductivité ultime de 10 mS/cm.



Figure 44: Unité de traitement d'eau.

❖ Unité de chargement les bobines des tissus :



Figure 55: Unité de déchargement les bobines des tissus.

❖ Unité d'arrosage les bandes des tissus :

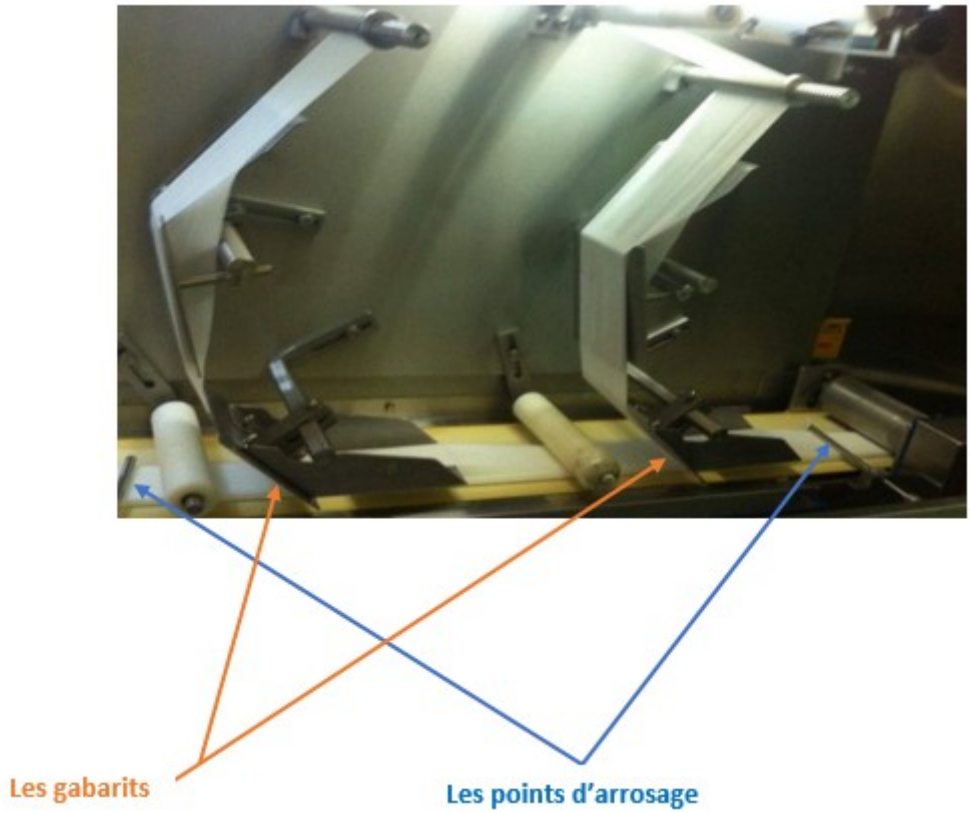


Figure 6 : Unité d'arrosage des bandes de tissus.

❖ Unité de découpage des bandes de tissus :



Figure 7 : Unité de découpage des bandes de tissus.

❖ Unité d'addition des pièces de lingettes humides (Punch) :

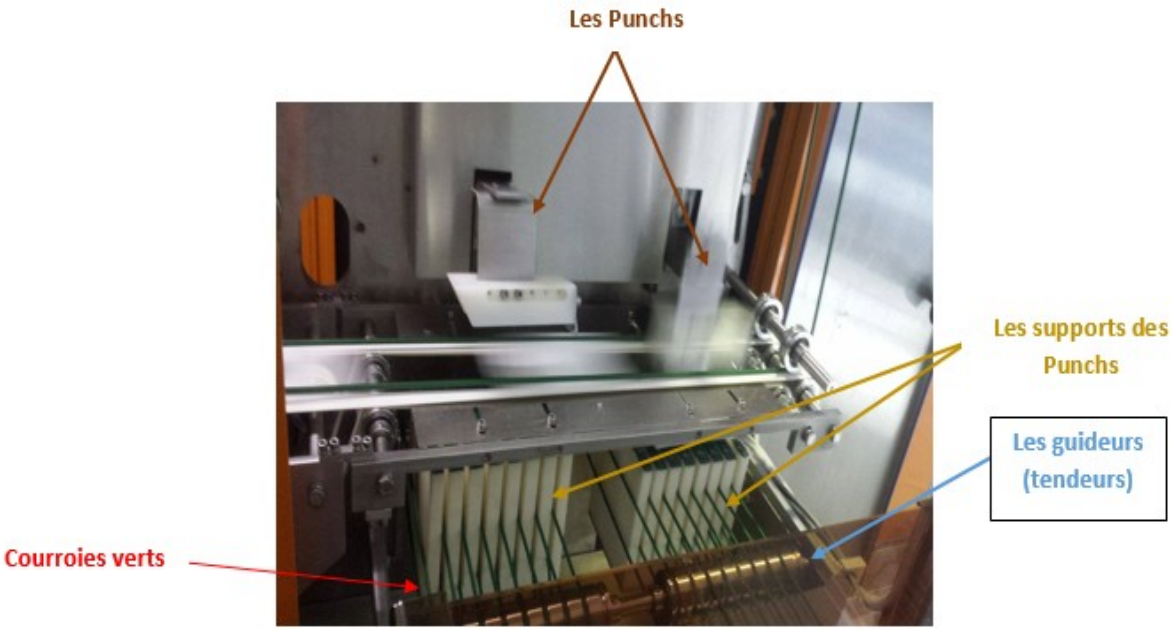


Figure 8 : Unité d'addition des pièces de lingettes humides (Punch).

❖ Unité d'emballage des pièces de lingettes humide :

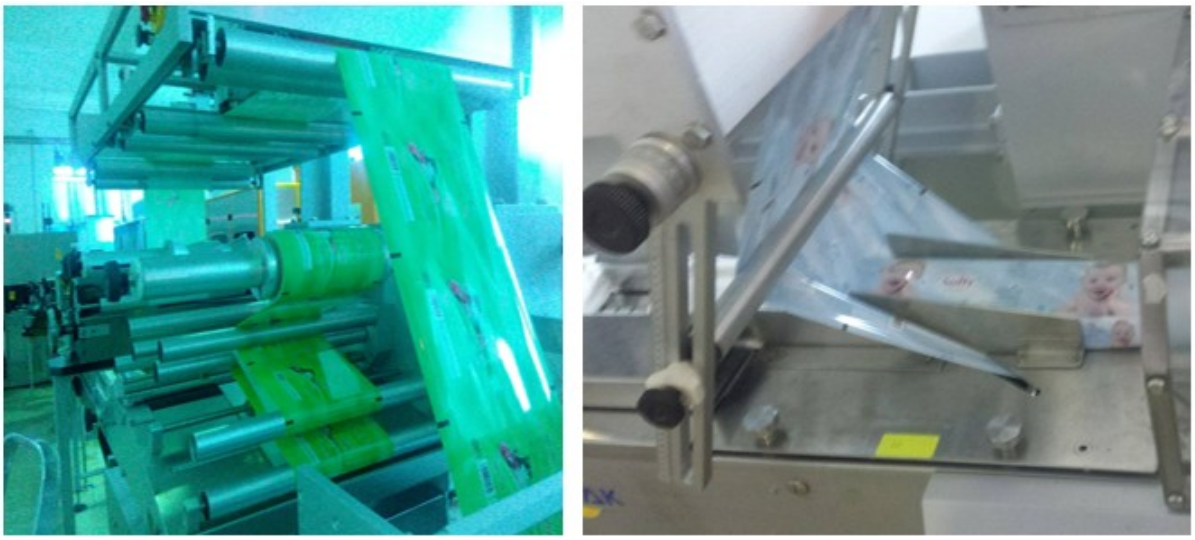


Figure 9 : Unité d'emballage des pièces de lingettes humides.

❖ Unité de montage des lids :

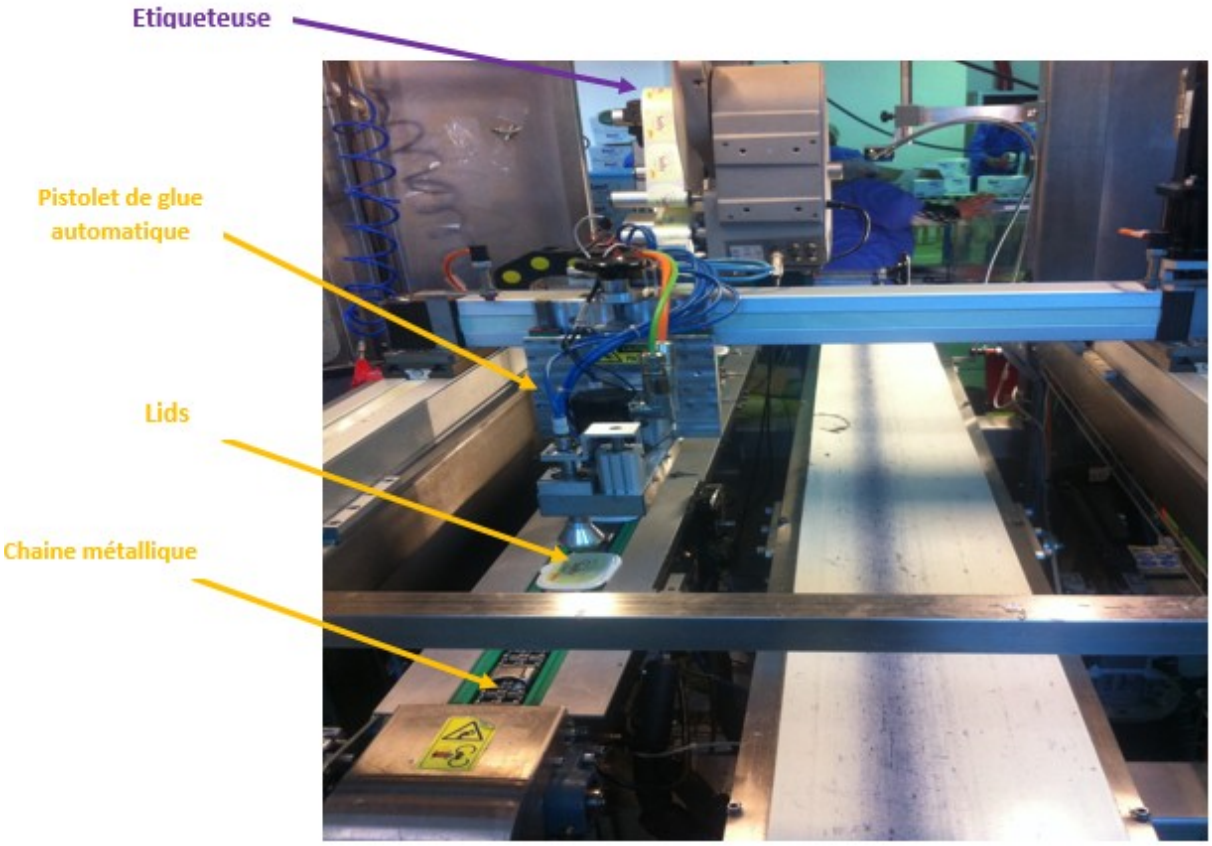
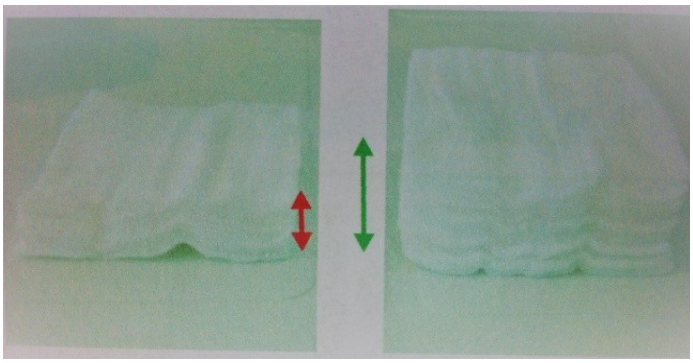
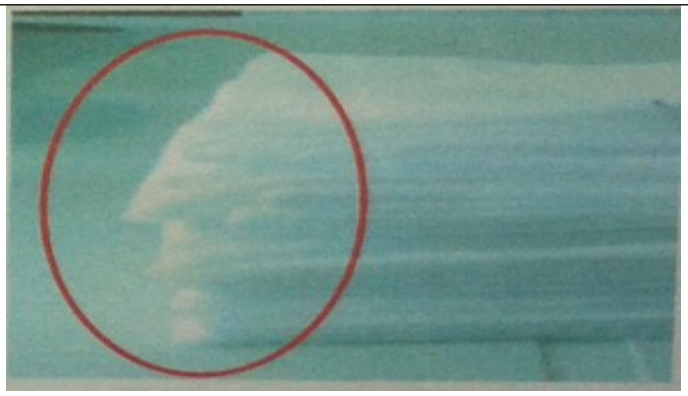
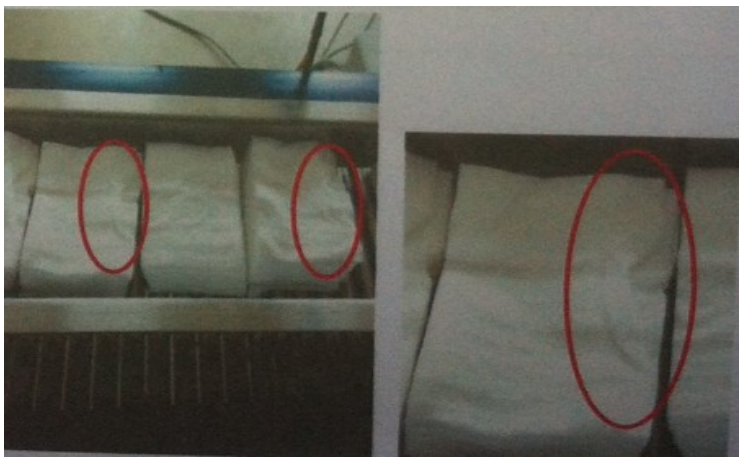


Figure 10 : Unité de montage des lids.

II. Problèmes observés :

DEFAUTS	PHOTOS
Nombre de pièces manquant.	
Pièces en désordre.	
Défaut pliage.	

Tissu mal coupé.	
Pièces bloquées sur tapis roulant.	
Pièces encombrées sur tapis roulant.	

Tableau 1 : Les problèmes observés au niveau de cycle de fabrication des lingettes humides.

Même si l'usine possède des machines sophistiquées ça n'empêche pas qu'il existe des problèmes qu'il ne faut pas oublier :

- le responsable maintenance n'enregistre pas systématiquement toute panne.
- il n'existe pas un historique des pannes qui va nous permettre par la suite de repérer la fréquence des avaries et d'analyser leurs origines.
- la transmission de l'information entre les différents membres de l'atelier n'est pas formalisée : la société ne dispose pas des formulaires de bon de travail, demande de travail, rapport d'intervention...

- les anomalies observées lors des visites ne sont pas consignées.
- les interventions de maintenance ne sont pas guidées par une check liste décrivant les opérations à réaliser.
- les durées des interventions ne sont pas mentionnées ni enregistrées.
- il n'y a pas une préparation de travail avant l'exécution.
- la société ne dispose pas d'un planning hebdomadaire définissant les actions et l'agent d'intervention.
- il n'y a pas une utilisation des indicateurs de maintenance permettant de maîtriser l'efficacité de la politique de maintenance.

➡ À la fin de ce diagnostic il est clair que la société dispose d'une structure de maintenance qui nécessite une nouvelle reconstitution dont l'objectif l'amélioration de la production de la société.

III. Les enjeux industriels de la maintenance :

Au fil du développement de la concurrence, qui entraîne la recherche de la qualité totale pour un coût le plus réduit possible, la maintenance est devenue une des fonctions stratégiques de l'entreprise. Les taches de maintenance, en garantissant le bon fonctionnement des outils de production, ont ainsi pris une importance non négligeable dans la «bonne marche » des entreprises.

Ainsi, dans une première partie, nous décrirons l'évolution du contexte industriel dont le découpage est classiquement fondé sur l'inversion du rapport de l'offre et de la demande.

Nous verrons alors que la maintenance est devenue un des facteurs majeurs de la maitrise des outils de production et qu'elle a désormais un rôle préventif dans le maintien de l'état de bon fonctionnement des systèmes de production. Pour assurer cette fonction, il est évident que l'on doit disposer d'informations sur les différentes stratégies de maintenance.

C'est pourquoi la seconde partie sera consacrée à la maintenance des systèmes de production : nous commencerons par définir le concept de maintenance, puis nous passerons en revue les différents types de maintenance.

Pour finir, nous sensibiliserons le lecteur sur les techniques de mesure permettant d'apprécier l'état de fonctionnement d'un équipement ainsi que sur les niveaux de maintenance qui classent les opérations de maintenance à réaliser selon leur complexité.

Sur un site industriel, il existe trois éléments fondamentaux [1] ; [2] :

1. Produit :

La raison d'être d'un site de production est de fournir un produit. Les exigences des marchés actuels conduisent à demander au produit en question une conformité à certaines spécifications, tout en respectant les critères classiques de coût et de délai. Mais sans les deux éléments qui suivent, le produit n'existerait pas.

2- Acteurs humains :

Une usine industrielle met en œuvre des acteurs humains. Quelles que soient leurs fonctions (opérateurs, techniciens de maintenance, ..), ils sont les éléments vitaux du bon fonctionnement d'un site de production. Ils sont, entre autres, ceux sur qui va reposer la lourde responsabilité de « faire fonctionner» l'usine pour atteindre les objectifs définis dans le cadre de la politique générale de l'entreprise.

3- Outil :

Le troisième élément incontournable est représenté par l'ensemble des installations techniques mises en œuvre pour que les agents, en les « faisant fonctionner », puissent garantir la fourniture du produit, au coût prévu, dans les délais et avec le niveau de qualité requis. C'est sur cet outil que la maintenance interviendra afin d'assurer la pérennité du bon fonctionnement du système productif. La caractéristique essentielle attachée à cet outil est l'assurance d'une sureté de fonctionnement appelée « disponibilité ».

IV. Généralité sur la maintenance: [3]; [4]

1. Définition de la maintenance :

D'après la norme française NF EN 13306 X 60-319, la maintenance peut-être définie par: "l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise". [5]

Le rôle principal d'un service maintenance est de maintenir les capacités opérationnelles des moyens de production, ainsi que leurs valeurs patrimoniales. Ces capacités opérationnelles sont nécessaires pour servir une commande non pas lorsque l'entreprise peut l'honorer, mais au

moment où le client la demande. La valeur patrimoniale peut s'envisager comme l'allongement de la durée de vie utile des machines et équipements, ce qui repousse ou annule la nécessité d'un nouvel investissement, ou en facilite la revente.

Formulé ainsi, il apparait évident que ce rôle ne peut s'envisager que de manière dynamique et proactive.

• Si l'on attend une panne pour réagir, la capacité opérationnelle n'est plus maintenue.

• Si l'on attend une dégradation pour réagir, la valeur patrimoniale est déjà amoindrie.

La fonction maintenance peut être présentée comme un ensemble d'activités regroupées en deux sous-ensembles : les activités à dominante technique et les activités à dominante gestion.

Ces différentes activités sont représentées dans **la figure 11** : contenu de la fonction maintenance. [6] ; [7]

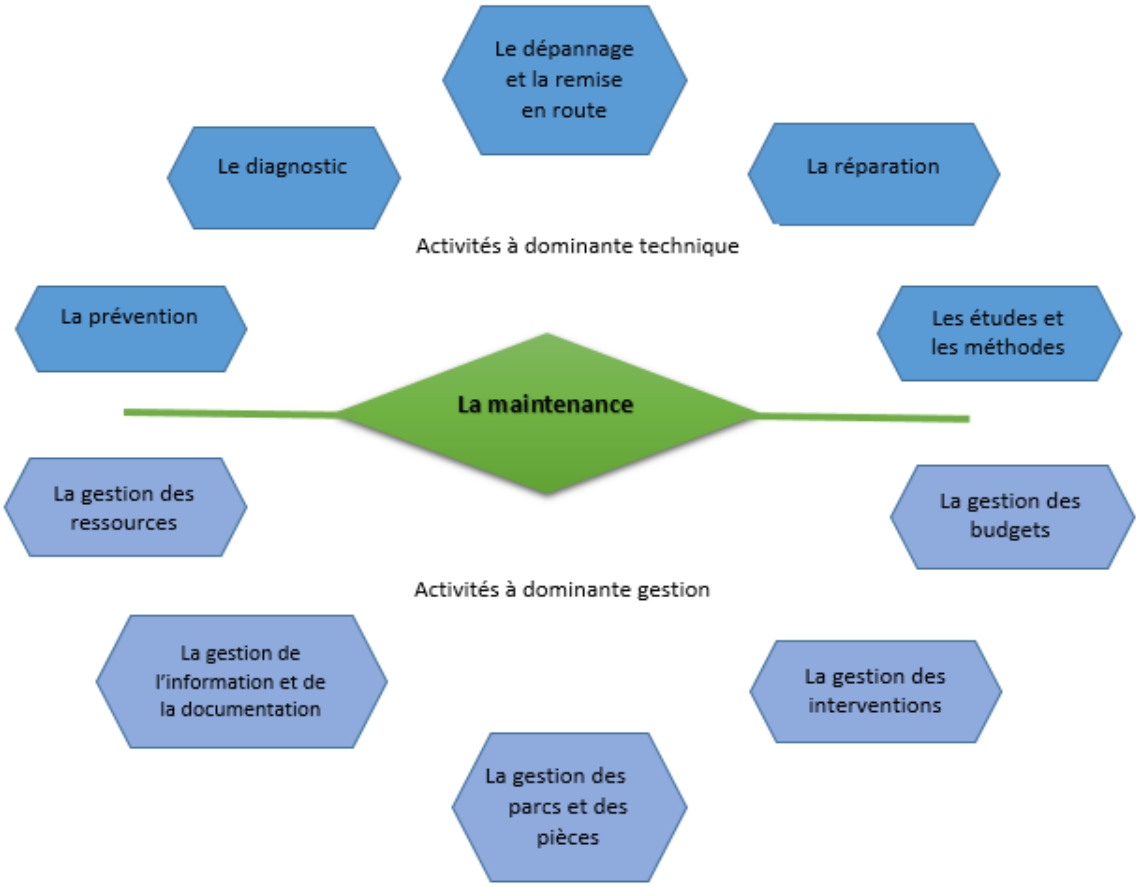


Figure 6: Contenu de la fonction maintenance.

2. Objectifs de la maintenance : [8]

Les objectifs de la maintenance, schématisés dans **la figure 12**, sont nombreux :

- Assurer la qualité et la quantité des produits fabriqués, tout en respectant les délais.
- Optimiser les actions de maintenance (exemple: réduire la fréquence des pannes).
- Contribuer à la création et au maintien de la sécurité au travail.
- Consolider la compétitivité de l'entreprise (exemple: améliorer la productivité).

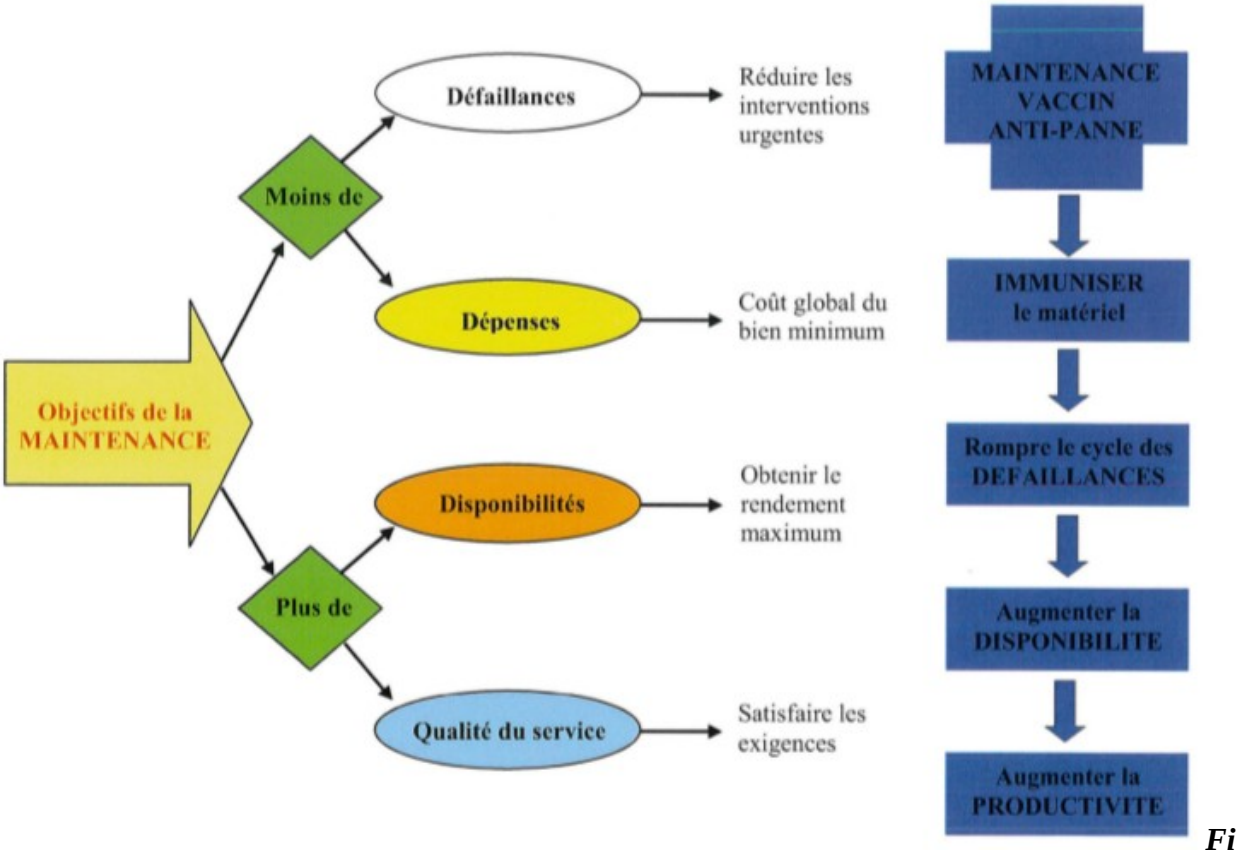


Figure 12 : Schématisation des objectifs de la maintenance. [9]

3. Les types de maintenance :

Il existe deux principales familles de maintenance que l'on peut repérer sur **la figure 13** : la maintenance corrective et la maintenance préventive. La maintenance corrective est celle que le système subit lorsque la panne est déjà présente et qu'il faut réparer. La maintenance préventive est celle qui permet d'anticiper et de prévenir les défaillances.

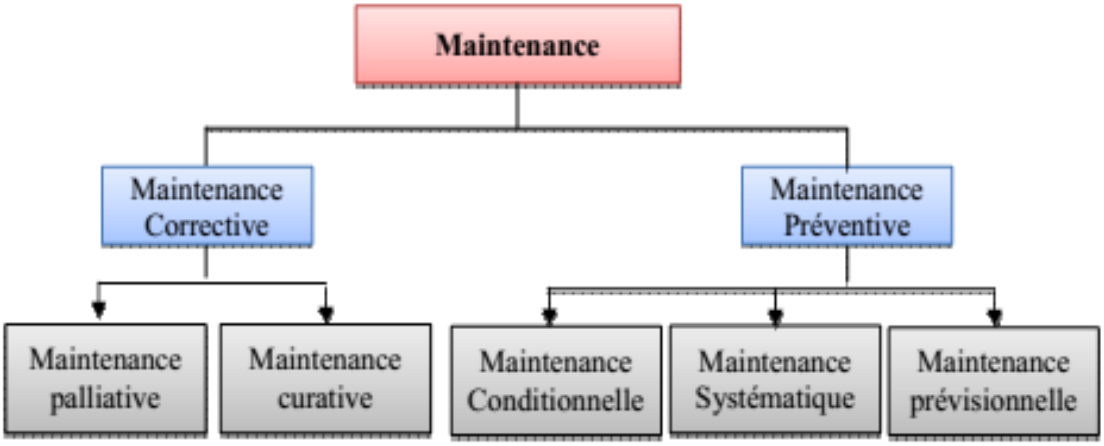


Figure17: Les différents types de maintenance. [5]

3.1 Maintenance corrective : [10] ; [11] ; [12]

«Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.» (Extrait norme NF EN 13306 X 60-319). [5]

La maintenance corrective est souvent perçue comme la forme primaire de la maintenance car l'intervention a lieu «en urgence» une fois la défaillance survenue. La logique de cette politique de maintenance est assez simple : lorsqu'une machine est défectueuse, il faut la réparer, ce qui sous-entend que si elle fonctionne, on n'y« touche» pas.

Les défauts, pannes ou avaries diverses exigeant une maintenance corrective entraînent une indisponibilité immédiate ou à très brève échéance des matériels affectés et/ou une dépréciation en quantité et/ou qualité des services rendus.

Il existe deux types de maintenance corrective : **la maintenance curative** et la **maintenance palliative**.

- **Maintenance curative (La réparation) :** Ce type de maintenance permet de remettre définitivement en état le système après l'apparition d'une défaillance. Elle se caractérise par la recherche des causes initiales d'une défaillance en vue de réparer l'équipement. Cette remise en état du système est une réparation durable.
- **Maintenance palliative (le dépannage) :** Opération destinée à remettre un équipement dans un état provisoire de fonctionnement de manière à ce qu'il puisse

assurer une partie des fonctions requises. L'intervention a un caractère provisoire dans le sens où elle nécessitera forcément une intervention ultérieure.

3.2 Maintenance préventive : [4] ; [13]

« Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien. » (Extrait norme NF EN 13306 X 60-319). [5]

La maintenance préventive vise à réduire les coûts des pannes et de maintenance en prenant pour base le constat que la plupart des réparations et immobilisations coûteuses auraient pu être réduites ou évitées par un entretien constant et préventif. En effet elle doit permettre d'éviter les défaillances des matériels en cours d'utilisation et l'analyse des coûts doit mettre en évidence un gain par rapport aux défaillances qu'elle permet d'éviter.

Il existe différents types de maintenance préventive:

- **La maintenance préventive systématique :** [14]; [15]

« Maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien. » (Extrait norme NF EN 13306 X60-319). [5]

Cette méthode nécessite de connaître : le comportement des équipements, les usures et les modes de dégradation. Elle intervient à intervalles fixés sur la base du minimum de vie des composants, donné par l'expérience et/ou par le constructeur. C'est pourquoi ce type de maintenance est aussi appelé maintenance préventive fondée sur la durée de fonctionnement.

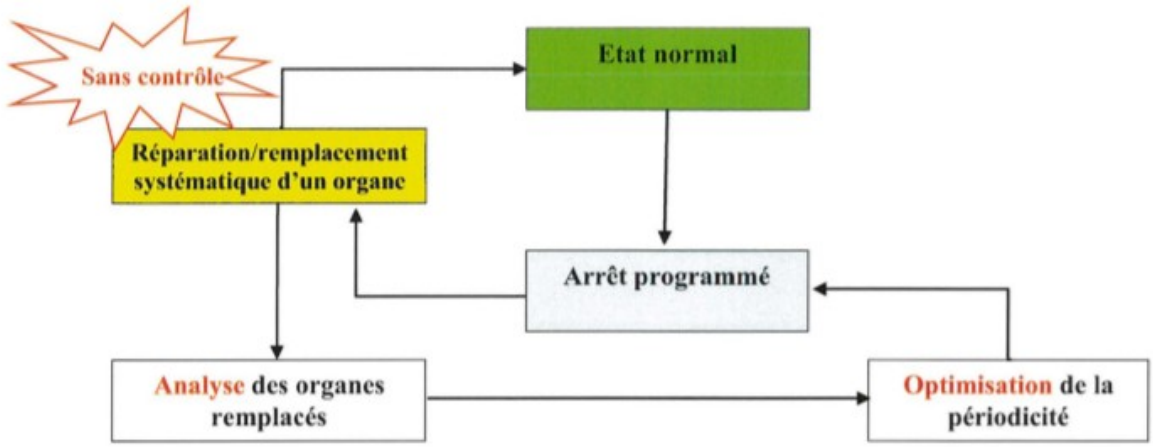


Figure 14 : Cycle de maintenance préventive systématique. [9]

- **La maintenance préventive conditionnelle :** [16] ; [17] ;[18]

« Maintenance préventive basée sur une surveillance du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement intégrant les actions qui en découlent. La surveillance du fonctionnement et des paramètres peut être exécutée selon un calendrier, ou à la demande, ou de façon continue.» (Extrait norme NF EN 13306 X 60-319). [5]

La maintenance préventive conditionnelle, schématisé par **la figure 15**, se traduit par des visites préventives qui consistent à suivre les paramètres significatifs de la dégradation du bien. Lorsque le paramètre suivi dépasse le seuil d'alarme il faut prévoir une intervention pour remettre en condition normale l'équipement. En effet, la détection d'un dépassement d'un seuil d'alerte affecté à l'évolution du paramètre étudié déclenche le diagnostic des causes de la défaillance. Les conclusions de ce diagnostic permettent de définir l'intervention de maintenance.

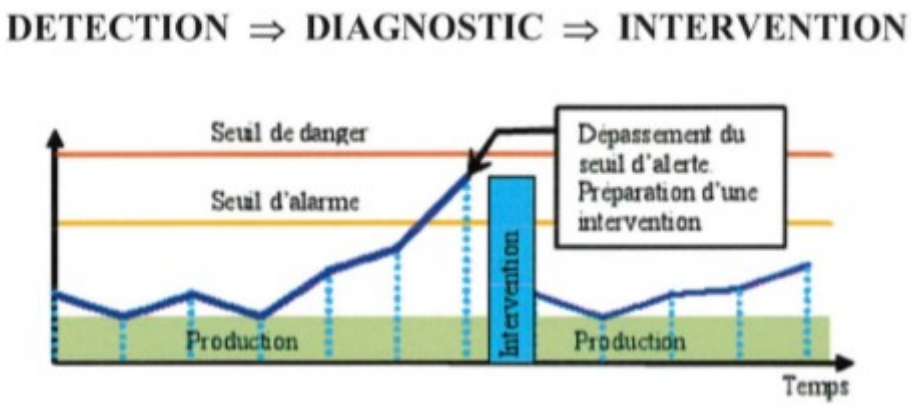


Figure 15 : Schématisation de la maintenance préventive conditionnelle. [19]

- **La maintenance préventive prévisionnelle :**

«Maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien. » (Extrait norme NF EN 13306 X 60-319). [5]

La maintenance préventive prévisionnelle, schématisée par **la figure 16**, consiste à extrapolé la courbe de dégradation d'un organe pour prévoir une intervention.

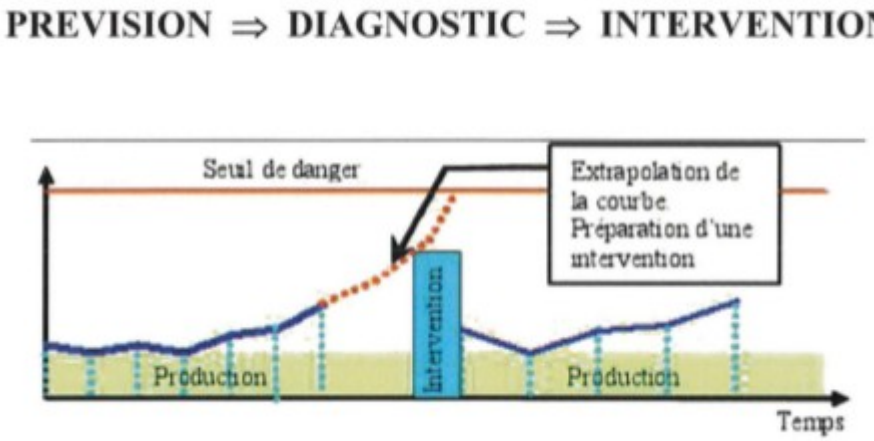


Figure 16 : Schématisation de la maintenance préventive prévisionnelle. [19]

La courbe d'évolution d'un défaut étant connue, il est possible d'en extrapoler sa tendance pour prévoir la date de défaillance. A partir de cette prévision, la date du diagnostic et du déclenchement de l'intervention de maintenance est planifiée afin que cette dernière soit te1minée avant que le niveau requis pour le paramètre étudié ne soit dépassé. [20]

4. Les niveaux des maintenance : [21] ; [22]

Une autre condition pour réussir un système de maintenance serait de spécifier les niveaux de maintenance dans l'entreprise. Suivant la norme NF X60-010, il existe cinq niveaux de maintenance qui classent les opérations à réaliser selon leur complexité.

1er niveau : Contrôle et relevés des paramètres de fonctionnement suivi des réglages et échanges des consommables si nécessaire.

2ème niveau : Dépannage par échanges standards de matériels, ou petite intervention préventive,

3ème niveau : Identification et diagnostic des pannes, réparation par échange d'éléments fonctionnels, réparations mécaniques mineures, réglage général et réalignement des appareils de mesure.

4ème niveau : Travaux importants de maintenance préventive et corrective.

5ème niveau : Travaux de rénovation, de reconstruction ou réparations importantes confiées à un atelier central/atelier spécialisé ou à une unité extérieure.

- Pour chaque niveau de maintenance il y a des besoins en ressources humaines et matériels qui sont récapitulés et présentés dans ce tableau.

Niveau	Personnel d'intervention	Moyens
1er	Exploitant sur place.	Outillage léger défini dans les instructions d'utilisation.
2éme	Technicien habilité sur place.	Outillage léger défini dans les instructions, plus pièces de rechange trouvée à proximité, sons délai.
3éme	Technicien spécialisé sur place ou en locale de maintenance.	Outillage prévu plus appareils de mesure, banc d'essai, contrôle, etc.
4éme	Equipe en cadre par technicien spécialise en atelier central.	Outillage générale plus spécialise, matériel d'essais, de contrôle, etc.
5éme	Equipe complète polyvalente en atelier central.	Moyens proche de la fabrication par le constructeur.

Tableau 2 : Ressources nécessaires pour chaque niveau de maintenance.

Conclusion

Les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à l'importance des coûts induits par les défaillances accidentelles des systèmes de production. Alors que la maintenance, jusqu'à très récemment, était considérée comme génératrice de dépenses, les entreprises sont de plus en plus conscientes qu'elle peut contribuer d'une manière significative à la performance globale de l'entreprise.

La stratégie de maintenance a des répercussions directes sur l'exploitation d'un système, sur la production et bien évidemment sur les charges financières. Lors du choix de la méthode de maintenance, il faut arbitrer entre les performances que l'on souhaite obtenir du système de production et les coûts que l'on est prêt à assumer pour le maintenir. Il faut donc trouver un équilibre entre un niveau de disponibilité des équipements que l'on veut garantir et un niveau acceptable des coûts directs de maintenance (personnel, matériels).

Si produire c'est exploiter un équipement de production pour en obtenir des produits finis, maintenir c'est assurer la disponibilité de la production.

BIBLIOGRAPHIE

Articles de périodiques

[6] D. RETOUR, M. BOUCHE et V. PLAUCHUP. Où va la maintenance industrielle. Problèmes Économiques, 2/159 : 7-13. 1990.

[10] C. SHEUT, L. J. KRAJEWSKI. A decision model for corrective maintenance management. International Journal of Production Research, 32/6: 1365-1382. 1994.

[16] E. DELOUX, B. CASTANIER, C. B2RENGUER. Predictive maintenance policy for a gradually deteriorating system subject to stress. Reliability Engineering and System Safety, 94/2 : 418-431; 2009.

Ouvrages

[1] F. BENBOUZID SITAYEB. Contribution à l'étude de la performance et de la robustesse des ordonnancements conjoints production/maintenance - Cas du flowshop. Thèse de l'université de Franche-Comté. 2005.

[2] B. MECRIN. Maintenance : concepts et définitions. Techniques de l'ingénieur : Référence MT9030. 2007.

[3] J.C. FRANCASTEL. Exématisation de la maintenance : Stratégies, méthodes et contrats. Edition DUNOD. 2001

[4] C. HOHMANN. Techniques de productivité. Editions d'organisation. 2009.

[7] M. GABRIEL, J.C. RAULT. Systèmes Experts en Maintenance. Editions Dunod Masson. 1987.

[8] H.P. RAMELLA. Maintenance des turbines à vapeur. Techniques de l'ingénieur, Référence BM4186. 2002.

[11] R. S. EISENMANN. Machinery malfunction diagnosis and correction, Applied condition monitoring. Prentice Hall. 1998.

[12] C. LURETTE. Développement d'une technique neuronale auto-adaptative pour la classification dynamique de données évolutives. Thèse de l'université des Sciences et des Technologies de Lille. 2003.
[13] M. RAUSAND, A. HOYLAND. System Reliability Theory-Models, Statistical Methods, and Applications. Wiley, second edition. 2004.
[14] A.K.S. JARDINE, A.H.C. TSANG. Maintenance, Replacement, and Reliability : Theory and Applications. CRC Press. 2005.
[15] G. ZWINGELSTEIN. Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels complexes. Techniques de l'ingénieur, Référence S8253. 2009.
[17] A. BOULENGER. Vers le zéro panne avec la maintenance conditionnelle. Editions AFNOR. Paris. 1988.
[18] S. LUCE. Amélioration de la disponibilité des équipements de production par l'optimisation de la gestion des stocks de maintenance. Thèse de doctorat de l'Université de Reims. 1994.
[20] J.P SOURIS. La maintenance source de profits. Editions d'organisation. 1990.
[21] P. LYONNET. La maintenance, mathématiques et méthodes (3ème édition). Edition Lavoisier, troisième édition. 1992.
[22] F.MONCHY. Maintenance : Méthodes et Organisations. Edition DUNOD. 2000.

Sites Internet

[9] Concepts et stratégies de Maintenance.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/83/…/these_Frederic_PERISSE.PDF
(visité le 07/02/2017)

[19] La maintenance préventive.
http://christian.hohmann.free.fr/index.php/portail-maintenance-productive/les-basiques-de-la-maintenance-productive/508-la-maintenance-preventive
(visité le 19/02/2017)

Textes officiels

[5] NF-EN-13306-X-60-319. Terminologie de la maintenance. Norme AFNOR. 2001.

Chapitre II :

Description général des machines SOTULIN :



Dans ce chapitre on a pris en considération la définition,

Caractéristique, fonctionnement général des machines

‹‹ De découpage grand modèle ››, ‹‹ D’emballage››, ‹‹ De montage des lids ››,

‹‹ De découpage petite modèle››.



I. Machine de découpage grand modèle :

1. Définition :

La machine de découpage grand modèle automatique sert à plier, arroser, découper et additionner les bandes de tissus pour fabriquer les lingettes humides, la machine doit être alimentée en matériau de bobine de tissus.



Figure 17 : Machine de découpage grand modèle.

2. Caractéristiques Générales :

La machine est conçue pour une performance, une efficacité et une flexibilité élevées, allant de 20 lignes. Cette machine est capable de produire des lingettes humides dans une large gamme de dimensions en termes de largeur et de longueur. Il est possible de fabriquer une grande variété de lingettes humides telles que lingettes pour bébés, lingettes d'hygiène personnelle, lingettes pour adultes, lingettes pour animaux de compagnie, lingettes de nettoyage de voiture, lingettes de nettoyage et de ménage, lingettes à usage intensif, lingettes industrielles, lingettes de travail, papier hygiénique jetable. Facilité de changement entre les différents produits rend cette série incroyablement flexible et répond aux besoins du marché pour maintenant et à l'avenir.

- Fonctionnement entièrement automatique, performance non-stop avec un rendement élevé.
- Toutes les bandes transporteuses sont antibactériennes et adaptées au transfert de produits hygiéniques.

- Moins de main-d'œuvre et de déchets de produits.
- Niveau avancé de sécurité et d'hygiène.
- Changement simple et rapide entre différents formats.
- Une grande variété d'options de pliage et de dimensions de produit.
- Conception évolutive pour répondre aux futurs besoins.
- Toutes les surfaces de contact du produit sont en acier inoxydable 316L Cr-Ni.

3. Caractéristiques Techniques :

Nombre de Ligne	20
Mode de Fonctionnement	Servomoteur automatique
Système	Électronique – pneumatique
Puissance	380 V, 50 Hz, 3 PH, 21 kW
Système de Contrôle	Électronique
L'efficacité Moyenne	Plus de 85%
Vitesse Mécanique	800 coupes/minute
Vitesse Recommandée	725 coupes/minute
Capacité de la machine (lingettes)	16000 par minute
Capacité Recommandée (lingettes)	14500 par minute
Taux de l'Ajout Lotion	Min. 6 lt/minute – Max. 105 lt/minute
Largeur du produit	Min. 60 mm – Max. 120 mm
Longueur du produit	Min. 100 mm – Max. 220 mm (Optionnel 300 mm max)
Poids de Base	min 30 Gsm – max 100 Gsm
Largeur du rouleau	Min. 140 mm – Max. 240 mm
Diamètre du noyau	76 mm
Raccord	Raccord semi-automatique non-stop assistée par l'opérateur. Optionnellement, raccord entièrement automatique.

Tableau 3 : Caractéristiques techniques de la machine de découpage grand modèle.

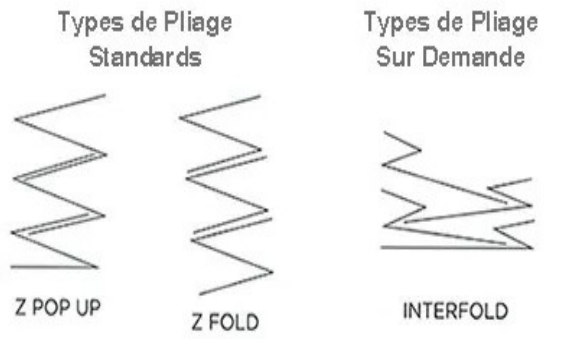




Figure 18 : Les gabarits et ses types de pliage.

II. Machine d'emballage :

1. Définition :

La machine d'emballage est une machine automatique qui sert à emballer et dater les pièces de lingette humide.



Figure 19 : Machine d'emballage.

2. Caractéristiques Générales :

- Convoyeurs antibactériens.
- Alarmes visuels et sonores pour les erreurs d'opération.
- Panneau électrique, boîte pneumatique et tableau électrique séparé.
- Unité alimentation de produit, tapis intelligent servo-commande.

- Trois disques de préchauffement avant le scellage final.
- Deux unités d'étiqueteuse en tandem pour l'opération continue (sans déchets pendant le changement des étiquettes).
- Changement de bobine semi-automatique.
- Autorisation pour les opérateurs sur l'écran.
- Tête d'impression permit de dater l'emballage.

3. Caractéristiques Techniques :

Capacité de la machine	90-100 Paquets/min
Nombre de Ligne	1
Nombre des Bobines	2
Pression d'Air	6-8 bars
Puissance	380 V AC, 50 Hz, 3 PH, 20 KW

Tableau 4 : Caractéristiques techniques de la machine d'emballage.

III. Machine de montage des lids :

1. Définition :

La machine automatique de montage des lids (applicateur de capot plastique) est une haute plateforme qui peut être placée à la fin du processus d'emballage afin d'appliquer les capots plastique sur les paquets des lingettes humides.

Elle consiste par sept stations qui sont : Convoyeur d'entrée/sortie, Système de caméra, Cartouches de Capot, Convoyeur de capot, Unité étiqueteuse, Système de fusion de colle et Robot à 4 axes.



Figure 20 : Machine de montage des lids.

2. Caractéristiques Générales :

- ❖ Tous les convoyeurs sont antibactériens.
- ❖ Interrupteurs de sécurité sur les portes.
- ❖ Alarmes visuels et sonores pour les erreurs d'opération.
- ❖ Convoyeur capot servo-commandé.
- ❖ Système de robot à 4 axes, tapis singulier servo-commandé.
- ❖ Système de fusion de colle thermo fusible (Glue).
- ❖ Unité étiqueteuse.

3. Caractéristiques Techniques :

* Capacité : 90-110 capots/min (Change selon la forme et la dimension de capot).

*Précision : ± 2,5 mm



Figure 21 : Robot à 4 axes de montage des capots.

IV. Machine de découpage petit modèle :

1. Définition :

La machine de découpage petit modèle semi-automatique sert à arroser, plier et découper les bandes de tissus pour fabriquer les lingettes humides.



Figure 22 : Machine de découpage petit modèle.

2. Caractéristiques Générales :

- Toutes les bandes de convoyeurs sont antibactériennes.
- Découpe par scie circulaire (Découpe rotative).
- La construction de la machine est en acier inoxydable 304 Cr-Ni.
- Les surfaces touchantes des produits sont en acier inoxydable 316 Cr-Ni.
- Changement de bobine: semi-automatique, contrôlé par capteur.
- Réservoir de liquide contrôlé par capteur, remplissage automatique.

- Avertissement Alarme.
- Système de mouillage électronique en ligne (Synchro. Au moteur principal avec Speed Cont.Pump).

3. Caractéristiques Techniques :

Pliant	Z Pli croisé
Vitesse de conception	800 lingettes / minute
Longueur maximale	100 mm (200 mm déployé) (optionnel)
Largeur du produit Max-Min	110mm /55 mm
Largeur du rouleau Max-Min	350 mm / 180mm
Max. Diamètre du rouleau	1200 mm
Nombre des rouleaux	1
Diamètres du noyau	76mm
Pression de l'air	6-8 Bar
Réservoir de liquide	250 Litre
Servo et lecteur	Sigmatek
Système de contrôle	PLC-motion
source de courant	380V /50 Hz/ 15 A/ 5.5Kw
moteur principal	2.2 kW
Moteur à traction	1300 Watt Servo
Moteur de coupe	750 Watt

Tableau 5 : Caractéristiques techniques de la machine de découpage petit modèle.

Chapitre III :

Présentation de la méthode AMDEC :



Cette partie consiste à rappeler la méthode AMDEC :

Sa définition, quelques vocabulaires et sa démarche.



I. Définition d'AMDEC

C'est un outil d'analyse qui permet d'améliorer la qualité des produits fabriqués ou des services rendus et favorise la maîtrise de la fiabilité en d'abaisser le coût global. (Est régie par la norme AFNOR X 60-510).

Cette méthode conçue pour l'aéronautique américaine en 1960 : est devenue aujourd'hui. Soit réglementaire dans les études de sûreté des industries « à risque » (aérospatial, nucléaire, chimie), soit contractuelle (pour les fournisseurs automobile par exemple).

Etablie en équipe, menée à différents niveaux d'avancement, elle permet de définir les priorités d'action par la confrontation des opinions.

Elle est applicable à :

- Un produit : AMDEC produit.
- Un processus : AMDEC processus.
- Un système de production : AMDEC moyen de production.

II. L'analyse des défaillances :

Il s'agit d'identifier les schémas du type

1. Le mode de défaillance :

Il concerne la fonction et exprime de quelle manière cette fonction ne fait plus ce qu'elle est sensée faire. L'analyse fonctionnelle recense les fonctions, l'AMDEC envisage pour chacune d'entre-elles sa façon (ou ses façons car il peut y en avoir plusieurs) de ne plus comporter correctement.

2. La cause :

C'est l'anomalie qui conduit au mode de défaillance.

La défaillance est un écart par rapport à la norme de fonctionnement.

Les causes trouvent leurs sources dans cinq grandes familles. On en l'inventaire dans des diagrammes dits « diagrammes de causes à effets ».

Chaque famille peut à son tour être décomposée en sous-familles.

Un mode de défaillance peut résulter de la combinaison de plusieurs causes.

Une cause peut être à l'origine de plusieurs modes de défaillances.

3. L’effet :

L’effet concrétise la conséquence du mode de défaillance.

Il dépend du point de vue AMDEC que l’on adopte :

- Effets sur la qualité de produit (AMDEC procédé).
- Effets sur la productivité (AMDEC machine).
- Effets sur la sécurité (AMDEC sécurité).

Un effet peut lui-même devenir la cause d’un mode de défaillance.

III. Evaluation :

L’évaluation se fait selon 3 critères principaux :

- La gravité.
- La fréquence.
- La non-détection.

Ces critères ne sont pas limitatifs, le groupe de travail peut en définir d’autres judicieux par rapport au problème traité.

Chaque critère est évalué dans une plage de notes.

Cette plage est déterminée par groupe de travail.

1. La gravité :

Elle exprime l’importance de l’effet sur la qualité du produit (AMDEC procédé) ou sur la productivité (AMDEC machine) ou sur la sécurité (AMDEC sécurité).

Le groupe doit décider de la manière de mesurer l’effet.

2. La fréquence :

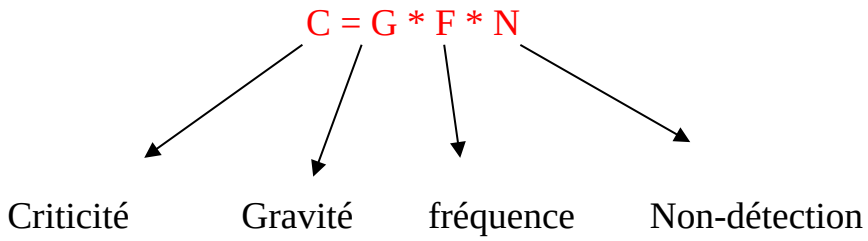
On estime la période à laquelle la défaillance est susceptible de se reproduire.

3. La non-détection :

Elle exprime l’efficacité du système permettent de détecter le problème.

4. La non-détection :

Lorsque les 3 critères ont été évalués dans une ligne de la synthèse AMDEC, on fait le produit des notes obtenues pour calculer la criticité.



Le groupe de travail doit alors décider d'un seuil de criticité.

Au-delà de ce seuil. L'effet de la défaillance n'est pas supportable. Une action est nécessaire.

5. Les actions :

La finalité de l'analyse AMDEC, après la mise en évidence des défaillances critiques. Est de définir des actions de nature à traiter le problème identifié.

Les actions sont 3 types :

- **Actions préventives :** on agit pour préventives : on agit pour prévenir la défaillance avant qu'elle ne se produise, pour l'empêcher de se produire. Ces actions sont planifiées la période d'application d'une action résulte de l'évaluation de la fréquence.
- **Actions correctives :** lorsque le problème n'est pas considéré comme critique, on agit au moment où il se présente. L'action doit alors être la plus courte possible pour une remise aux normes rapide.
- **Actions amélioratrives :** il s'agit en général de modifications de procédé ou de modifications technologiques du moyen de production destinées faire disparaitre totalement le problème. Le coût de ce type d'action n'est pas négligeable et on le traite comme un investissement.

IV. Démarche pratique de l'AMDEC :

La démarche pratique de l'AMDEC se décompose en 4 :

➡ **ETAPE 1 : INITIALISATION DE L 'ETUDE**

- Quel Système étudier?
- Quels Objectifs atteindre?
- Constituer le Groupe de Travail
- Etablir le Planning des reunions
- Définir les supports de travail (Grilles, tableaux de saisie...)

➡ **ETAPE 2 : DECOMPOSITION FONCTIONNELLE DE LA MACHINE**

- Découpage arborescent du système
- Inventaire des fonctions de service
- Inventaire des fonctions élémentaires

➡ **ETAPE 3 : ANALYSE AMDEC DU SYSTEME**

- Analyse des mécanismes de défaillances (Modes de défaillance, causes, effets, détections éventuelles)
- Evaluation de la CRITICITE (Estimation des Temps d'intervention, des fréquences, apparition des défaillances, évaluation des critères de cotation, calcul de la criticité)

➡ **ETAPE 3 : SYNTHESE DE L 'ETUDE**

- Hiérarchisation des défaillances (liste des pannes résumées, défaillances des causes communes, classement par catégories, symptômes observables….)
- Liste des points critiques et plan de maintenance éventuel

Chapitre IV :

Application de l'AMDEC sur les machines de SOTULIN :



Cette partie consiste à faire une description des organes et décomposition de les machines « de découpage grand modèle », « d'emballage », « de montage des lids », « de découpage petit modèle », en suite réalisation d'un AMDEC, finalement proposition d'un plan préventif afin d'améliorer le système .



I. Initialisation d'étude :

Système étudié :

- Machine de découpage grand modèle
- Machine d'emballage
- Machine de montage des lids
- Machine de découpage petit modèle

Objectifs à atteindre : Amélioration des performances des machines

Groupe de travail :

- **Responsible de l'étude :** Mr. Hadji Skander (enseignant à l'ISET de Jendouba) & Mr. Ben Amara Marouen (chef du service maintenance à la société SOTULIN)
- **Animateur :** Mr. Abidi Fedi (étudiant à l'ISET de JENDOUBA)
- **Participants :** Les chefs d'équipes et tous les personnels de la société

Planification à respecter : Le planning de ce travail se réalisera dans une période d'environ trois mois au plus tard à partir de 06/02/2017 jusqu'au 14/05/2017 Tout au long de cette période je suis en des discutions quotidiennes.

Planning de réunion :

Pour la constitution du groupe de travail j'ai commencé par faire une réunion avec l'équipe de la maintenance afin de lui expliquer la méthode et la sensibiliser de son importance.

Elément	Fonction	Mode de défaillance	Causes	Effets	Détection	TI (mm)	Criticité= F*G*D				Action corrective
							F	G	D	C	

Tableau 6: la grille d'AMDEC .

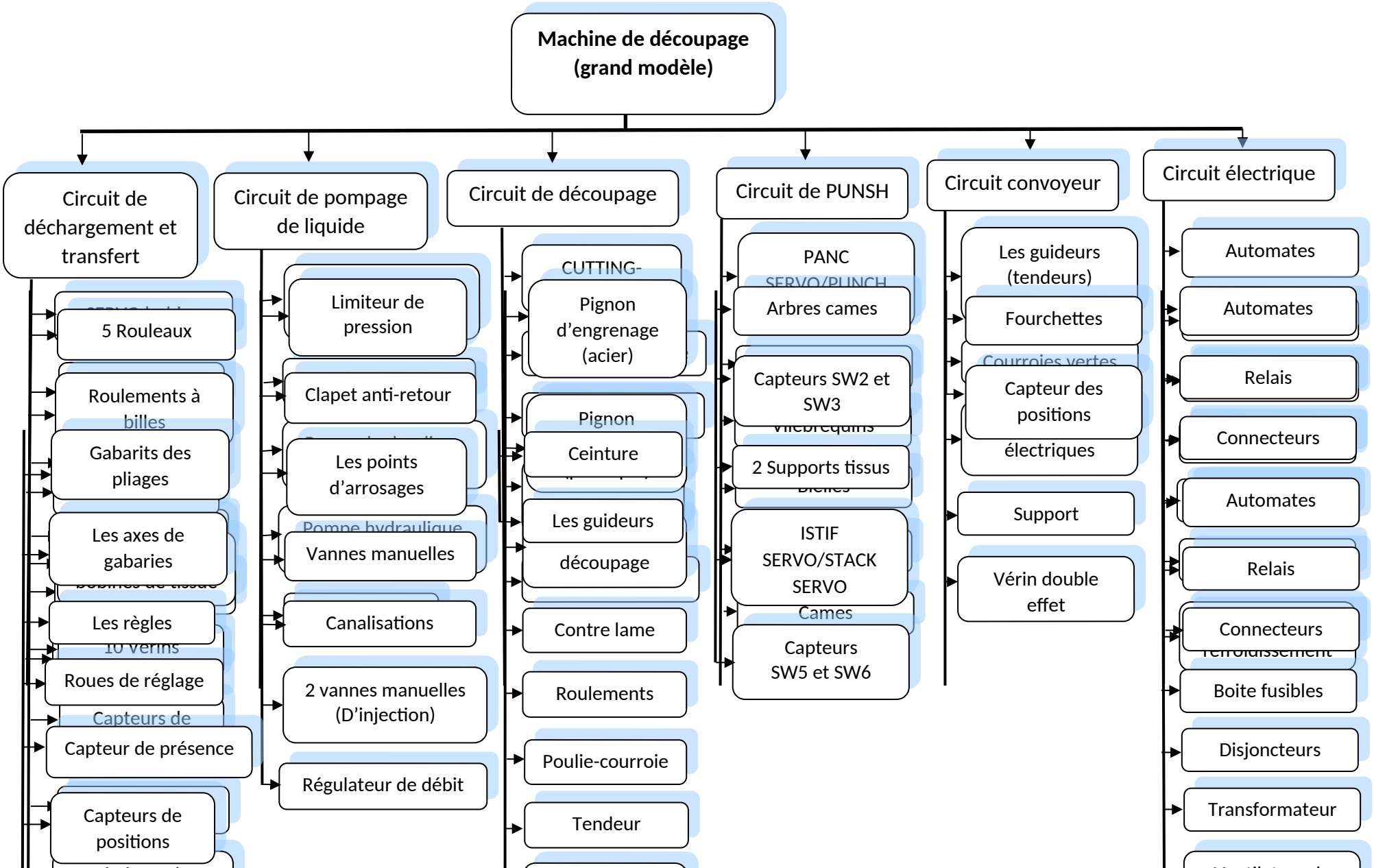
	1	2	3	4
Fréquence F	moins d'une fois par an	moins d'une fois par mois	moins d'une fois par semaine	plus d'une fois par semaine
Gravité G	arrêt de production inférieur à 1 heure	Arrêt de production inférieur à 4 heures	arrêt de production inférieur à 1 jour	Arrêt de production supérieur à 1 jour
Détection D	détection efficace permettant une action préventive	système présentant des risques de non-détection dans certains	système de détection peu fiable	aucune détection

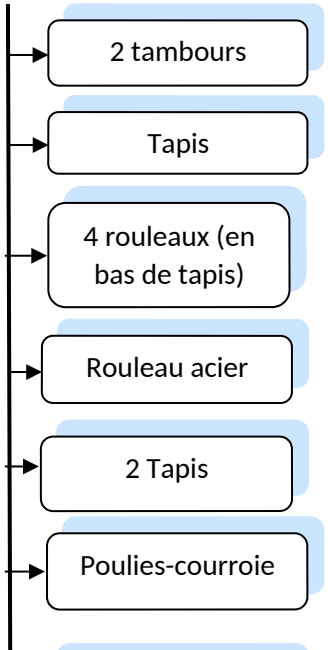
Tableau 7: la grille de cotation de la criticité.

II. Décomposition de les machines :

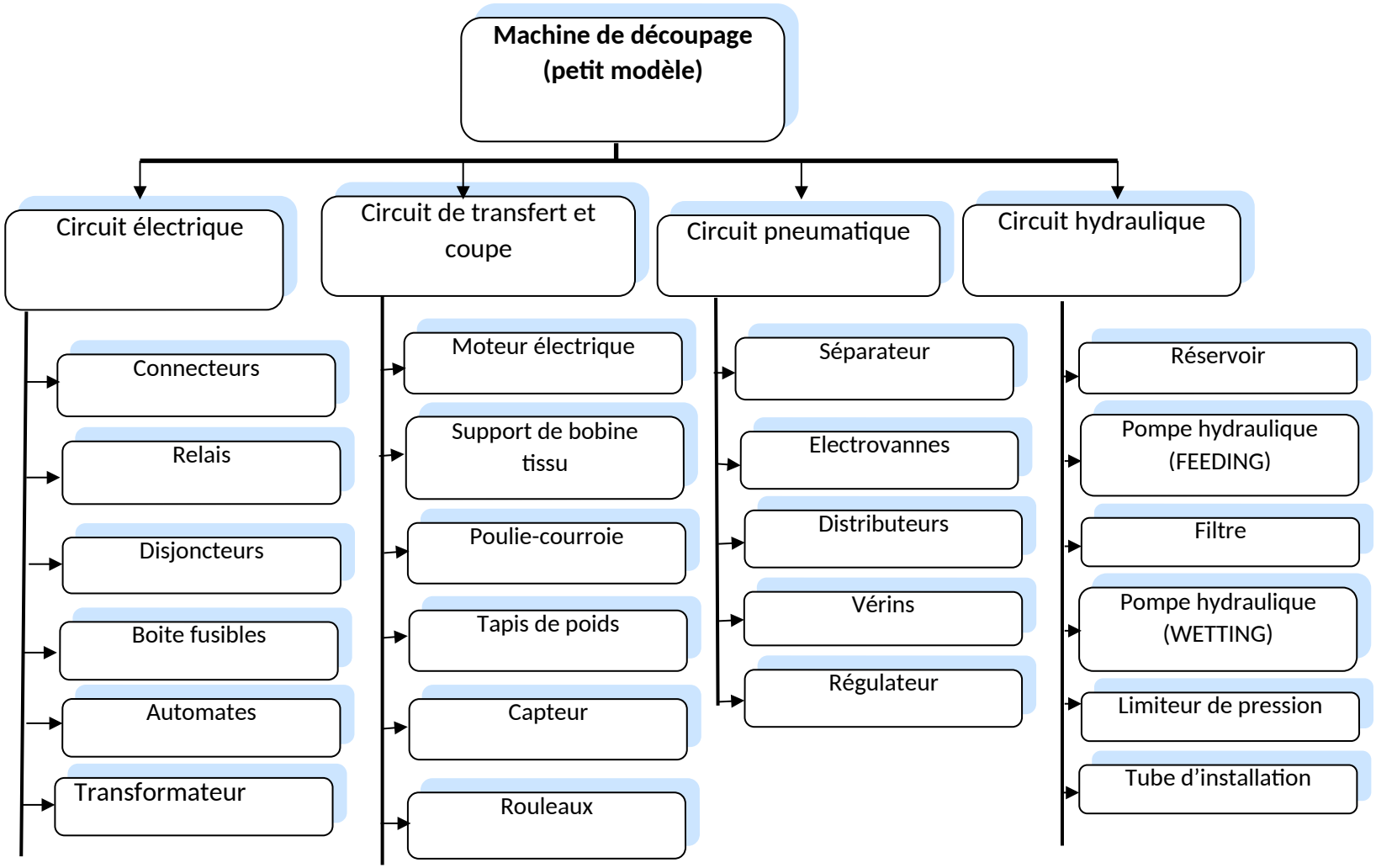
Pour mieux comprendre le fonctionnement de les machines et appliquer la méthode AMDEC sur ces dernières nous allons la décomposer en ensembles puis en sous-ensembles jusqu'aux pièces élémentaires.

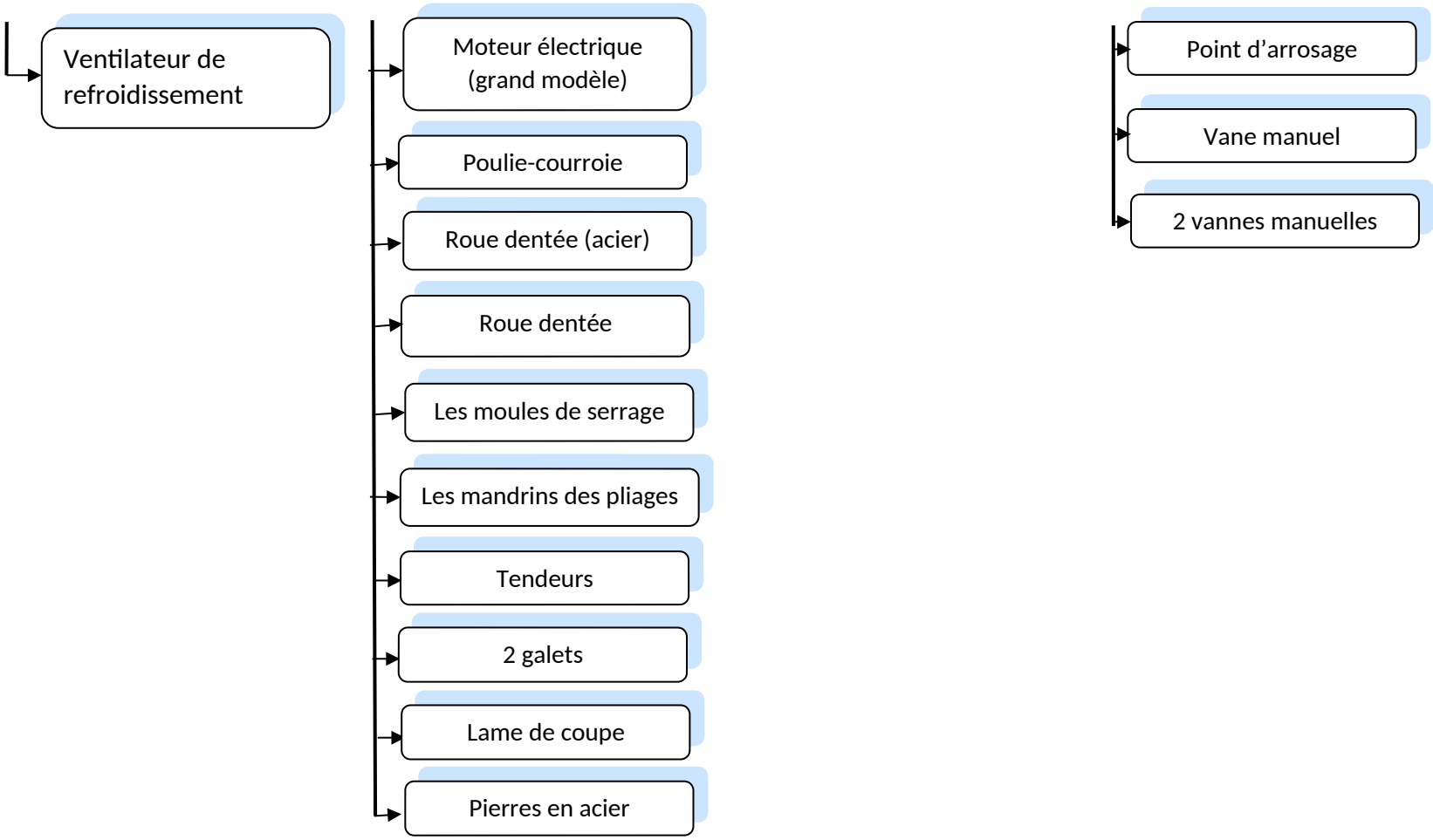
1. Machine de découpage grand modèle :


Machine de découpage (grand modèle)
Circuit de déchargement et transfert
5 Rouleaux
Roulements à billes
Gabarits des pliages
Les axes de gabaries
Les règles
10 Vérins
Roues de réglage
Capteurs de
Capteur de présence
Capteurs de positions
Circuit de pompage de liquide
Limiteur de pression
Clapet anti-retour
Les points d'arrosages
Pompe hydraulique
Vannes manuelles
Canalisations
2 vannes manuelles (D'injection)
Régulateur de débit
Circuit de découpage
CUTTING-
Pignon d'engrenage (acier)
Pignon
Ceinture
Les guideurs
découpage
Contre lame
Roulements
Poulie-courroie
Tendeur
Circuit de PUNSH
PANC
SERVO/PUNCH
Arbres cames
Capteurs SW2 et SW3
Vilebrequins
2 Supports tissus
Bielles
ISTIF
SERVO/STACK
SERVO
Cames
Capteurs SW5 et SW6
Circuit convoyeur
Les guideurs (tendeurs)
Fourchettes
Courroies vertes
Capteur des positions
électriques
Support
Vérin double effet
Circuit électrique
Automates
Automates
Relais
Connecteurs
Automates
Relais
Connecteurs
Refroidissement
Boite fusibles
Disjoncteurs
Transformateur

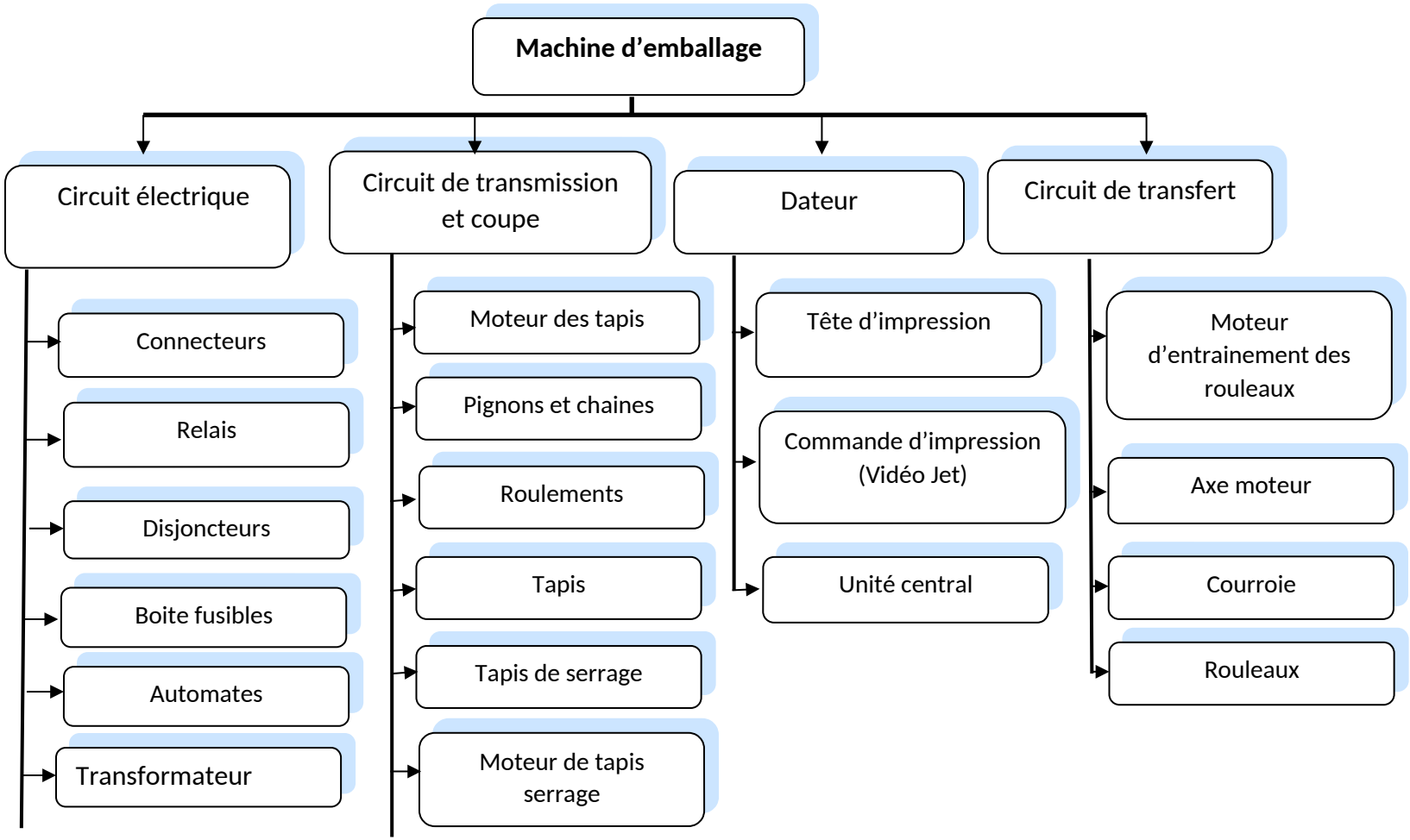

2 tambours
Tapis
4 rouleaux (en bas de tapis)
Rouleau acier
2 Tapis
Poulies-courroie

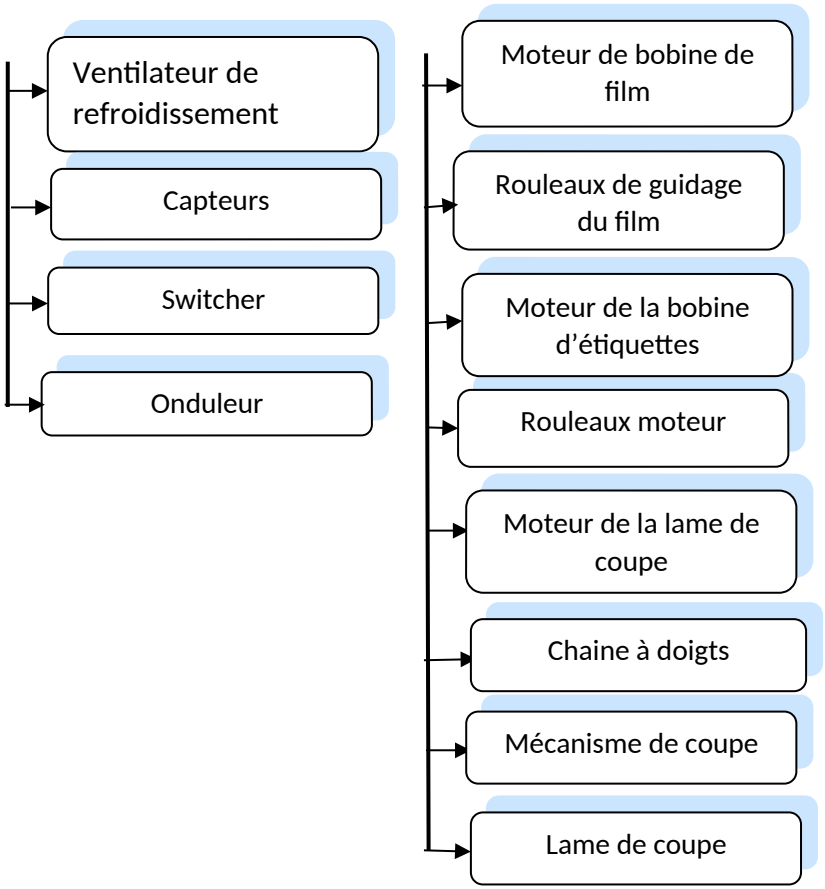
2. Machine de découpage petit modèle :


Machine de découpage (petit modèle)
Circuit électrique
Connecteurs
Relais
Disjoncteurs
Boite fusibles
Automates
Transformateur
Circuit de transfert et coupe
Moteur électrique
Support de bobine tissu
Poulie-courroie
Tapis de poids
Capteur
Rouleaux
Circuit pneumatique
Séparateur
Electrovannes
Distributeurs
Vérins
Régulateur
Circuit hydraulique
Réservoir
Pompe hydraulique (FEEDING)
Filtre
Pompe hydraulique (WETTING)
Limiteur de pression
Tube d'installation

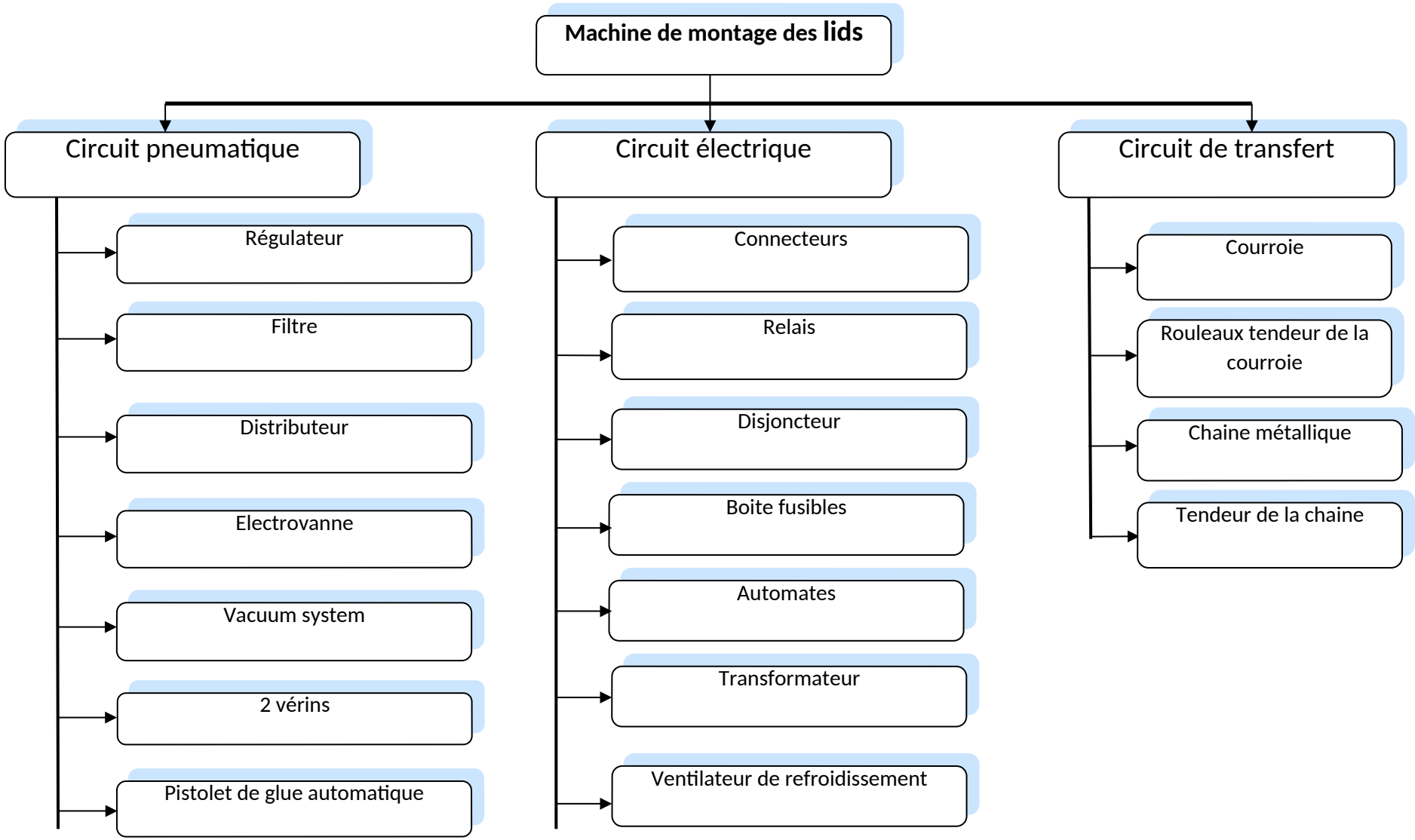

Ventilateur de refroidissement
Moteur électrique (grand modèle)
Poulie-courroie
Roue dentée (acier)
Roue dentée
Les moules de serrage
Les mandrins des pliages
Tendeurs
2 galets
Lame de coupe
Pierres en acier
Point d'arrosage
Vane manuel
2 vannes manuelles

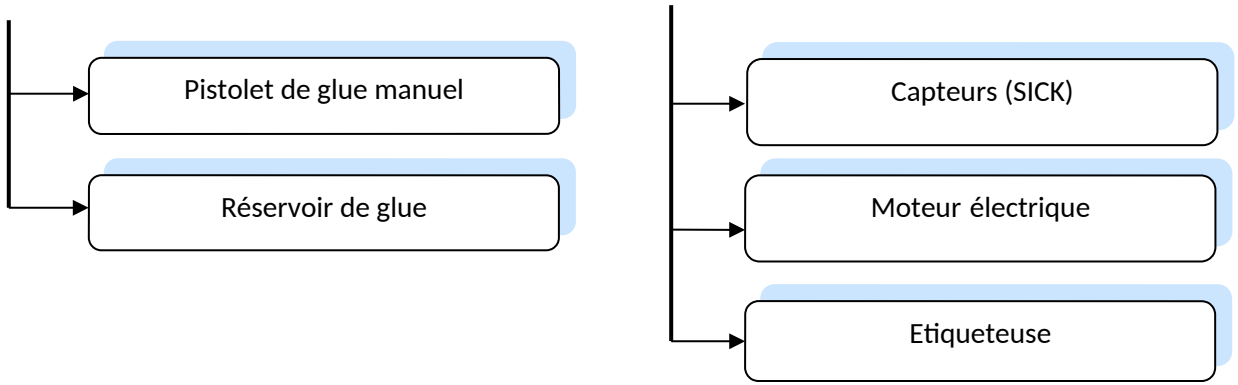
3. Machine d’emballage :




Ventilateur de refroidissement
Capteurs
Switcher
Onduleur
Moteur de bobine de film
Rouleaux de guidage du film
Moteur de la bobine d'étiquettes
Rouleaux moteur
Moteur de la lame de coupe
Chaine à doigts
Mécanisme de coupe
Lame de coupe

4. Machine de montage des lids :


Machine de montage des lids
Circuit pneumatique
Régulateur
Filtre
Distributeur
Electrovanne
Vacuum system
2 vérins
Pistolet de glue automatique
Circuit électrique
Connecteurs
Relais
Disjoncteur
Boite fusibles
Automates
Transformateur
Ventilateur de refroidissement
Circuit de transfert
Courroie
Rouleaux tendeur de la courroie
Chaine métallique
Tendeur de la chaine



III. Tableaux AMDEC :

A la suite de la décomposition des machines il me faut passer à la phase d'analyse AMDEC. Les tableaux suivants représentent le récapitulatif de cette analyse :

1. Machine de découpage grand modèle :

SO.TU.LIN	ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCES DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE										AMDEC Machine
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de déchargement et transfert**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **01**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	

SERVO bobine / Roll SERVO	Entrainer les 5 tambours blancs en réponse à une commande externe.	Blocage	Surtension/surintensité	Arrête machine	Teste visuel	---	1	2	1	2	**MP**
Réducteur (après SERVO bobine)	Transmettre le mouvement de rotation entre l'arbre moteur et l'arbre de la poulie.	Cassée-craquée	Surcharge	Arrête machine	---	40	1	2	2	4	**MP**
Poulie	Transmettre le mouvement de rotation de la courroie et l'arbre de tambour.	Sautillement	Mauvais serrage sur l'arbre	Mauvaise liaison	Visuel	60	1	2	2	4	**MP**
		bloqué	surcharge	panne		---	1	2	2	4	
Accouplements (bleu)	Assembler et faciliter la rotation des tambours (blanc).	Usure	Choc	Mauvais liaison	Visual	10	2	1	1	2	**MC**
		Mauvais déflecteur	Vieillissement/Fatigue	Mal fonctionnement		5	1	1	1	1	
Courroie	Transmettre la rotation de l'arbre des tambours.	Usure prématurée	Défaut de fabrication	Mal fonctionnement	Analyse de vibration	15	1	1	4	4	**MP**
			Mauvais alignement des poulies								
		Craquée	Tension inappropriée		Visuel						
			Mauvais alignement								
5 Tambours (blanc)	Tirer les 10 nappes de tissus.	Blocage	Manque de lubrification	Mauvais tirage du tissue	Visuel	20	2	1	2	4	**MP**
		Vibration excessive	Mauvais alignement des accouplements.		Vibration	30	1	1	2	2	
5 Rouleaux (rouge)	Serrer les nappes de tissus à l'aide des 5 tambours (blanc).	blocage	Manque de lubrification des roulements	Mal fonctionnement	Visuel	20	2	1	2	4	**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de déchargement et transfert (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **02**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	

Roulements à billes (10 roulements)	permettre à deux éléments d'être en rotation l'un Avec l'autre.	Usure	Choc /Vieillissement / Manque de graissage	Mal fonctionnement	-Bruit anormale -visuel	30	1	1	3	3	**MP**
Ressorts (10 ressorts)	Maintenir le contact permanent entre les cinq tambours et les cinq rouleaux.	Fatigue	Fin de vie	Mauvais maintien	Visuel	15	1	1	2	2	**MC**
5 Rouleaux (acier)	Garder les bandes de tissue tendu	Blocage	Manque de lubrifiant	Mal fonctionnement	Bruit anormal (sonore)	---	1	2	2	4	**MP**
		Usure	Frottement		Visuel	---	1	2	2	4	
10 Supports des bobines de tissue	Supporter les bobines de tissus.	Usure	Vieillissement	Mal fonctionnement	Visuel	---	1	2	1	2	**MC**
10 Vérins (double effet)	Soulever les bobines tissues dans une position bien déterminée.	Blocage	Manque de pression d'air	Mauvais fonctionnement	Visuel	30	1	1	1	1	**MC**
		Fuite	Fissure des raccords		Sonore (sifflement)	30	1	1	2	2	
Capteurs de positions des vérins (10) [SW21—SW30]	Indiquer les positions des 10 vérins.	Défectueux	Choc mécanique	Arrête machine	Visuel	30	1	1	2	2	**MC**
			Fin de vie								
Distributeurs	Distribuer l'air	Fuite	Fissure au niveau des raccords	Sifflement	Sonore	5	1	1	2	2	**MP**
		Blocage	Présence des impuretés	Arrête machine	Visuel	---	1	2	2	4	

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de déchargement et transfert (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **03**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	

Limiteur de pression	Protéger l'installation contre les surpressions d'air.	Blocage	Présence des impuretés dans l'air	Mal fonctionnement des vérins	Teste manuel	30	1	1	3	3	**MP**
Les gabarits des pliages des bandes des tissus	Plier les bandes des tissues.	Défaut d'alignement	Mauvais alignement des bobines de tissus	Plies de tissue mal ordonnées	Visuel	15	4	1	3	12	**MP**
Les axes de gabaries	Permettre de fixer les gabarits dans des positions convenables.	Usure	vieillissement	Mauvais liaison	Visuel	10	1	1	2	2	**MC**
		Jeu	vibration			5					
Les règles	Mesurer les positions des gabarits.	Usure	Vieillissement	Mal fonctionnement	Visuel	3	1	1	1	1	**MC**
10 roues de réglage manuel	Commander, guider en translation les axes du gabaries.	Blocage	Fausse manœuvre	Mal fonctionnement	Teste manuel	----	1	1	2	2	**MC**
Capteur de présence [SW42..SW51]	Indiquer la présence de tissue sur les axes des gabarits.	Défectueux	Fin de vie	Arrête machine	Visuel	30	1	1	1	2	**MC**
			Choc mécanique								
Convoyer-SERVO	Entrainer **les 2 tambours hachurés** (l'un pour tourner le tapis et l'autre pour plier les fils de tissue).	Blocage	Grillé	Arrête machine	Teste visuel	---	1	2	1	2	**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de déchargement et transfert (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **04**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action correctiv**
							F	**G**	**N**	**C**	
Réducteur (de la convoyer-SERVO)	Entrainer l'arbre moteur et l'arbre de la poulie.	Cassée-craquée	Surcharge	Arrête machine	---	70	1	2	2	4	**MP**

Poulie-courroie (de la convoyer-servo)	Entrainer les 2 tambours hachurés.	Usure	Vieillissement	Mal fonctionnement	Visuel	---	1	2	2	4	**MP**
2 tambours hachurés	Permettre de plier les bandes de tissue et guider en rotation le tapis roulant.	Blocage	Manque de lubrification	Mal fonctionnement	Visuel	120	2	1	2	4	**MP**
		Vibration excessive	Mauvais alignement		analyse de Vibration	90	3	2	2	12	
		Usure	Choc			10	2	1	3	6	
Tapis	Déplacer les bandes de tissue.	Décalage	Mal contrainte avec le tambour	Mal fonctionnement	Visuel	25	3	2	1	6	**MP**
		Déchirure	Fin de vie	Arrête machine		65	1	2	1	2	
4 rouleaux (en bas de tapis)	Faciliter la rotation de tapis.	Blocage	Manque de lubrifiant	Mauvais serrage	visuel	60	1	1	3	3	**MP**
Rouleau acier (haut de réservoir)	Assurer la translation des bandes de tissue vers les 2 tapis.	Blocage	Manque de lubrifiant	Mauvais transfert	Visuel	15	1	1	2	2	**MC**
2 Tapis	Pour serrer les dix bandes de tissue vers la lame.	Déchirure	Fin de vie	Arrête machine	Visuel	70	1	2	2	4	**MP**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**									**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de déchargement et transfert (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**				Page : **05**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Poulies-courroie	Entrainer les 2 tambours.	Usure	Vieillissement	Mal fonctionnement	Visuel	---	1	2	2	4	**MP**
Tendeurs	serrer et faciliter la rotation de courroie.	Roulement défectueux	Fin de vie	Bruit	Sonore	75	1	2	2	4	**MP**

2 Tambours (grand modèle)	Guider en rotation les 2 tapis triangulaire.	Roulement grippé	Fin de vie (usé)	Blocage de la chaine	Test manuel	180	1	2	2	4	**MP**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de pompage de liquide**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **06**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action correctiv**
							F	**G**	**N**	**C**	
SERVO moteur électro-hydraulique pour vannes. (Siemens)	Entrainer les pompes et commander les vannes à 2 voies.	Blocage	Surtension/surintensité	Arrête machine	Teste visuel	---	1	2	1	2	**MC**
Réservoir		Pitting	manque d'oxygène	---	Visuel	480	1	3	3	6	

	Stocker le liquide.	fissure	Vieillissement								**MP**
Pompe hydraulique (FEEDING)	Tromper le liquide du cube vers le réservoir.	blocage	pression faible	Arrête machine	Visuel	240	2	2	2	12	**MP**
		Fuite	Fissure au raccord	Mal fonctionnement	Sonore (sifflement)	20	1	1	3	3	
Pompe hydraulique (WETTING)	Tromper le liquide du réservoir vers les points d'arrosage.	Blocage	pression faible	Arrête machine	Visuel	240	2	2	2	12	**MP**
		fuite	Fissure au raccord	Mal fonctionnement	Sonore (sifflement)	20	1	1	3	3	
Filtre	Empêcher les impuretés de s'infiltrer dans les organes sensibles.	Cassure	Haute pression	Mal filtration	Teste manuel	5	3	1	2	6	**MP**
		Blocage	Bourrage par les impuretés				3	1	3	6	
Limiteur de pression	Protéger l'installation contre les surpressions de liquide.	Défectueux	Choc mécanique	Mal fonctionnement	Teste manuel	25	1	1	4	4	**MP**
			Fin de vie								

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de pompage de liquide (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **07**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action correctiv**
							F	**G**	**N**	**C**	
Clapet anti-retour	Autoriser le passage du fluide dans un seul sens.	blocage	Présence d'eau et des impuretés.	Mal fonctionnement	Visual Test manuel	---	1	2	2	4	**MP**
		fuite	Fissure au niveau du raccord	Sifflement	Sonore (sifflement)	5	1	1	2	2	
Les points d'arrosages	Arroser les bandes de tissue.	Bouchage/colmatage	Présence des impuretés dans le liquide	Débit de liquide faible	---	20	2	1	2	4	**MC**

10 vannes manuelles	Interrompre ou distribues le passage du liquide de réservoir au les points d'arrosages.	Fuite	Haut pression	Mal fonction d'arrosage	Visuel	5	2	1	2	4	**MC**
Canalisations	Permettre de transférer le liquide de réservoir	Usure	Haut pression/choc mécanique	Arrête machine	Teste manuel	---	1	2	3	6	**MP**
		Crevé	Vieillissement				1	1	3	3	
2 vannes manuelles (d'injection)	Permettre d'injecter et de vider le réservoir	Fuite	Haut pression	Mal fonctionnement	Visuel	5	1	1	3	3	**MC**
Régulateur de débit	Régler le débit et la vitesse du fluide	fuite	Fissure au niveau du raccord	Sifflement	Sonore (sifflement)	5	1	1	2	2	**MC**
		blocage	Présence d'eau et des impuretés.	Arrêt machine	Visual Test manuel	---	1	2	2	4	
SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de découpage**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **08**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action correctiv**
							F	**G**	**N**	**C**	
CUTTING-Servo	Commander la rotation de moteur électrique.	Blocage	Surtension/surintensité	Arrête machine	Teste visuel	---	1	2	1	2	**MC**
Moteur électrique	Entrainer la lame de découpage.	Bobine grillée	Surtension	Arête machine	Test (multimètre)	120	1	2	4	8	**MP**
		Roulement grippé	Usée	Arête machine	----	120	1	2	2	4	
Poulie-courroie	Entrainer l'arbre de lame.	Usure	Vieillissement	Mal fonctionnement	Visuel	---	1	2	2	4	**MP**

Capteur de position SW 4	Indiquer la position de la came	Défectueux	Fin de vie Choc mécanique	Arrête machine	Visuel	---	1	2	1	2	**MC**
Came	Permettre aux capteurs de connaitre les mouvements de la lame.	usure	fatigue	Arrête machine	Teste manuel	---	1	1	2	2	**MC**
Pignon d'engrenage (acier)	Entrainer le pignon d'engrenage plastique.	usure cassure	Manque de lubrification fatigue	Bruit Arrêt machine	Sonore et visuel	---	1	2	2	4	**MP**
Pignon d'engrenage (plastique)	Entrainer le contre lame.	cassure	fatigue	Arrêt machine	visuel	---	1	2	3	6	**MP**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**									**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de découpage (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**				Page : **09**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action correctiv**
							F	**G**	**N**	**C**	
La lame de découpage	Permettre de découper et de tirer les bandes de tissue.	Emousser	Manque d'aiguisassions (usure)	Mauvais fonctionnement	Visuel	20	2	1	3	6	**MP**
		Forte serrage au contre lame	Mauvais alignement			10	4	1	2	8	
Contre lame	Découper les bandes de tissue.	Défaut d'alignement	Roulement usé/ grippé	Mauvais fonctionnement	Visuel	---	1	1	3	3	**MP**
Roulements	Guider en rotation la lame de découpage et la contre lame.	Usure	Choc /Vieillissement / Manque de graissage	Mal fonctionnement	Bruit anormale/ visuel	30	1	1	2	2	**MC**
Poulie-courroie	Entrainer les guideurs en rotation.	Usure	Vieillissement	Mal fonctionnement	Visuel	---	1	2	2	4	**MP**
Tendeur	serrer et faciliter la rotation de courroie.	Roulement défectueux	Fin de vie	Bruit	Sonore	20	1	1	2	2	**MC**

Courroies vertes	Entrainer tous les guideurs et déplacer les pièces de lingettes.	Usure Déchirure	Mauvais alignement Fin de vie	Mal fonctionnement	Visuel	30	1	1	2	2	**MC**
Ceinture	Transférer les pièces de lingettes vers le PUNSH.	Déchirure	Fin de vie	Arrête machine	Visuel	20	1	1	3	3	**MP**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de découpage (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **10**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Les guideurs	Guider en rotation les courroies vertes et la ceinture.	Roulements grippés	Fin de vie (usé)	Blocage de la chaine	Test manuel	180	1	2	2	4	**MP**

SO.TU.LIN	ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE										AMDEC Machine
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de PUNSH**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **11**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action correctiv**
							F	**G**	**N**	**C**	
PANC SERVO/PUNCH SERVO (1 et 2)	Entrainer et commander l'arbre de vilebrequin du punch en rotation.	Blocage	Surtension/surintensité	Arrête machine	Teste visuel	---	1	2	1	2	**MP**
Poulies-courroies (2)	Entrainer les vilebrequins des deux punch.	Usure	Manque de lubrification	Bruit anormale	Sonore et visuel	---	1	2	2	4	**MP**
		Cassure	Fatigue	Arrêt machine			1	2	1	2	
Vilebrequins (2)	Assurer la conversion d'un mouvement linéaire alternatif en une rotation continue.	Blocage	Choc	Mal fonctionnement	Bruit anormale	90	1	2	2	4	**MP**
		Déformation	Haut pression								
Bielles (2)	Transmettre le mouvement de rotation du vilebrequin en mouvement de translation au piston.	Rupture	Choc mécanique	Arrête machine	Sonore (bruit anormale)	---	1	2	2	4	**MP**
		Déformation	Haut pression				1	2	1	2	
Les axes palettes (2)	Pousser les pièces en bas et les additionner en des étages.	Fissure	Vieillissement	Mal fonctionnement	Visuel	---	1	2	2	4	**MP**
Cames (2)	Permettre aux capteurs de connaitre les nombres de tours des vilebrequins.	Usure	Fatigue	Arrête machine	Teste manuel	---	1	1	2	2	**MC**

SO.TU.LIN	ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE											AMDEC Machine
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de PUNSH (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **12**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Arbres cames	Entrainer les cames.	Usure	Haut pression/choc mécanique	Arrête machine	Teste manuel	---	1	2	3	6	**MP**
Capteurs SW2 et SW3	Indiquer les positions des punchs.	Défectueux	Fin de vie Choc mécanique	Arrête machine	Visuel	30	1	1	2	2	**MC**
ISTIF SERVO/STACK SERVO (1 et 2)	Entrainer et commander les supports tissus en rotation.	Blocage	Surtension/surintensité	Arrête machine	Teste visuel	---	1	2	1	2	**MC**
2 Supports tissus	Réceptionner, additionner et transférer les pièces des lingettes vers le convoyeur.	Craquée-cassure	Fin de vie	Arrête machine	Visuel	---	1	2	2	4	**MP**
		Crevé	Haute frottement				1	2	3	6	
Capteurs SW5 et SW6	Indiquer les positions des supports tissus.	Défectueux	Fin de vie Choc mécanique	Arrête machine	Visuel	30	1	1	2	2	**MC**

SO.TU.LIN	ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE							AMDEC Machine
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de convoyeur**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**		Page : **13**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI**	**Criticité**	

						(min)	F	G	N	C	Action correctiv
Les guideurs (tendeurs hachurés)	Guider en rotation les courroies vertes en rotation.	Roulement grippé	Fin de vie (usé)	Blocage de la chaine	Test manuel	180	1	2	2	4	**MC**
Courroies vertes	Transférer les pièces des lingettes.	Usure	Mauvais alignement	Mal fonctionnement	Visuel	30	2	1	2	4	**MC**
		Craquée	Fin de vie								
2 moteurs électriques	Entrainer les guideurs.	Bobine grillée	Surtension	Arête machine	Test (multimètre)	120	1	2	4	8	**MP**
		Roulement grippé	Usée	Arête machine	----	120	1	2	2	4	
Support	Supporter tous les composants de convoyeurs.	fissure	Vieillissement	Mal positionnement	Visuel	---	1	2	3	6	**MP**
		crevé	Choc mécanique								
Vérin double effet	Transformer la puissance pneumatique en puissance mécanique.	Coincement	Manque de graissage	Arrête machine	Visuel	5	4	1	3	12	**MP**
		Fuite	Haute pression			15	2	1	3	6	
Fourchettes	Déplacer les pièces de lingettes vers le tapis roulant.	Blocage	Bourrage par un morceau de tissue	Arrête machine	Alarme machine	10	4	1	3	12	**MP**
		Cassure	Choc mécanique			120	1	2	3	6	
Capteur des positions	Indiquer le mouvement Des pièces sur les fourchettes.	Défectueux	Fin de vie	Arrête machine	Visuel	30	1	1	2	2	**MC**
			Choc mécanique								

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit électrique (Armoire électrique)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **Septembre 2016**					Page : **14**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	

Automates	Commander (capteur, cerveau de la machine ...)	Carte Brulée	Problème de refroidissement	Arête machine	Témoin visuel (LED)	----	1	3	3	9	**MP**
Relais	Protection contre les surcharges électriques	Défectueux	Surtension/ surintensité	Arrête machine	multimètre	30	1	1	1	1	**MC**
Connecteurs	Lier lis fils électriques	Mauvais contact/Desserrage vis	Vibration	Arrêt machine	Test (Multimètre)	30	1	1	2	2	**MC**
Boite fusibles	Protection du circuit	Fusible(s) grillé(s)	Surtension/ surintensité	Arrêt de fonctionnement dans l'une des parties de circuit	Test (multimètre)	5	1	1	2	2	**MC**
Disjoncteur	Laisser passer ou couper le passage de courant	Déclenché	Surtension/ surintensité	Arête machine	visuel	1	2	1	2	4	**MP**
Transformateur	Abaisser la tension électrique	Bobinage grille	Surtension électrique	Arête machine	Test (multimètre)	60	1	2	2	4	**MP**
Ventilateur de refroidissement	Refroidir l'armoire électrique	Grillé	Fin de vie Surtension	Mauvais fonctionnement	Visuel	30	1	1	1	1	**MC**

2. Machine de découpage petit modèle :

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage petit modèle** Sous-système : **Circuit de transfert et coupe**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **15**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Moteur électrique (petit modèle)	Entrainer les guideurs.	Roulement grippé	Usée	Arête machine	----	120	1	2	2	4	**MP**

Support de bobine tissue	Supporter la bobine de tissue.	fissure	Vieillissement	Mal positionnement	Visuel	---	1	2	3	6	**MP**
Poulie	Transmettre le mouvement de rotation de la courroie et l'arbre de tapis de poids.	sautillement	Mauvais serrage sur l'arbre	Mauvaise liaison	Analyse de vibration	5	1	2	2	4	**MP**
		Craquée	surcharge	panne	Visuel	---	1	2	2	4	
Courroie	Transmettre la rotation de l'arbre de tapis de poids.	Usure prématurée	Défaut de fabrication	Mal fonctionnement	Analyse de vibration	3	1	2	2	4	**MP**
		Craquée	Mauvais alignement		Visuel						
Tapis de poids	Faciliter la rotation et diminuer la vibration de la bobine tissue.	Déchirure	Haute frottement avec la bobine tissue.	Mal fonctionnement	Visuel	15	2	1	2	4	**MP**
		Blocage	Manque de lubrification			30	1	1	3	3	
Capteur	Indiquer la position de la bobine tissue.	Défectueux	Choc mécanique	Arrête machine	Visuel	---	1	2	2	4	**MC**
			Fin de vie								
Rouleaux	Guider en translation la bande de tissue.	Blocage	Manque de lubrification des roulements	Mal fonctionnement	Visuel	20	2	1	2	4	**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**									**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de transfert et coupe (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**				Page : **16**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**			**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Moteur électrique (grand modèle)	Entrainer le mandrin (gauche) de pliage et le galet de lame.	Bobine grillée	Surtension	Arête machine	Test (multimètre)	120	1	2	4	8	**MP**
		Roulement grippé	Usée		----	120	1	2	2	4	
Poulie-courroie	Guider en rotation le mandrin (gauche) de pliage.	usure	Vieillissement	Bruit anormale	Sonore et visuel	---	1	2	2	4	**MP**
Roue dentée (acier)	Entrainer la roue dentée (plastique).	usure	Choc mécanique	Bruit	Sonore et visuel	---	1	2	2	4	**MC**

Poulie-courroie	Entrainer les 2 moules de serrage.	Usure	Vieillissement	Mal fonctionnement	Visuel	---	1	2	2	4	**MC**
Roue dentée (plastique)	Entrainer le mandrin (droite) de pliage et les 2 moules de serrage.	cassure	Fatigue/fin de vie	Arrêt machine	visuel	---	1	2	3	6	**MP**
Les moules des serrages	Serrer la bande de tissue vers les mandrins de pliage.	coincement	Bourrage par le fil de tissue	Arrête machine	Visuel	30	3	1	2	6	**MP**
		usure	Haute frottement			---	1	2	3	6	
Les mandrins de pliage	Plier la bande de tissue en forme rectangulaire.	Blocage	Mauvais fonctionnement des plaques de pliage (plastique)	Mal fonctionnement	Teste manuel	90	3	2	3	12	**MP**
		Usure	Choc mécanique			---	1	4	2	8	

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**							**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage grand modèle** Sous-système : **Circuit de transfert et coupe (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**		Page : **17**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**	**Action corrective**
							F G N C	
tendeurs	Serrer et faciliter la rotation de courroie.	Roulement défectueux	Fin de vie	Bruit	Sonore	120	1 2 2 4	**MC**
2 galets	Entrainer la lame de découpage.	Blocage	Manque de graissage	Arrêt machine	Teste manuel et visuel	20	2 1 2 4	**MP**
		crevé	Haute frottement avec la lame	Mal fonctionnement		---	1 3 2 6	
lame	Découper le fil de tissue.	Emousser	Manque d'aiguisassions (usure)	Mal fonctionnement	Teste manuel	20	4 1 3 12	**MP**
		Fissure ou cassure (au niveau de la partie soudée)	Défaut de fabrication	Arrête machine		---	1 2 3 6	

Pierres en acier	Aiguiser la lame de découpage.	Défectueux	Fin de vie	Arrête machine	Teste manuel	5	2	1	3	6	**MP**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**									**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage petit modèle** Sous-système : **Circuit pneumatique**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**				Page : **18**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**			**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Séparateur	Rehausser le dernier morceau de tissue.	Coincement	Manque de pression d'air	Mal fonctionnement	Visuel	---	1	2	2	4	**MP**
Electrovannes	Commander le distributeur.	Absence de signal	Défaut de contact	Arrêt machine	Visual (signal lumineux)	---	1	1	4	4	**MP**
			Armoire électrique hors service								
Distributeurs	Distribuer l'air.	blocage	Présence d'eau et des impuretés.	Arrêt machine	Test manuel	---	1	2	2	4	**MP**
		fuite	Fissure au niveau du raccord	Sifflement	Sonore	5	1	1	2	2	
Vérins	Transformer	Blocage	Manque de pression d'air		Visual	30	2	1	1	2	**MC**

	l'W_{pneu} en $W_{méc}$	Fuite	Fissure des raccords/durites	Mauvais fonctionnement des ventouses	Sonore (sifflement)	30	1	1	2	2	
Régulateur	Régulation de débit d'air.	Fuite	Cassure ou fissure du raccord rapide	Sifflement	Sonore (sifflement)	5	1	1	2	2	**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**									**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage petit modèle** Sous-système : **Circuit hydraulique**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**				Page : **19**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**			**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Réservoir	Stocker le liquide.	fissure	vieillissement	---	Visuel	480	1	3	3	6	**MP**
Pompe hydraulique (FEEDING)	Tromper le liquide du cube vers le réservoir.	blocage	Haute pression	Arrête machine	Visuel	240	1	2	2	4	**MP**
		Fuite	Fissure au raccord	Mal fonctionnement	Sonore	20	1	1	3	3	
Filtre	Empêcher les impuretés.	Cassure	Haute pression	Mal filtration	Teste manuel	5	3	1	2	6	**MP**
		Blocage	Bourrage par les impuretés				3	1	3	6	
Pompe hydraulique (WETTING)	Tromper le liquide du réservoir vers les points d'arrosage.	Blocage	Pression plus faible	Arrête machine	Visuel	240	2	2	2	8	**MP**
		Défectueux	Choc mécanique	Mal fonctionnement	Teste manuel	25	1	1	4	4	**MP**

Limiteur de pression	Protéger l'installation contre les surpressions.		Fin de vie								
Tubes d'installation	Permettre de transférer le liquide de réservoir	Usure	Haut pression/choc mécanique	Arrête machine	Teste manuel	---	1	2	3	6	**MP**
Point d'arrosage	Arroser les fils	Bouchage/colmatage	Présence des impuretés dans le liquide	Débit de liquide faible	---	20	2	1	2	4	**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**								**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de découpage petit modèle** Sous-système : **Circuit hydraulique (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**			Page : **20**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Vane manuel	Interrompre ou distribues le passage du liquide.	Fuite	Haut pression	Mal fonction d'arrosage	Visuel	5	2	1	2	4	**MC**
2 vannes manuelles d'injection	Permettre d'injecter et de vider le réservoir.	Fuite	Haut pression	Mal fonctionnement	Visuel	5	1	1	3	3	**MC**

SO.TU.LIN	ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE							AMDEC Machine
	Système : **Machine de découpage petit modèle** Sous-système : **Circuit électrique**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**		Page : **21**

Elément	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet	Détection	TI (mn)	Criticité				Action corrective
							F	G	N	C	
Disjoncteur	Laisser passer ou couper le passage de courant	Déclenché	Surtension/ surintensité	Arête machine	visuel	1	2	1	2	4	**MP**
Boite fusibles	Protection du circuit	Fusible(s) grillé(s)	Surtension/ surintensité	Arrêt de fonctionnement dans l'une des parties de circuit	Test (multimètre)	5	1	1	2	2	**MC**
Relais	Protection contre les surcharges électriques	Défectueux	Surtension/ surintensité	Arrête machine	multimètre	30	1	1	1	1	**MC**
Connecteurs	Lier lis fils électriques	Mauvais contact/Desserrage vis	Vibration	Arrêt machine	Test (Multimètre)	30	1	1	2	2	**MC**

Ventilateur de refroidissement	Refroidir l'armoire électrique	Grillé	Surtension	Mauvais fonctionnement	Visuel	30	1	1	1	1	**MC**
Automates	Commander (capteur, cerveau de la machine …)	Carte Brulée	Problème de refroidissement	Arête machine	Témoin visuel (LED)	---	1	3	3	9	**MP**
Transformateur	Abaisser la tension électrique	Bobinage grille	Surtension électrique	Arête machine	Test (multimètre)	60	1	2	2	4	**MP**

3. Machine d'emballage :

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCES DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine d'emballage** Sous-système : **Circuit de transmission et coupe**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **22**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (min)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Moteur d'entrainement des tapis	Entrainer les tapis	Bobinage grillé	Surtension	Arrêt machine	Test	---	1	4	3	12	**MP**
Pignons et chaines	Transmettre le mouvement de rotation	usure	Manque de lubrification	Bruit	Sonore et visuel	---	1	3	1	3	**MP**
		cassure	fatigue	Arrêt machine							
Roulements	Guidage en rotation	Cassure	Fin de vie	Bruit et grippage	Sonore Echauffement	---	1	3	1	3	**MP**
		Usure	Manque de graissage								
Tapis	Transporter les paquets	Déchirure	Fin de vie	Arrêt machine	Visuel	60	1	2	1	2	**MC**
Tapis de serrage	Serrer/ presser les paquets	Déchirure	Fin de vie	Mauvais fonctionnement	Visuel	20	1	1	2	2	**MC**
Moteur d'entrainement du tapis de serrage	Entrainer les paquets	Bobine grillée	Surtension	Tapis bloquée	Visuel	180	1	2	1	2	**MC**
		Roulement grippé	Manque de graissage								

Moteur d'entrainement de la bobine de film	Entrainer les paquets	Bobine grillée	Surtension	Tapis bloquée	Visuel	180	1	2	1	2	**MC**
		Roulement grippé	Manque de graissage								
Rouleaux de guidage du film d'emballage	Guider en rotation le fil d'emballage	Roulement grippé	Fin de vie (usé)	Blocage de la chaine	Test manuel	180	1	1	2	2	**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine d'emballage** Sous-système : **Circuit de transmission et coupe (Suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **23**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Moteur d'entrainement de la bobine d'étiquettes	Entrainer la bobine	Bobine grillée	Fin de vie (usée)	Blocage de la machine	Test manuel	3	1	1	2	2	**MC**
		Roulement grippé									
Rouleaux moteur	Entrainer les étiquettes	Coincement	Bourrage par les étiquettes	Arrêt étiqueteuse	Visuel	10	3	1	1	3	**MP**
Moteur d'entrainement de la lame de coupe	Entrainer la lame de coupe.	Coincement	Bourrage par les étiquettes	Arrêt étiqueteuse	Visuel	10	3	1	1	3	**MP**
Chaine à doigts en plastique	Transférer les pièces de lingette.	blocage	Défaut au niveau moteur	Arrêt machine	visuel	20	2	1	1	2	**MC**
		cassure	Fin de vie				1	1	1	1	
Mécanisme de coupe	Création de lumière	Défaut d'alignement	Roulement usé/ grippé	Arrêt machine	Visuel	1440	1	4	2	8	**MP**
Lame de coupe		Cassé	Fin de vie	Mauvais fonctionnement	Visuel	5	1	1	1	1	

	Création de la lumière d'ouverture du paquet	Forte serrage au contre lame	usure								**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**									**AMDEC Machine**
	Système : **Machine d'emballage** Sous-système : **Circuit de transfert**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**				Page : **24**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**			**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Moteur d'entrainement des rouleaux	Entrainer les rouleaux	Bobine grillée	Surtension	Arrêt de la chaine	Test (multimètre)	5	2	1	2	4	**MP**
		Roulement usé ou grippé	Manque de graissage								
Axe moteur	Entrainer la courroie	Usure	Choc mécanique	Mal fonctionnement	visuel	-	2	3	2	8	**MP**
		Corrosion	Manque de graissage								
Courroie	Transmettre le mouvement de rotation aux rouleaux	Déchirure	Fin de vie	Pas de rotation des rouleaux	visuel	-	1	2	2	4	**MP**
Rouleaux	Transfert des paquets	Blocage	Bourrage par un morceau du tissu non tissé	Arrêt de la chaine	visuel	3	3	1	3	9	**MP**

SO.TU.LIN	ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE						AMDEC Machine
	Système : **Machine d'emballage** Sous-système : **Dateur**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**	Page : **25**

Elément	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet	Détection	TI (mn)	Criticité				Action corrective
							F	G	N	C	
Tête d'impression	Impression	Saleté	Manque de nettoyage	Mauvaise impression	visuel	5	2	1	3	6	**MP**
Commande d'impression (Vidéo Jet)	Permettre de saisir et modifier la date chaque jour	Programme hors service	Blocage Programme	Arrête machine	---	---	1	1	1	2	**MC**
Unité central	Commander la commande d'impression	Carte Brulée	Problème de refroidissement	Arête machine	visuel	----	1	3	3	9	**MP**

SO.TU.LIN	ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE	AMDEC Machine

	Système : **Machine d'emballage** Sous-système : **Circuit électrique (Armoire électrique)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**				Page : **26**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**			**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Connecteurs	Lier lis fils électriques	Mauvais contact/Desserrage vis	Vibration	Arrêt machine	Test (Multimètre)	30	1	1	2	2	**MP**
Relais	Protection contre les surcharges électriques	Défectueux	Surtension/ surintensité	Arrête machine	multimètre	30	1	1	1	1	**MC**
Disjoncteur	Laisser passer ou couper le passage de courant	Déclenché	Surtension/ surintensité	Arête machine	visuel	01	2	1	2	4	**MP**
Boite fusibles	Protection du circuit	Fusible(s) grillé(s)	Surtension/ surintensité	Arrêt de fonctionnement dans l'une des parties de circuit	Test (multimètre)	05	1	1	2	2	**MP**
Automates	Commander (capteur, cerveau de la machine ...)	Carte Brulée	Problème de refroidissement	Arête machine	Témoin visuel (LED)	----	1	3	3	9	**MP**
Transformateur	Abaisser la tension électrique	Bobinage grille	Surtension électrique	Arête machine	Test (multimètre)	60	1	2	2	4	**MP**
Ventilateur de refroidissement	Refroidir l'armoire électrique	Grillé	Fin de vie Surtension	Mauvais fonctionnement	Visuel	30	1	1	1	1	**MC**
Capteur	Indiquer les positions	Défectueux	Fin de vie Choc mécanique	Arête machine	Visuel	30	1	2	1	2	**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**		**AMDEC Machine**
	Système : **Machine d'emballage** Sous-système : **Circuit électrique (suite)**	Phase de fonctionnement : **Marche normale**	Date de l'analyse : **février 2016**	Page : **27**

Elément	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet	Détection	TI	Criticité				Action corrective
							F	G	N	C	
Switcher	Mise en marche / arrêt machine	Défectueux	Fin de vie (usé)	Arrêt machine	Test (multimètre) ou visuel	60	1	1	1	1	**MC**
			Surtension								
Onduleur	Pallier la coupure de courant et stabiliser la tension électrique	Défectueux	Fin de vie	Arête machine	Visuel	30	1	2	1	2	**MC**
			Choc mécanique								

4. Machine de montage des lids :

SO.TU.LIN	ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCES DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE										AMDE Machi
	Système : **Machine de montage des lids** Sous-système : **Circuit pneumatique**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **28**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**				**Actio correct**
							F	**G**	**N**	**C**	

Régulateur	Régulation de débit d'air	Fuite	Cassure ou fissure du raccord rapide	Sifflement	Sonore (sifflement)	5	1	1	2	2	**MP**
Filtre	filtration d'air	Bouchage/colmatage	Présence des impuretés dans l'air	Débit d'air faible	---	5	1	1	2	2	**MP**
Distributeur	Distribuer l'air	blocage	Présence d'eau et des impuretés.	Arrêt machine	Visual Test manuel	---	1	2	2	4	**MP**
		fuite	Fissure au niveau du raccord	Sifflement	Sonore (sifflement)	5	1	1	2	2	
Electrovanne	Commander le distributeur	Absence de signal	Défaut de contact	Arrêt machine	Visual (signal lumineux)	---	1	1	4	4	**MP**
			Armoire électrique hors service								
Vacuum system	Commander les deux têtes	Filtre bouché	Présence des impuretés	Mauvais fonctionnement des ventouses	---	5	1	1	2	2	**MC**
		Programme hors service	Blocage Programme		---	3	2	1	1	2	
		Défaut de contact (liaison filaire)	Rupture câble		Visuel (test)	5	1	1	2	2	
2 vérins	Transformer l'W_{pneu} en $W_{méc}$	Blocage	Manque de pression d'air	Mauvais fonctionnement des ventouses	Visual	30	2	1	1	2	**MC**
		Fuite	Fissure des raccords/durites		Sonore (sifflement)	30	1	1	2	2	
Pistolet de glue automatique	Éjecter la glue sur les lids	Pas d'éjection de glue	Manque de pression d'air	Mauvais fonctionnement	Visual + test manuel	60	1	2	1	2	**MC**
Pistolet de glue manuel			Troue pistolet bouchée								
			Electrovanne hors service								
			Filtre bouché								
Réservoir de glue	Stocker et chauffer la glue	Surpression	Réglage manuel fausse	Over dose de glue	Visuel	3	1	1	1	1	**MC**
		Manque de pression		Dosage de glue faible			1	1	1	1	

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**							**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de montage des lids** Sous-système : **Circuit de transfert**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**		Page : **29**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**		**Criticité**	**Action corrective**

						TI (mn)	F	G	N	C	
Courroie	Transfert des paquets	Déchirure	Usée (fin de vie)	Pas de transfert des paquets	Visuel	120	1	3	1	3	**MP**
Rouleaux tendeur de la courroie	Serrage de la courroie	Roulement défectueux	Fin de vie	Bruit	Sonore	120	1	3	1	3	**MP**
Chaine métallique	Transfert des lids	Blocage	Défaut au niveau moteur Blocage magasin des lids	Arrêt machine	Visuel	-	4	1	1	4	**MP**
Tendeur de la chaine	Serrer ou desserrer la chaine	déréglage	mal réglé	Mauvais fonctionnement	Visuel	3	1	1	1	1	**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**										**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de montage des lids** Sous-système : **Circuit électrique (Armoire électrique)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**					Page : **30**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Connecteurs	Lier lis fils électriques	Mauvais contact/Desserrage vis	Vibration	Arrêt machine	Test (Multimètre)	30	1	1	2	2	**MC**
Relais	Protection contre les surcharges électriques	Défectueux	Surtension/ surintensité	Arrête machine	multimètre	30	1	1	1	1	**MC**

Disjoncteur	Laisser passer ou couper le passage de courant	Déclenché	Surtension/ surintensité	Arête machine	visuel	01	2	1	2	4	**MP**
Boite fusibles	Protection du circuit	Fusible(s) grillé(s)	Surtension/ surintensité	Arrêt de fonctionnement dans l'une des parties de circuit	Test (multimètre)	05	1	1	2	2	**MC**
Automates	Commander (capteur, cerveau de la machine ...)	Carte Brulée	Problème de refroidissement	Arête machine	Témoin visuel (LED)	---	1	3	3	9	**MP**
Transformateur	Abaisser la tension électrique	Bobinage grille	Surtension électrique	Arête machine	Test (multimètre)	60	1	2	2	4	**MP**
Ventilateur de refroidissement	Refroidir l'armoire électrique	Grillé	Fin de vie Surtension	Mauvais fonctionnement	Visuel	---	1	4	2	8	**MP**
Capteurs (SICK)	Indiquer les positions	Défectueux	Fin de vie Choc mécanique	Arête machine	Visuel	30	1	2	1	2	**MC**

SO.TU.LIN	**ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE**									**AMDEC Machine**
	Système : **Machine de montage des lids** Sous-système : **Circuit électrique (suite)**			Phase de fonctionnement : **Marche normale**		Date de l'analyse : **février 2016**				Page : **31**
Elément	**Fonction**	**Mode de défaillance**	**Cause**	**Effet**	**Détection**	**TI (mn)**	**Criticité**				**Action corrective**
							F	**G**	**N**	**C**	
Moteur	Transformer l'W_{elec} en $W_{méca}$	Bobine grillée	Surtension	Arête machine	Test (multimètre)	120	1	2	4	8	**MP**
		Roulement grippé	Usée	Arête machine	----	120	1	2	2	4	**MP**
Etiqueteuse	Montage des étiquètes sur les lids	Système de guide de la bobine d'étiquètes déréglé	Problème de réglage de la position bobine	Décalage étiquette	visuel	5	4	1	1	4	**MP**
		Mécanisme de réglage manuel mal réglé ou bloqué	Desserré	Etiquette montées pliées	visuel	15	4	1	1	4	**MP**

IV. Les seuils de criticité :

Ne me reste plus qu'à fixer un seuil au-delà duquel il faut mettre en œuvre des actions préventives permettant de réduire le risque.

Pour cela nous allons utiliser la méthode PARETO :

1. Définir le diagramme de Pareto :

- **Initialisation :**

L'outil « Pareto » a pour but de sélectionner, dans une population, les sujets les plus représentatifs en regard d'un critère mesurable. Généralement cette sélection sera effectuée pour simplifier l'étude d'un problème en ne retenant que les éléments les plus significatifs.

Afin d'améliorer la disponibilité technique, il est naturel de se focaliser sur les pannes de la machine les plus pénalisantes en terme d'arrêt .Ceci réduira considérablement le champ d'investigation tout en garantissant l'atteinte des performances. Pour cela on va mener une analyse PARETO.

L'analyse de Pareto ou méthode des 20/80, ou méthode ABC permet de classer les causes selon les effets qu'elles génèrent. En effet, on construit un tableau classifiant les pannes selon un critère bien choisi.

- **Résultats de l'Analyse PARETO :**

A partir de l'analyse PARETO on détermine les classes des pannes comme suit :

- **Classe A:** 20% des causes responsables de 80% de l'effet.
- **Classe B:** 30% des causes responsables de 15% de l'effet.
- **Classe C:** 50% des causes responsables de 5% de l'effet.

- **Démarche de l'analyse PARETO :**

Pour faire une analyse PARETO il faut suivre la démarche suivante :

1- Définition des éléments et des critères.

2- Collecte des valeurs du critère et classement par ordre décroissant.

3- Cumul des valeurs du critère pour les éléments à classer.

4- Calcul des pourcentages des valeurs cumulées.

5- Tracer la courbe et fixer les seuils des classes A, B, C.

2. Machine de découpage grand modèle :

a. Circuit de déchargement et de transfert :

Elément	Criticité « C »	%	CUMULE %
Les gabarits	12	10,71	10,71
2 tambours hachurés	12	10,71	21,43
Tapis	6	5,36	26,79
Réducteur (après SERVO bobine)	4	3,57	30,36
Poulie	4	3,57	33,93
Courroie	4	3,57	37,50
5 Tambours (blanc)	4	3,57	41,07
5 Rouleaux (acier)	4	3,57	44,64
Distributeurs	4	3,57	48,21
Réducteur (de la convoyer-SERVO)	4	3,57	51,79
Poulie-courroie (de la convoyer-SERVO)	4	3,57	55,36
2 tapis	4	3,57	58,93
Poulie-courroie	4	3,57	62,50
Tendeurs	4	3,57	66,07
2 tambours grands (modèle)	4	3,57	69,64
10 Roulements à billes	3	2,68	72,32
Limiteur de pression	3	2,68	75,00
4 rouleaux (en bas de tapis)	3	2,68	77,68
SERVO bobine/ Roll SERVO	2	1,79	79,46
Accouplements (bleu)	2	1,79	81,25
5 Rouleaux (rouge)	2	1,79	83,04
10 Ressorts	2	1,79	84,82
10 Supports des bobines de tissue	2	1,79	86,61
10 Vérins (double effet)	2	1,79	88,39
Capteur de vérin [SW21—SW30]	2	1,79	90,18
Les axes de gabaries	2	1,79	91,96
10 roues de réglage manuel	2	1,79	93,75
Capteur [SW42..SW51]	2	1,79	95,54
Convoyer-SERVO	2	1,79	97,32
Rouleau acier (haute réservoir)	2	1,79	99,11
Les règles	1	0,89	100,00
Total	112		

Tableau 8 : Les composants critiques du circuit de déchargement et de transfert de la machine de découpage grand modèle.

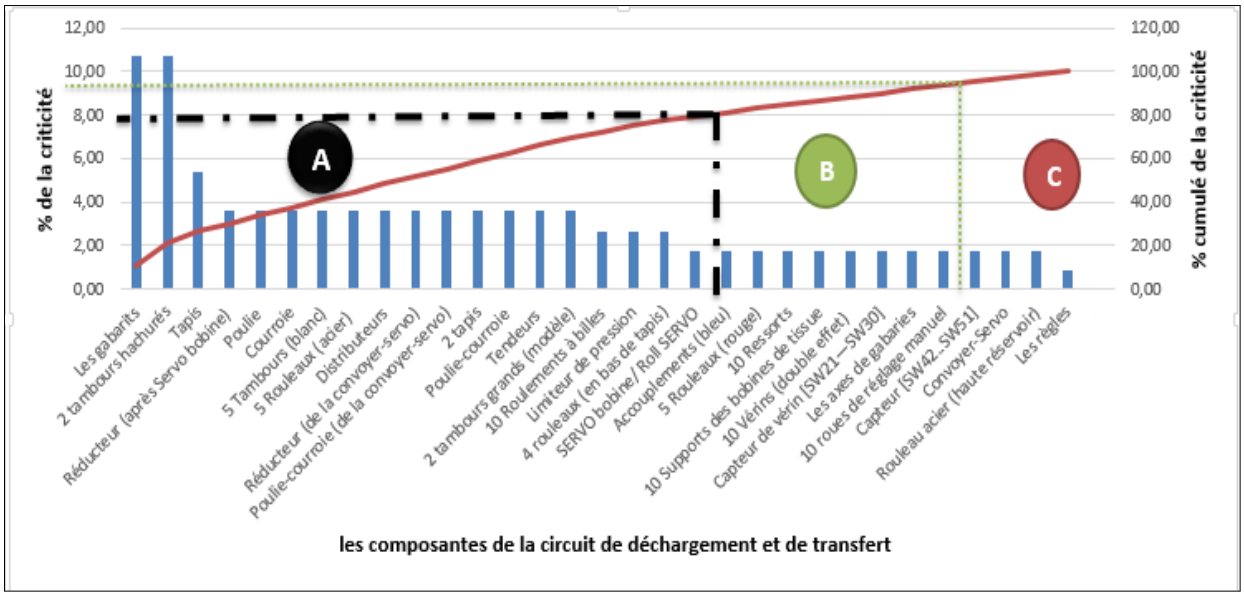


Figure 23 : Diagramme de Pareto pour la criticité de circuit de déchargement et de transfert de la machine de découpage grand modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Les gabarits -2 tambours hachurés -Tapis -Réducteur (après SERVO bobine) -Poulie -Courroie -5 Tambours (blanc) -5 Rouleaux (acier) -Distributeurs -Réducteur (de la convoyer-SERVO) -Poulie-courroie (de la convoyer-SERVO) -2 tapis -Poulie-courroie -Tendeurs -2 tambours grands (modèle) -10 Roulements à billes -Limiteur de pression -4 rouleaux (en bas de tapis) -SERVO bobine/ Roll SERVO	➡ **Criticité élevée :** 61% des éléments cumulent 79% des criticités.

B	-Accouplements (bleu) -5 Rouleaux (rouge) -10 Ressorts -10 Supports des bobines de tissue -10 Vérins (double effet) -Capteur de vérin [SW21—SW30] -Les axes de gabaries -10 roues de réglage manuel	**Criticité moyenne :** 26% des éléments cumulent 15% (79% - 94%) des criticités.
C	-Capteur [SW42..SW51] -Convoyer-SERVO -Rouleau acier (haute réservoir) -Les règles	➡ **Criticité négligeable :** 13% des éléments cumulent 6% (94% - 100%) des criticités.

Tableau 9 : Niveaux de la criticité du circuit de déchargement et de transfert de la machine de découpage grand modèle.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.
  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

b. Circuit de pompage de liquide :

Elément	Criticité « C »	%	CUMULE %
Pompe hydraulique (FEEDING)	12	17,91	17.91
Pompe hydraulique (WETTING)	12	17,91	35.82
Réservoir	6	8,96	44.78
Filtre	6	8,96	53.73
Canalisations	6	8,96	62.69
Limiteur de pression	4	5,97	68.69
Clapet anti-retour	4	5,97	74.63
Les points d'arrosages	4	5,97	80.60
10 vannes manuelles	4	5,97	86.75
Régulateur de débit	4	5,97	92.45
2 vannes manuelles (d'injection)	3	4,48	97.01
SERVO moteur électrohydraulique (Siemens)	2	2,99	100
Total	67		

Tableau 10 : Les composants critiques du circuit de pompage de liquide de la machine de découpage grand modèle.

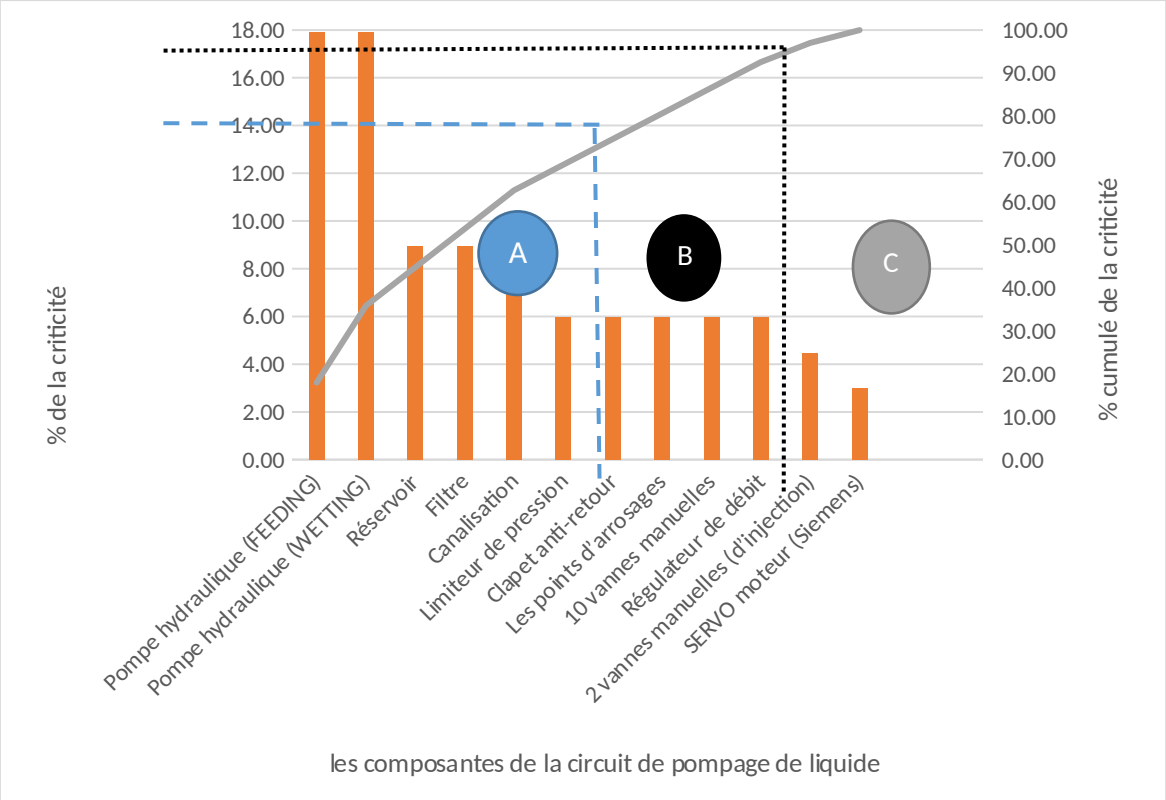


Figure 24 : Diagramme de Pareto pour la criticité du circuit de pompage de liquide de la machine de découpage grand modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Pompe hydraulique (FEEDING) -Pompe hydraulique (WETTING) -Réservoir -Filtre -Canaux -Limiteur de pression -Clapet anti-retour	❖ **Criticité élevée :** 58% des éléments cumulent 75% des criticités.
B	-Les points d'arrosages -10 vannes manuelles -Régulateur de débit	❖ **Criticité moyenne :** 25% des éléments cumulent 18% (75% - 93%) des criticités.
C	-2 vannes manuelles (d'injection) -SERVO moteur électrohydraulique (Siemens)	❖ **Criticité négligeable :** 17% des éléments cumulent 7% (93% - 100%) des criticités.

Tableau 11 : Niveaux de la criticité du circuit de pompage de liquide de la machine de découpage grand modèle.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.

  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

c. Circuit de découpage :

Eléments	criticité	%	CUMULE %
Moteur électrique	8	14,29	14,29
La lame de découpage	8	14,29	28,57
Pignon d'engrenage (plastique)	6	10,71	39,29
Poulie-courroie	4	7,14	46,43
Pignon d'engrenage (acier)	4	7,14	53,57
Poulie-courroie	4	7,14	60,71
Les guideurs	4	7,14	67,86
Contre lame	3	5,36	73,21
Ceinture	3	5,36	78,57
CUTTING-SERVO	2	3,57	82,14
Capteur de position (SW 4)	2	3,57	85,71
Came	2	3,57	89,29
Roulements	2	3,57	92,86
Tendeur	2	3,57	96,43
Courroies vertes	2	3,57	100,00
Total	56		

Tableau 12 : Les composants critiques du circuit de découpage de la machine de découpage grand modèle.

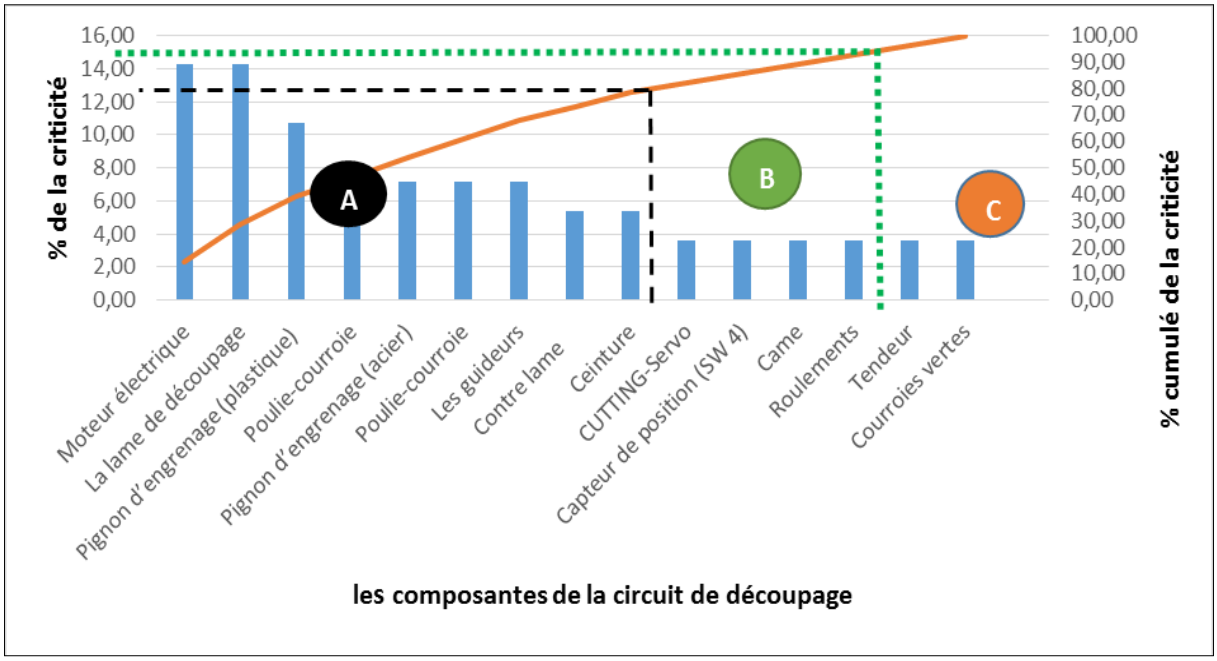


Figure 25 : Diagramme de Pareto pour la criticité du circuit de découpage de la machine de découpage grand modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Moteur électrique -La lame de découpage -Pignon d'engrenage (plastique) -Poulie-courroie -Pignon d'engrenage (acier) -Poulie-courroie -Les guideurs -Contre lame -Ceinture	➡ **Criticité élevée :** 53% des éléments cumulent 79% des criticités.
B	-CUTTING-SERVO -Capteur de position (SW 4) -Came -Roulements	➡ **Criticité moyenne :** 40% des éléments cumulent 16% (79% - 93%) des criticités.
C	-Tendeur -Courroies vertes	➡ **Criticité négligeable :** 7% des éléments cumulent 7% (93% - 100%) des criticités.

Tableau 13 : Niveaux de la criticité du circuit de découpage de la machine de découpage grand modèle.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.

  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

d. Circuit de PUNCH :

Eléments	criticité	%	% CUMULE
Arbres cames	6	15,79	15,79
2 Supports tissus	6	15,79	31,58
Poulies-courroies	4	10,53	42,11
Vilebrequins	4	10,53	52,63
Bielles	4	10,53	63,16
Les axes palettes	4	10,53	73,68
PANC SERVO/PUNCH SERVO	2	5,26	78,95
Cames	2	5,26	84,21
Capteurs SW2 et SW3	2	5,26	89,47

ISTIF SERVO/STACK SERVO	2	5,26	94,74
Capteurs SW5 et SW6	2	5,26	100
Total	38		

Tableau 14 : Les composants critiques du circuit de PUNCH de la machine de découpage grand modèle.

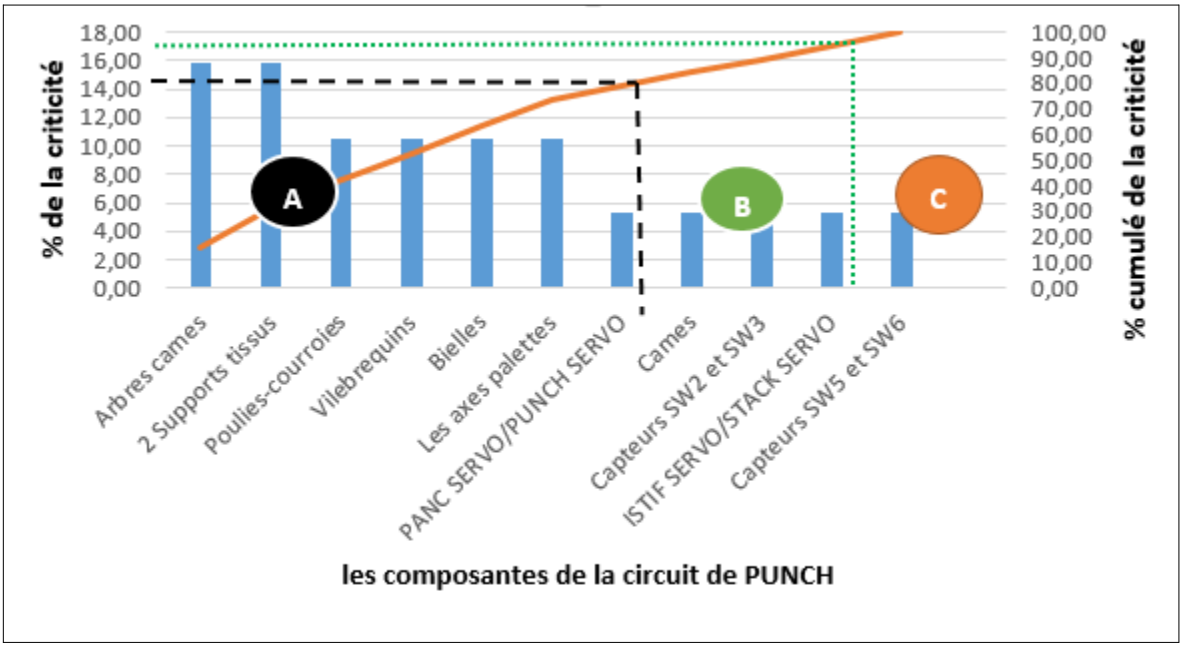


Figure 26 : Diagramme de Pareto pour la criticité du circuit de PUNSH de la machine de découpage grand modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Arbres cames -2 Supports tissus -Poulies-courroies -Vilebrequins -Bielles -Les axes palettes -PANC SERVO/PUNCH SERVO	➡ **Criticité élevée :** 64% des éléments cumulent 79% des criticités.
B	- Cames -Capteurs SW2 et SW3 -ISTIF SERVO/STACK SERVO	➡ **Criticité moyenne :** 27% des éléments cumulent 16% (79% - 95%) des criticités.

C	-Capteurs SW5 et SW6	➡ **Criticité négligeable :** 9% des éléments cumulent 5% (95% - 100%) des criticités.

Tableau 15 : Niveaux de la criticité du circuit de PUNCH de la machine de découpage grand modèle.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.
  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

e. Circuit de convoyeurs :

Eléments	criticité	%	% CUMULE
Vérin double effet	12	25	25
Fourchettes	12	25	50
2 moteurs électriques	8	16,67	67
Support	6	12,50	79
Les guideurs (tendeurs hachurés)	4	8,33	88
Courroies vertes	4	8,33	96
Capteur des positions	2	4,17	100
Total	48		

Tableau 16 : Les composants critiques du circuit de convoyeur de la machine de découpage grand modèle.

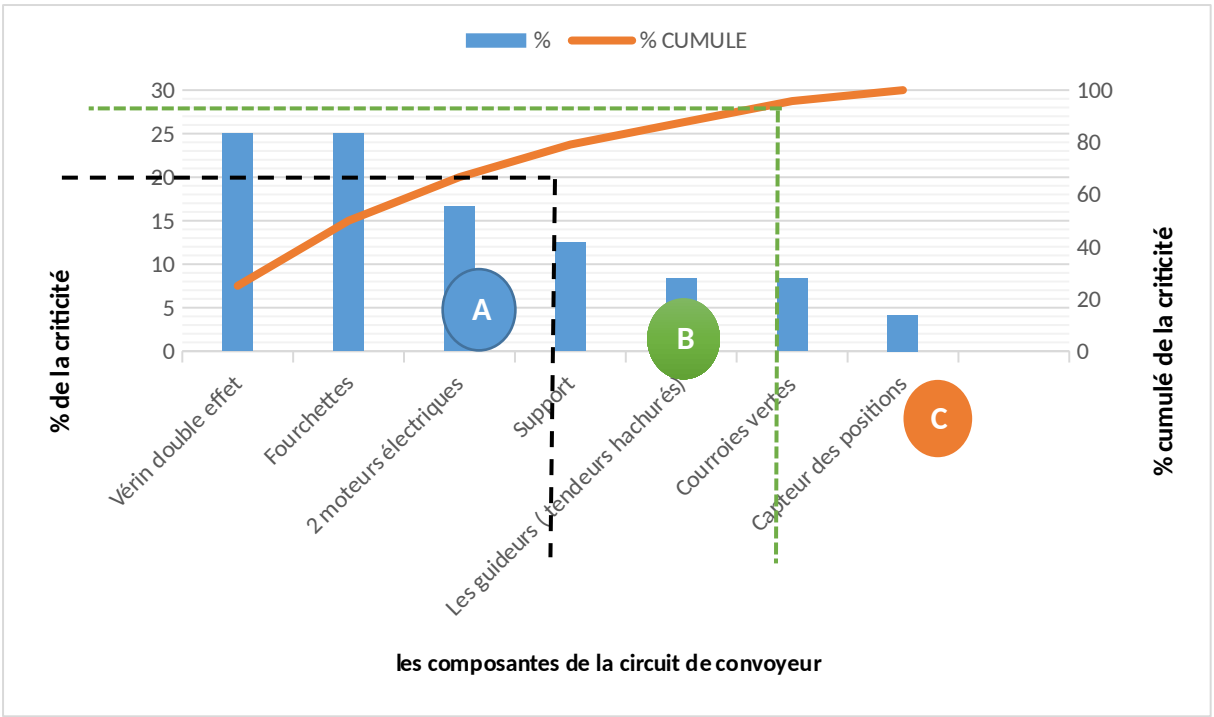


Figure 27 : Diagramme de Pareto pour la criticité du circuit de convoyeur de la machine de découpage grand modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Vérin double effet -Fourchettes -2 moteurs électriques -Support	➡ **Criticité élevée :** 57% des éléments cumulent 79% des criticités.
B	-Les guideurs (tambours dentés)	➡ **Criticité moyenne :** 14% des éléments cumulent 9% (79% - 88%) des criticités.
C	-Courroies vertes -Capteur des positions	➡ **Criticité négligeable :** 29% des éléments cumulent 12% (88% - 100%) des criticités.

Tableau 17 : Niveaux de la criticité du circuit de PUNCH de la machine de découpage grand modèle.

- **Conclusion :** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.
  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

f. Circuit électrique :

Eléments	criticité	%	% CUMULE
Automates	9	39,13	39,13
Disjoncteur	4	17,39	56,52
Transformateur	4	17,39	73,91
Connecteurs	2	8,70	82,61
Boite fusibles	2	8,70	91,30
Relais	1	4,35	95,65
Ventilateur de refroidissement	1	4,35	100,00
Total	23		

Tableau 18 : Les composants critiques du circuit électrique de la machine de découpage grand modèle.

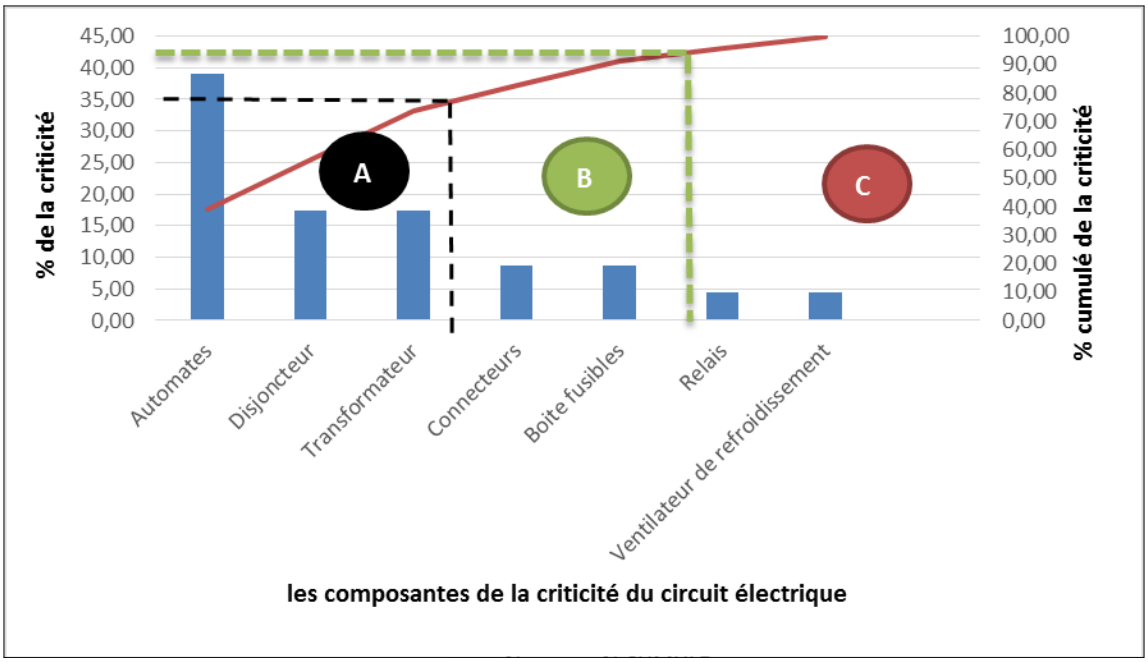


Figure 28 : Diagramme de Pareto pour la criticité du circuit électrique de la machine de découpage grand modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Automates -Disjoncteur -Transformateur	➡ **Criticité élevée :** 43% des éléments cumulent 74% des criticités.
B	-Connecteurs -Boite fusibles	➡ **Criticité moyenne :** 24% des éléments cumulent 9% (74% - 83%) des criticités.
C	-Relais -Ventilateur de refroidissement	➡ **Criticité négligeable :** 23% des éléments cumulent 17% (83% - 100%) des criticités.

Tableau 19 : Niveaux de la criticité du circuit électrique de la machine de découpage grand modèle.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.

En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

3. Machine de découpage petit modèle :

a. Circuit de transfert et coupe :

Elément	Criticité « C »	%	CUMULE %
Les mandrins de pliage	12	11,76	11,76
Lame	12	11,76	23,53
Moteur électrique (grand modèle)	8	7,84	31,37
Support de bobine tissue	6	5,88	37,25
Roue dentée (plastique)	6	5,88	43,14
Les moules des serrages	6	5,88	49,02
2 galets	6	5,88	54,90
Pierres en acier	6	5,88	60,78
Moteur électrique (petit modèle)	4	3,92	64,71
Poulie	4	3,92	68,63
Courroie	4	3,92	72,55
Tapis de poids	4	3,92	76,47
Capteur	4	3,92	80,39
Rouleaux	4	3,92	84,31
Poulie-courroie	4	3,92	88,24
Roue dentée (acier)	4	3,92	92,16
Poulie-courroie	4	3,92	96,08
Tendeurs	4	3,92	100,00
Total	102		

Tableau 20 : Les composants critiques du circuit de transfert et coupe de la machine de découpage petit modèle.

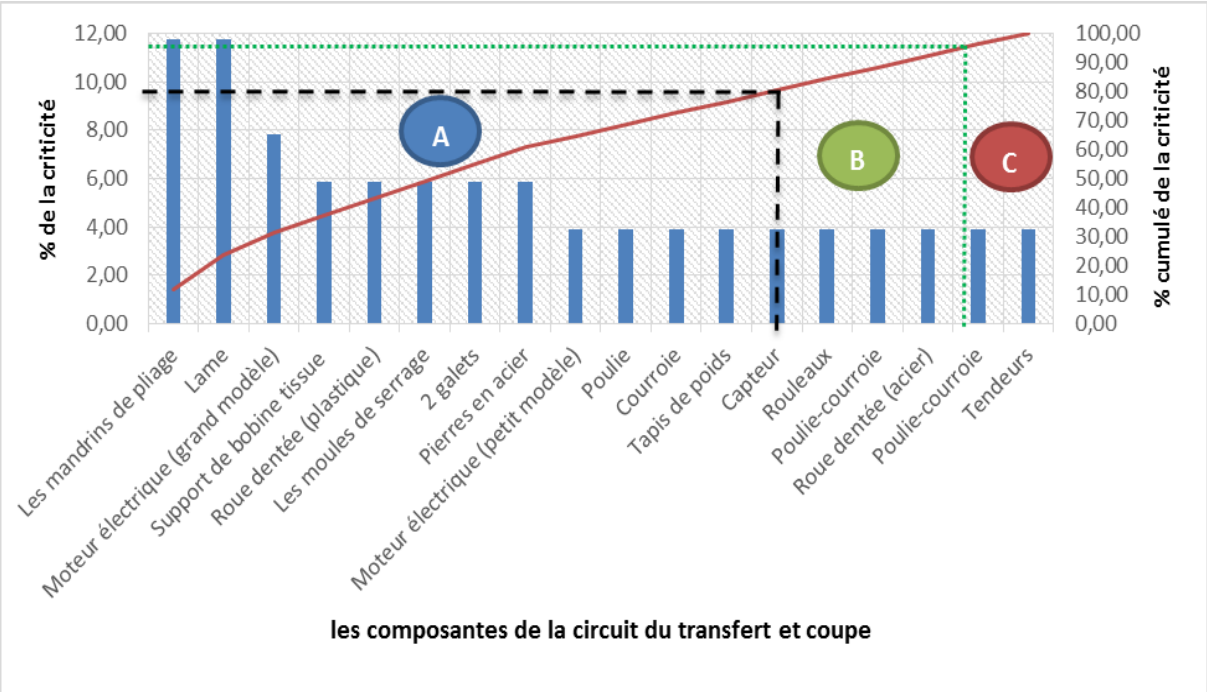


Figure 29 : Diagramme de Pareto pour la criticité du circuit de transfert et de coupe de la machine de découpage petit modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Les mandrins de pliage -Lame -Moteur électrique (grand modèle) -Support de bobine tissue -Roue dentée (plastique) -Les moules des serrages -2 galets -Pierres en acier -Moteur électrique (petit modèle) -Poulie -Courroie -Tapis de poids	➡ Criticité élevée : 72% des éléments cumulent 76% des criticités.
B	-Capteur -Rouleaux -Poulie-courroie -Roue dentée (acier)	➡ Criticité moyenne : 17% des éléments cumulent 16% (76% - 92%) des criticités.
C	-Poulie-courroie -Tendeurs	➡ Criticité négligeable : 11% des éléments cumulent 8% (92% - 100%) des criticités.

Tableau 21 : Niveaux de la criticité du circuit de transfert et coupe de la machine de découpage petit modèle.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.

  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

b. Circuit pneumatique :

Elément	Criticité « C »	%	CUMULE %
Séparateur	4	25	25
Electrovannes	4	25	50
Distributeurs	4	25	75
Vérins	2	12,5	87,5
régulateur	2	12,5	100
Total	16		

Tableau 22 : Les composants critiques du circuit pneumatique de la machine de découpage petit modèle.

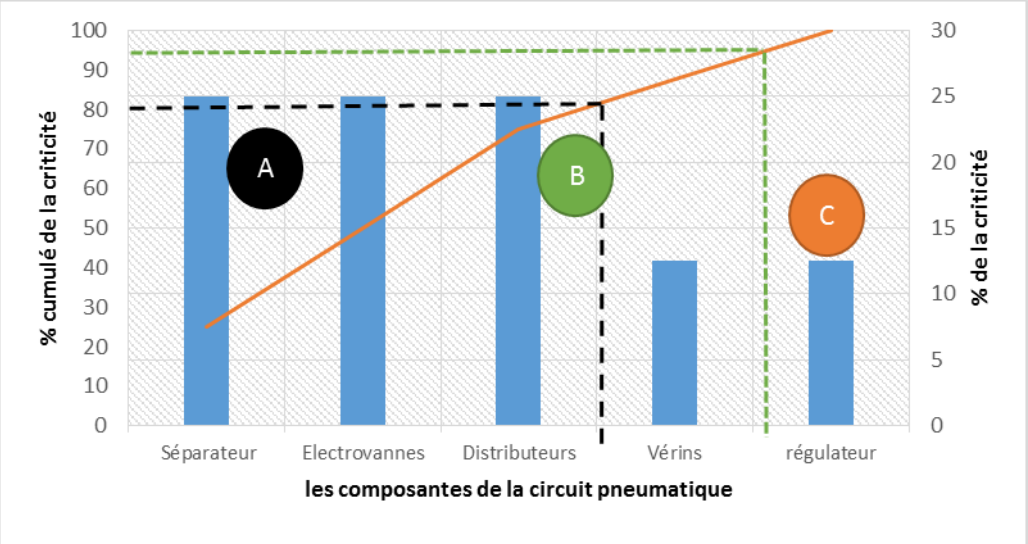


Figure 30 : diagramme de Pareto pour la criticité du circuit pneumatique de la machine de découpage petit modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
	-Séparateur -Electrovannes	⇨ Criticité élevée :

A	-Distributeurs	60% des éléments cumulent 75% des criticités.
B	- Vérins	➡ Criticité moyenne : 20% des éléments cumulent 20% (75% - 95%) des criticités.
C	- régulateur	➡ Criticité négligeable : 20% des éléments cumulent 20% (75% - 95%) des criticités.

Tableau 23 : Niveaux de la criticité du circuit pneumatique de la machine de découpage petit modèle.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.
  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

c. Circuit hydraulique :

Elément	Criticité « C »	%	CUMULE %
Pompe hydraulique (WETTING)	8	17,78	17,78
Réservoir	6	13,33	31,11
Filtre	6	13,33	44,44
Tube d'installation	6	13,33	57,78
Pompe hydraulique (FEEDING)	4	8,89	66,67
Limiteur de pression	4	8,89	75,56
Point d'arrosage	4	8,89	84,44
Vane manuel	4	8,89	93,33
2 vannes manuelles d'injection	3	6,67	100,00
Total	45		

Tableau 24 : Les composants critiques du circuit hydraulique de la machine de découpage petit modèle.

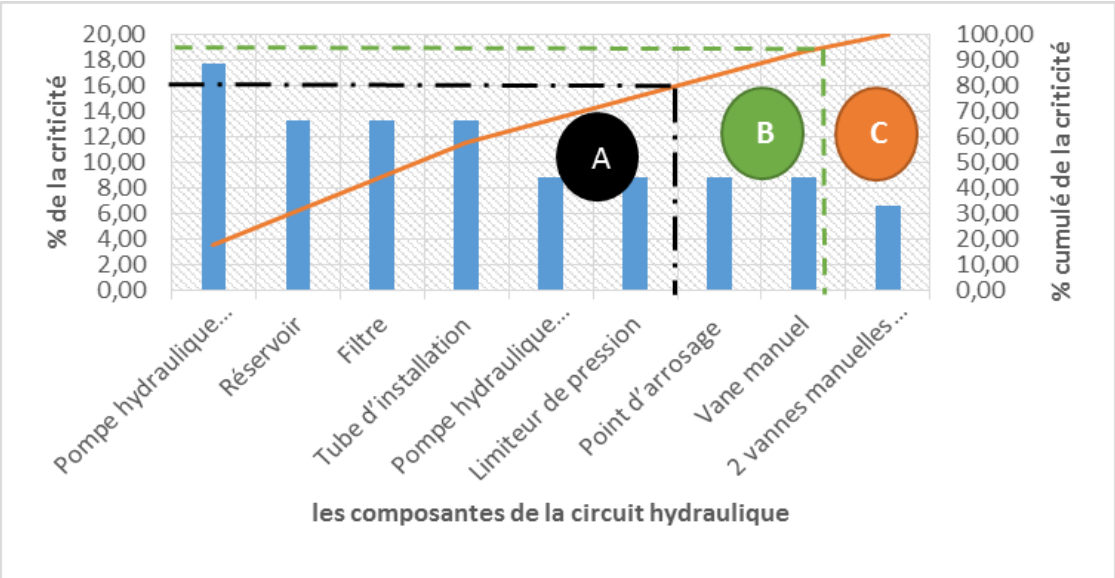


Figure 31 : Diagramme de Pareto pour la criticité du circuit hydraulique de la machine de découpage petit modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Pompe hydraulique (WETTING) -Réservoir -Filtre -Tube d'installation -Pompe hydraulique (FEEDING) -Limiteur de pression	➡ Criticité élevée : 67% des éléments cumulent 76% des criticités.
B	- Point d'arrosage -Vane manuel	➡ Criticité moyenne : 22% des éléments cumulent 17% (76% - 93%) des criticités.
C	- 2 vannes manuelles d'injection	➡ Criticité négligeable : 2% des éléments cumulent 7% (93% - 100%) des criticités.

Tableau 25 : Niveaux de la criticité du circuit hydraulique de la machine de découpage petit modèle.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.
  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

d. Circuit électrique :

Elément	Criticité « C »	%	CUMULE %
Automates	9	39,13	39,13
Disjoncteur	4	17,39	56,52
Transformateur	4	17,39	73,91
Boite fusibles	2	8,70	82,61
Connecteurs	2	8,70	91,30
Relais	1	4,35	95,65
Ventilateur de refroidissement	1	4,35	100,00
Total	23		

Tableau 26 : Les composants critiques du circuit électrique de la machine de découpage petit modèle.

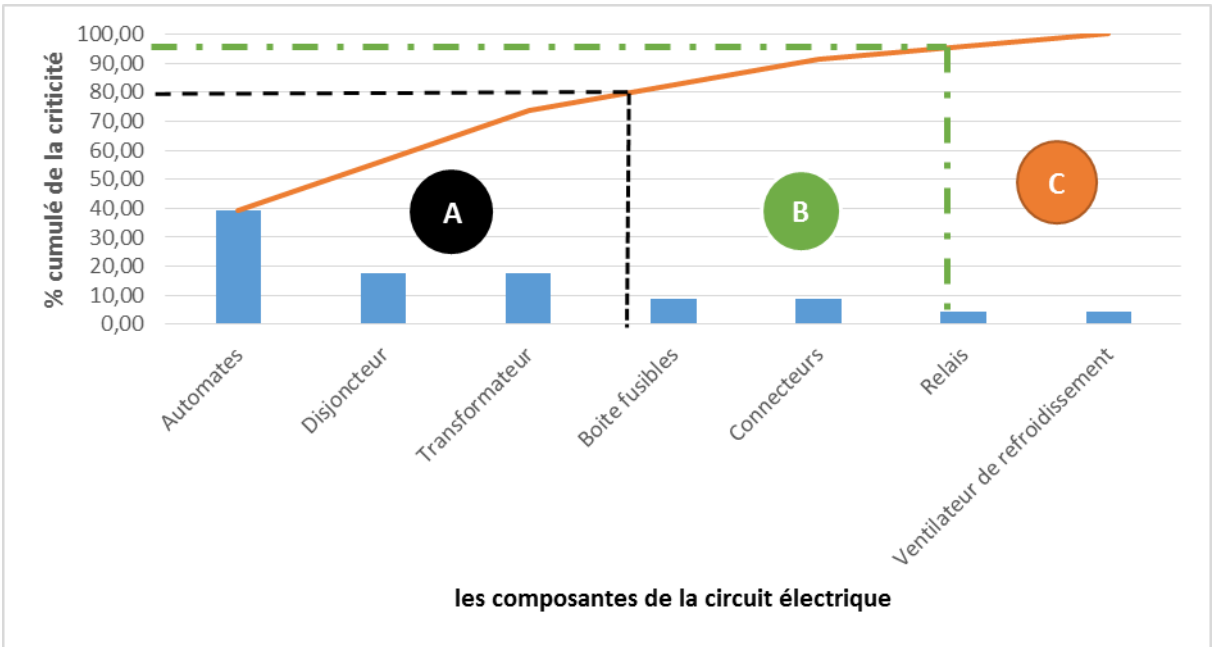


Figure 32 : Diagramme de Pareto pour la criticité du circuit électrique de la machine de découpage petit modèle.

- **Synthèse de l'analyse :**

D’après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Automates -Disjoncteur -Transformateur	➡ Criticité élevée : 43% des éléments cumulent 74% des criticités.
B	-Boite fusibles -Connecteurs	➡ Criticité moyenne : 29% des éléments cumulent 17% (74% - 91%) des criticités.
C	-Relais -Ventilateur de refroidissement	➡ Criticité négligeable : 28% des éléments cumulent 9% (91% - 100%) des criticités.

Tableau 27 : Niveaux de la criticité du circuit électrique de la machine de découpage petit modèle.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l’objectif de diminuer la criticité.

  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

4. Machine d’emballage :

Elément	Criticité « C »	%	CUMULE %
Moteur d’entrainement des tapis	12	10,26	10,26
Automates	9	7,69	17,95
Unité central	9	7,69	25,64
Rouleaux	9	7,69	33,33
Mécanisme de coupe	8	6,84	40,17
Axe moteur	8	6,84	47,01
Tête d’impression	6	5,13	52,14
Disjoncteur	4	3,42	55,56
Transformateur	4	3,42	58,97
Moteur d’entrainement des rouleaux	4	3,42	62,39
Courroie	4	3,42	65,81
Pignons et chaines	3	2,56	68,38
Roulements	3	2,56	70,94

Rouleaux moteur	3	2,56	73,50
Moteur d'entrainement de la lame de coupe	3	2,56	76,07
Connecteurs	2	1,71	77,78
Boite fusibles	2	1,71	79,49
Capteur	2	1,71	81,20
Onduleur	2	1,71	82,91
Tapis	2	1,71	84,62
Tapis de serrage	2	1,71	86,32
Moteur d'entrainement du tapis de serrage	2	1,71	88,03
Moteur d'entrainement de la bobine de film	2	1,71	89,74
Rouleaux de guidage du film d'emballage	2	1,71	91,45
Moteur d'entrainement de la bobine d'étiquettes	2	1,71	93,16
Chaine à doigts en plastique	2	1,71	94,87
Commande d'impression (Vidéo Jet)	2	1,71	96,58
Relais	1	0,85	97,44
Ventilateur de refroidissement	1	0,85	98,29
Switcher	1	0,85	99,15
Lame de coupe	1	0,85	100,00
Total	117		

Tableau 28 : Les composants critiques de la machine d'emballage.

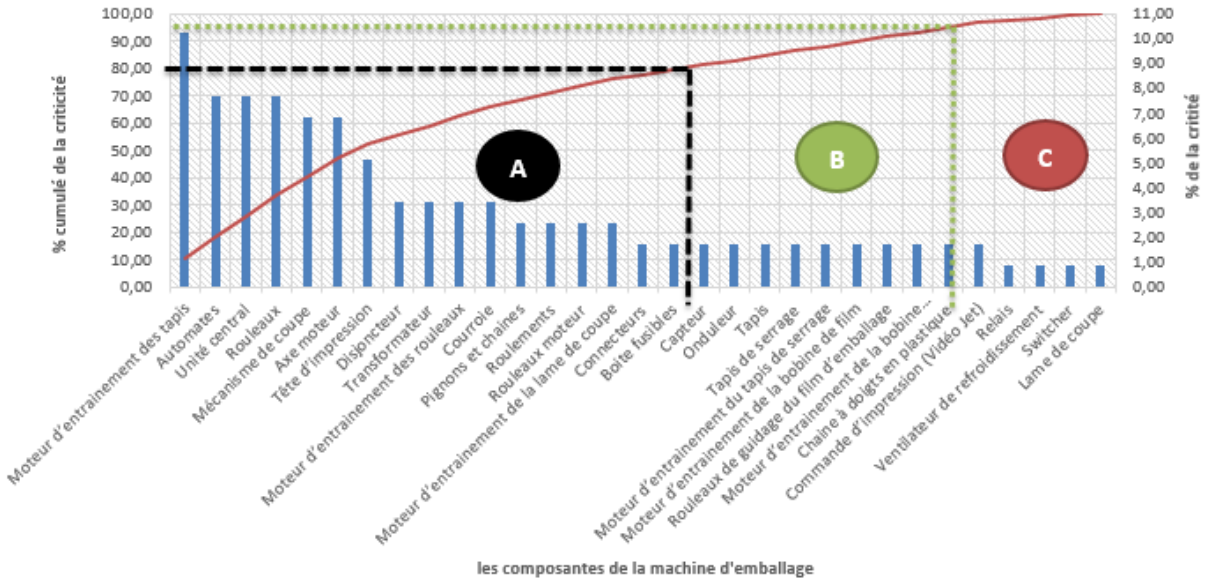


Figure 33 : Diagramme de Pareto pour la criticité de la machine d'emballage.

- **Synthèse de l'analyse :**

D’après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivants :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Moteur d’entrainement des tapis -Automates -Unité central -Rouleaux -Mécanisme de coupe -Axe moteur -Tête d’impression -Disjoncteur -Transformateur -Moteur d’entrainement des rouleaux -Courroie -Pignons et chaines -Roulements -Rouleaux moteur -Moteur d’entrainement de la lame de coupe -Connecteurs -Boite fusibles	➡ **Criticité élevée :** 55% des éléments cumulent 79% des criticités.
B	-Capteur -Onduleur -Tapis -Tapis de serrage -Moteur d’entrainement du tapis de serrage -Moteur d’entrainement de la bobine de film -Rouleaux de guidage du film d’emballage -Moteur d’entrainement de la bobine d’étiquettes -Chaine à doigts en plastique	➡ **Criticité moyenne :** 29% des éléments cumulent 16% (79% - 95%) des criticités.
C	-Commande d’impression (Vidéo Jet) -Relais -Ventilateur de refroidissement -Switcher -Lame de coupe	➡ **Criticité négligeable :** 16% des éléments cumulent 5% (95% - 100%) des criticités.

Tableau 29 : Niveaux de la criticité de la machine d’emballage.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l’objectif de diminuer la criticité.

  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

5. Machine de montage des lids :

Elément	Criticité « C »	%	CUMULE %
Automates	9	12,16	12,16
Ventilateur de refroidissement	8	10,81	22,97
Moteur	8	10,81	33,78
Distributeur	4	5,41	39,19
Electrovanne	4	5,41	44,59
Disjoncteur	4	5,41	50,00
Transformateur	4	5,41	55,41
Etiqueteuse	4	5,41	60,81
Chaine métallique	4	5,41	66,22
Courroie	3	4,05	70,27
Rouleaux tendeur de la courroie	3	4,05	74,32
Régulateur	2	2,70	77,03
Filtre	2	2,70	79,73
Vacuum system	2	2,70	82,43
2 vérins	2	2,70	85,14
Pistolet de glue automatique/manuel	2	2,70	87,84
Connecteurs	2	2,70	90,54
Boite fusibles	2	2,70	93,24
Capteurs (SICK)	2	2,70	95,95
Réservoir de glue	1	1,35	97,30
Relais	1	1,35	98,65
Tendeur de la chaine	1	1,35	100,00
Total	74		

Tableau 30 : Les composants critiques de la machine de montage des lids.

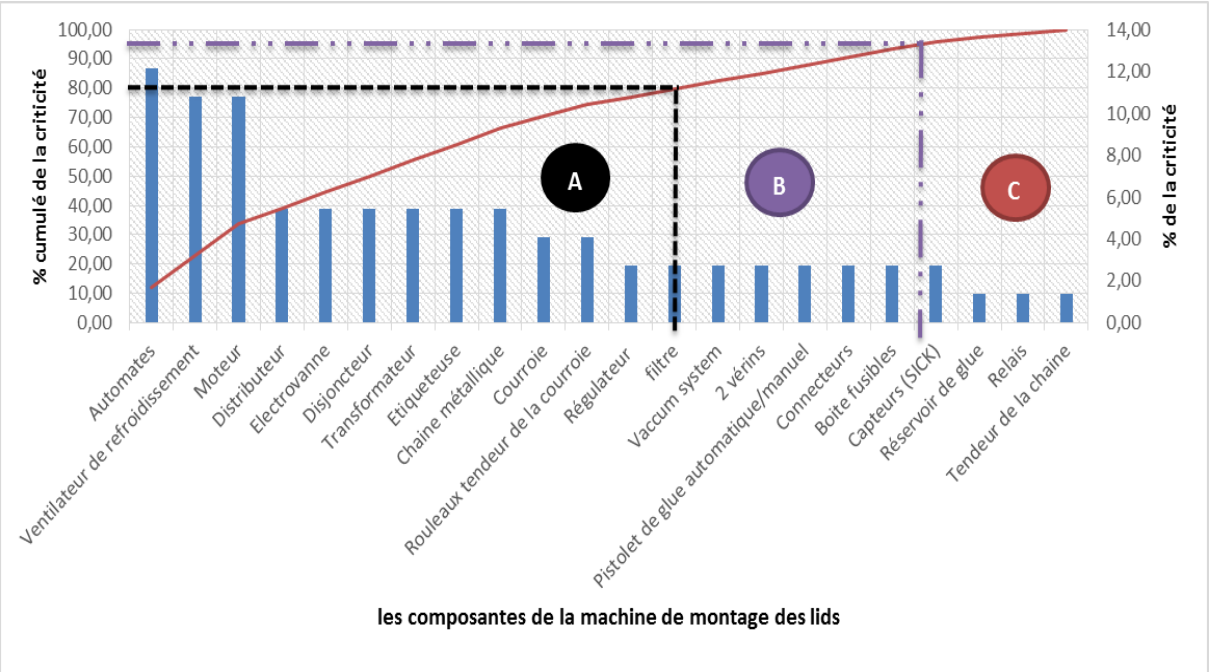


Figure 34 : Diagramme de Pareto pour la criticité de la machine de montage des lids.

- **Synthèse de l'analyse :**

D'après le tableau et la représentation graphique, on a considéré 3 niveaux de criticité selon le tableau suivant :

Zones	Eléments	Interprétations
A	-Automates -Ventilateur de refroidissement -Moteur -Distributeur -Electrovanne -Disjoncteur -Transformateur -Etiqueteuse -Chaine métallique -Courroie -Rouleaux tendeur de la courroie -Régulateur -Filtre	➡ **Criticité élevée :** 59% des éléments cumulent 80% des criticités.
B	-Vacuum system -2 vérins -Pistolet de glue automatique/manuel -Connecteurs -Boite fusibles	➡ **Criticité moyenne :** 23% des éléments cumulent 13% (80% - 93%) des criticités.
C	-Capteurs (SICK) -Réservoir de glue -Relais -Tendeur de la chaine	➡ **Criticité négligeable :** 18% des éléments cumulent 7% (93% - 100%) des criticités.

Tableau 31 : Niveaux de la criticité de la machine de montage des lids.

- **<u>Conclusion :</u>** les éléments de la zone **A** sont les plus-critiques, donc on doit lui est appliquée une stratégie de **maintenance préventive** dont l'objectif de diminuer la criticité.
  En ce qui concerne les éléments des zones **B** et **C** représentent une % de criticité moins faible que celle de la zone A on lui applique de la **maintenance corrective**.

V. Plan de maintenance préventive des Machines « Découpage grand modèle » « Découpage petit modèle » « Emballage» « Montage des lids » :

Pour l'amélioration de la disponibilité de la machine, il faut concentrer les actions de maintenance sur les éléments critiques, pour réduire la criticité.

Machine de découpage (grand modèle)							
Circuit de déchargement et de transfert **Sous-système**	**Elément**	**Mode de défaillance**	**C**	**Action prévue**	**Durée prévue (min)**	**Pièces de rechange**	**Fréquence**
	SERVO bobine / Roll SERVO	-Blocage	2	-Vérifier l'état de bobinage statorique et rotorique. -Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du Servomoteur.	---	Roulements en stock	Chaque an
	Réducteur (après SERVO bobine)	-Cassée-craquée	4	-Analyser la vibration et surveiller l'état d'huile.	---	----	Chaque 3 mois
				-Vérifier l'état du pignon d'attaque et la roue dentée et les changer en cas de craquage.	40	pignon d'attaque et une roue dentée en stock	Chaque 2 ans
	Poulie	-sautillement -bloquée	4	-Contrôle mécanique de la poulie.	30	Poulie en stock	Chaque 3 mois
				-Changer les roulements.	180	Roulements en stock	Chaque 3 ans
	Courroie	-Usure prématurée -Craquée	4	-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie.	5	tendeur en stock	Chaque mois
				-Changer la courroie.	15	Courroie en stock	Chaque 2 ans
	5 Tambours (blanc)	-Vibration excessive -Blocage	4	-Contrôler l'état d'alignement et de rotation des tambours.	30	Tambours en stock	Chaque mois
				-Graisser les roulements.	15	---	Chaque 3 mois
	Roulements à billes (10 roulements)	-Usure	3	-Changer les roulements.	120	Roulements en stock	Chaque 4 ans (suivant le trava
	5 Rouleaux (acier)	-Blocage -Usure	4	-Graisser et contrôler l'état de rotation des rouleaux.	10	Rouleaux en stock	Chaque mois
				-Changer les roulements.	90	Roulements en stock	Chaque 3 ans

	Distributeurs	-Fuite -Blocage	4	-Nettoyer le distributeur.	20	---	Chaque 6 mois
				-Changer le distributeur.	60	Distributeurs double effet en stock	Chaque 6 ans (durée de vie)
				-Changer la bobine.	45	Bobine en stock	Chaque 2 ans
	Limiteur de pression	-Blocage	3	-Changer le ressort.	120	ressort de clapet anti-retour en stock	Chaque 2 ans
				-Changer le limiteur de pression.	45	limiteur de pression en stock	Plus que 6 ans (d'après leur travail)
	Les gabarits du pliage des bandes de tissus	-Défaut d'alignement	12	-Contrôler l'état et aligner les gabarits en même niveau.	15	---	Chaque jour
	Réducteur (de la convoyer-SERVO)	-Cassée -craquée	4	-Analyser la vibration et surveiller l'état d'huile.	---	----	Chaque 3 mois
				-Vérifier l'état du pignon d'attaque et la roue dentée et les changer en cas de craquage.	40	pignon d'attaque et une roue dentée en stock	Chaque 2 ans
	Poulie-courroie (de la convoyer-SERVO)	-Usure	4	-Changer les roulements de la poulie.	180	Roulements en stock	Chaque 3 ans
				-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie.	5	tendeur en stock	Chaque mois
				-Changer la courroie.	15	Courroie en stock	Chaque 2 ans
	2 tambours hachurés	-Blocage -Vibration excessive -Usure	12	-Changer les roulements.	120	Roulements en stock	Chaque 4 ans
				-Analyser la vibration et surveiller l'alignement.	90	---	Chaque mois
	Tapis	-Décalage -Déchirure	6	-Contrôler et vérifier l'alignement de tapis avec les tambours hachurés.	25	---	Chaque semain
				-Changer le tapis.	65	Tapis en stock	Chaque 4 ans
	4 rouleaux (en bas de tapis)	-Blocage	3	-Contrôler l'état de rotation des rouleaux.	10	---	Chaque mois
				-Changer les roulements.	60	Roulements en stock	Chaque 3 ans
	2 Tapis	-Déchirure	4	-Contrôler et vérifier l'alignement de tapis avec les 2 tambours.	15	---	Chaque semain
				-Changer le tapis.	70	Tapis en stock	Chaque 4 ans (suivant le travail
	Poulies-courroie	-Usure	4	-Changer les roulements.	180	Roulements en stock	Chaque 3 ans
				-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie.	5	tendeur en stock	Chaque mois
				-Changer la courroie.	15	Courroie en stock	Chaque 2 ans
		-Roulement défectueux	4	-Lubrifier et vérifier l'état des tendeurs.	20	---	Chaque 3 mois

Circuit de pompage de liquide	Tendeurs			-Changer les tendeurs.	75	Tendeurs en stock	Chaque 4 ans
	2 Tambours (grand modèle)	-Roulement grippé	4	-Changer les roulements.	180	Roulements en stock	Chaque 3 ans
				-Analyser la vibration et surveiller l'alignement.	90	---	Chaque 3 mois
	Réservoir	-Pitting (Corrosion par manque d'oxygène) -fissure	6	-Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux après chaque type des liquides.	10	---	Chaque jour
	Pompe hydraulique (FEEDING) et Pompe hydraulique (WETTING)	-blocage -Fuite	12	-Nettoyer la pièce fermant la base du corps de pompe. -Vérifier l'état des raccords.	20	Raccord en stock	Chaque 6 mois
				-Vérifier l'état de piston. -Vérifier l'état de clapets.	240	Clapet et piston en stock	Chaque an
	Filtre	-Cassure -Bouchage	6	-Nettoyer et vérifier l'état de filtre.	10	---	Chaque 3 jours
				-Changer le filtre.	10	Filtre en stock	Chaque 6 mois
	Limiteur de pression	-Défectueux	4	-Changer le ressort.	120	ressort de clapet anti-retour en stock	Chaque 2 ans
				-Changer le limiteur de pression.	45	limiteur de pression en stock	chaque 5 ans
	Clapet anti-retour	-blocage -fuite	4	-Vérifier l'état et nettoyer les raccords.	---	---	Chaque 10 mois
				-Changer le clapet.	---	Clapet en stock	Chaque 2 ans
	Canalisations	-Usure -Crevé	6	-Infuser un peu d'eau dans le réservoir pour laver l'installation.	10	---	Chaque jour
				-Changer les tubes d'installation.	240	Canalisations en stock	Chaque 10 ans
Circuit de découpage	Moteur électrique	-Bobine grillée -Roulement grippé	8	-Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du moteur.	20	---	Chaque 3 mois
				-Changer les roulements.	240	Roulement en stock	Chaque 2 ans
				-Vidanger l'huile de moteur.	60	---	Chaque 2 ans
	Poulie-courroie	-usure	4	-Changer les roulements.	180	Roulements en stock	Chaque 3 ans
				-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie.	5	tendeur en stock	Chaque mois
				-Changer la courroie.	15	Courroie en stock	Chaque 2 ans
	Pignon d'engrenage (acier)	-usure -cassure	4	-Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation. -Graisser le pignon.	20	---	Chaque 3 mois

				-Changer le pignon.	120	Pignon acier en stock	Chaque 4 ans
	Pignon d'engrenage (plastique)	-cassure	6	-Changer le pignon.	90	Pignon plastique en stock	Chaque 1 an
	La lame de découpage	-Emousser -Forte serrage au contre lame	8	-Changer la lame.	20	Lame en stock	Chaque 4 mois
				-Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation.	10	---	Chaque 15 jours
				-Changer les roulements.	90	Roulements en stock	Chaque 2 ans
	Contre lame	-Défaut d'alignement	3	-Analyser la vibration et surveiller l'alignement.	10	---	Chaque 15 jours
				-Changer les roulements.	90	Roulements en stock	Chaque 2 ans
	Poulie-courroie	-Usure	4	-Graisser les roulements de la poulie.	20	Roulements en stock	Chaque 6 mois
				-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie.	5	tendeur en stock	Chaque mois
				-Changer la courroie.	15	Courroie en stock	Chaque 2 ans
	Ceinture	-Déchirure	3	-Contrôler et vérifier l'alignement de la ceinture avec les guideurs (tendeurs).	10	---	Chaque semain
				-Changer la ceinture.	30	Ceinture en stock	Chaque 2 ans (suivant le trava
	Les guideurs (tendeurs)	-Roulements grippés	4	-Changer les roulements.	180	Roulements en stock	Chaque 4 ans
Circuit de PUNCH	PANC SERVO/PUNCH SERVO (1 et 2)	-Blocage	2	-Vérifier l'état de bobinage. -Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du Servomoteur. -Changer les roulements.	---	Roulements en stock	Chaque an
	Poulies-courroies (2)	-Usure -Cassure	4	-Changer les roulements de la poulie.	180	Roulements en stock	Chaque 3 ans
				-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie.	5	tendeur en stock	Chaque mois
				-Changer la courroie.	15	Courroie en stock	Chaque 2 ans
	Vilebrequins (2)	-Blocage -Déformation	4	-Vérifier l'état.	120	---	Chaque 3 ans
				-Changer les vilebrequins.	140	Vilebrequins en stock	Chaque 10 ans
	Bielles (2)	-Rupture -Déformation	4	-Vérifier l'état.	100	---	Chaque 3 ans
				-Changer les bielles.	120	Bielles en stock	Chaque 5 ans
	Les axes palettes (2)	-Fissure	4	-Vérifier l'état.	20	---	Chaque 3 ans
				-Changer les palettes.	40	Palette de Punch en stock	Chaque 10 ans

	Arbres cames	-Usure	6	-Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation de l'arbre.	30	---	Chaque 6 mois
	2 Supports tissus	-Craquée -cassure -Crevé	6	-Contrôler l'état des supports.	5	---	Chaque 6 mois
				-Changer les supports tissus.	20	Support plastique des tissue en stock	Chaque 2 ans
Circuit de convoyeur	2 moteurs électriques	-Bobine grillée -Roulement grippé	8	-Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement.	20	---	Chaque 3 mois
				-Changer les roulements.	180	Roulement en stock	Chaque 2 ans
				-Vidanger l'huile moteur.	30	---	Chaque 1 ans
	Support	-fissure	6	-Nettoyer à l'aide d'un chiffon.	10	---	Chaque 7 jours
		-crevé					
	Vérin double effet	-Coincement -Fuite	12	-Vérification l'état de vérin pneumatique. -Graisser la tige de vérin.	5	---	Chaque jour
				-Changer la tige.	30	Tige en stock	Chaque 1 ans
	Fourchettes	-Blocage -Cassure	12	-Vérifier l'alignement des fourchettes en même niveau des pièces lingettes.	10	---	Chaque jours
Circuit électrique	Automates	-Carte Brulée	9	-Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures des composants.	3360	---	Chaque 3 ou 5 a (d'après le choi
	Disjoncteur	-Déclenché	4	-Vérifier l'état et assurer de protéger les disjoncteurs contre l'humidité.	20	Disjoncteurs en stock	Chaque mois
	Transformateur	-Bobinage grille	4	-Vérifier l'état. -Nettoyer la bobine.	30	Transformateurs en stock	Chaque 6 mois

Circuit de transfert et coupe

Machine de découpage (petit modèle)

Sous-système	Elément	Mode de défaillance	C	Action prévue	Durée prévue	Pièces de rechange	Fréquence
	Moteur électrique (petit modèle)	-Roulement grippé	4	-Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du moteur.	20	---	Chaque 3 mois
				-Changer les roulements.	120	Roulement en stock	Chaque 2 ans
				-Vidange huile moteur.	60	---	Chaque 2 ans
	Support de bobine tissue	-fissure	6	-Analyser la vibration et surveiller le frottement et la rotation de la bobine tissue. -Contrôler l'état du support.	20	----	Chaque 15 jours
	Poulie	-sautillement -Craquée	4	-Contrôle mécanique de la poulie.	30	Poulie en stock	Chaque 6 mois
				-Changer les roulements.	60	Roulements en stock	Chaque 2 ans
	Courroie	-Usure prématurée -Craquée	4	-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie.	5	tendeur en stock	Chaque mois
				-Changer la courroie.	15	Courroie en stock	Chaque 6 mois
	Tapis de poids	-Déchirure -Blocage	4	-Serrer et vérifier l'état et la tension de tapis.	5	---	Chaque mois
				-Changer le tapis.	15	Tapis en stock	Chaque 2 ans
				-Changer les roulements.	30	Roulements en stock	Chaque 2 ans
	Moteur électrique (grand modèle)	-Bobine grillée -Roulement grippé	8	-Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du moteur.	20	---	Chaque 3 mois
				-Changer les roulements.	240	Roulement en stock	Chaque 2 ans
				-Vidange huile moteur.	60	---	Chaque 2 ans
	Roue dentée (plastique)	-cassure	6	-Changer la roue.	90	Roue plastique en stock	Chaque 1 an
	Les moules de serrage	-coincement -Usure	6	-Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation des moules	30	---	Chaque 15 jours

				des serrages.			
	Les mandrins de pliage	-Blocage -Usure	12	-Contrôler le fonctionnement des plaques plastiques et les changer en cas de défectuosité.	90	Plaques plastique en stock	Chaque mois
				-Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation des mandrins de pliage.	30	---	Chaque 15 jour
	2 galets	-Blocage -crevé	6	-Analyser la vibration et surveiller la rotation des galets. -Graisser les galets.	30	---	Chaque 6 mois
				-Usiner la surface des galets.	180	---	Chaque an
	Lame	-Emousser -Fissure ou cassure (au niveau de la partie soudée)	12	-Aiguiser la lame de découpage.	20	---	Avant chaque utilisation
				-Surveiller la partie soudée de la lame avant l'utiliser.	5	---	Chaque changemer de la lame
				-Changer la lame.	20	Lame en stock	Chaque 4 mois
	Pierres en acier	-Défectueux	6	-Changer la pierre en aciers.	15	Pierres en acier en stock	Chaque 2 mois
Circuit hydraulique	Réservoir	-fissure	6	-Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux après chaque type des liquides.	10	---	Chaque jour
	Pompe hydraulique (FEEDING) et Pompe hydraulique (WETTING)	-blocage -Fuite	4	-Nettoyer la pièce fermant la base du corps de pompe. -Vérifier l'état des raccords.	20	Raccord en stock	Chaque 6 mois
			8	-Vérifier l'état de piston. -Vérifier l'état de clapet.	240	Clapet et piston en stock	Chaque an
	Filtre	-Cassure -Bouchage	6	-Nettoyer et vérifier l'état de filtre.	10	---	Chaque 3 jours
				-Changer le filtre.	10	Filtre en stock	Chaque 6 mois
	Limiteur de pression	-Défectueux	4	-Changer le ressort de limiteur de pression.	120	ressort de clapet anti-retour en stock	Chaque 2 ans
				-Changer le limiteur de pression.	45	limiteur de pression en stock	chaque 5 ans
	Tubes d'installation	-Usure	6	-Infuser un peu d'eau dans le réservoir pour laver l'installation.	10	---	Chaque jour
				-Changer les tubes d'installation.	240	Canaux en stock	Chaque 10 ans

Circuit pneumatique	Séparateur	-Coincement	4	-Vérifier l'état et nettoyer l'électrovanne de séparateur.	60	---	Chaque 6 mois
	Electrovannes	-Absence de signal	4	-Changer l'électrovanne.	30	Electrovanne en stock	Chaque 3 ans
	Distributeurs	-blocage -Fuite	4	-Nettoyer le distributeur.	20	---	Chaque 6 mois
				-Changer le distributeur.	60	Distributeurs double effet en stock	Chaque 6 ans (duré de vie)
				-Changer la bobine.	45	Bobine en stock	Chaque 2 ans
Circuit électrique	Disjoncteur	-Déclenché	4	-Vérifier l'état et assurer de protéger les disjoncteurs contre l'humidité.	20	Disjoncteurs en stock	Chaque mois
	Automates	-Carte Brulée	9	-Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures des composants.	3360	---	Chaque 3 ou 5 ans (d'après le choix)
	Transformateur	-Bobinage grille	4	-Vérifier l'état. -Nettoyer la bobine.	30	Transformateurs en stock	Chaque 4 mois

Machine d'emballage							
Sous-ensemble	**Elément**	**Mode de défaillance**	**C**	**Action prévue**	**Durée prévue**	**Pièces de rechange**	**Fréquence**
Circuit électrique	Connecteurs	-Mauvais contact/Desserrage vis	2	-Vérifier l'état et assurer de protéger les connecteurs contre l'humidité.	15	Connecteurs en stock	Chaque mois
	Disjoncteur	-Déclenché	4	-Vérifier l'état et assurer de protéger les disjoncteurs contre l'humidité.	10	Disjoncteurs en stock	Chaque mois
	Boite fusible	-Fusible(s) grillé(s)	2	-Contrôler la tension par le voltmètre. -Vérifier le coupe-circuit qui protège l'appareil.	10	---	Chaque 3 mois
				-Changer les fusibles.	05	Fusibles en stock	Chaque 2 ans

	Automates	-Carte Brulée	9	-Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures des composants.	3360	---	Chaque 3 ou 5 ans (d'après le choix
	Transformateur	-Bobinage grille	4	-Nettoyer la bobine et contrôler l'état de circuit magnétique.	30	Transformateurs en stock	Chaque 4 mois
Circuit de transmission et coupe	Moteur d'entrainement des tapis	-Bobinage grillé	12	-Vérifier l'état de bobinage. -Analyser la vibration et surveiller l'état d'huile.	50	---	Chaque 3 mois
				-Changer les roulements.	240	Roulement en stock	Chaque 2 ans
	Pignons et chaines	-usure -cassure	3	-Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation. -Graisser les pignons et les chaines.	30	Chaines en stock	Chaque 3 mois
	Roulements	-Cassure -Usure	3	-Contrôler l'état de rotation des roulements. -Graisser les roulements.	15	---	Chaque 2 mois
				-Changer les roulements.	120	Roulements en stock	Chaque 2 ans
	Rouleaux moteur	-Coincement	3	-Vérifier l'état de rotation des rouleaux. -Presser les bobines des étiquettes à la fin des rouleaux.	02	---	Chaque jour
	Moteur d'entrainement de la lame de coupe	-Coincement	3	-Nettoyer votre étiqueteuse et contrôler la centralisation de la bande d'étiquette. -Vérifier l'état de la roue dentée et mise en place en cas de la sauter.	30	---	Chaque 15 jour
	Mécanisme de coupe	-Défaut d'alignement	8	-Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation de mécanisme de coupe.	15	---	Chaque 7 jour
				-Changer les roulements.	180	Roulements en stock	Chaque 2 ans
				-Changer la lame.	30	Lame en stock	Chaque 10 mois
DATEUR	Tête d'impression	-Saleté	6	-Nettoyer la tête d'impression.	5		Chaque jours
				-Contrôler l'état et le niveau d'encre à marquer.	10	Encre à marquer en stock	Chaque 10 jours
				-Contrôler l'état et le niveau de solvant.	10	Solvant en stock	Chaque 4 mois

	Unité central	-Carte Brulée	9	-Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures d'unité central.	3360	---	Chaque 3 ou 5 ans (d'après le choix
				-Vérifier l'état et nettoyer le ventilateur de refroidissement.	20	---	Chaque 3 mois
	Moteur d'entrainement des rouleaux	-Bobine grillée -Roulement usé ou grippé	4	-Vérifier l'état de bobinage.	50	---	Chaque 3 mois
				-Changer les roulements.	240	Roulement en stock	Chaque 2 ans
	Axe moteur	-Usure -Corrosion	8	-Analyser la vibration et surveiller la rotation d'axe moteur. -Graisser l'axe moteur.	30	---	Chaque 6 mois
	Courroie	-Déchirure	4	-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie. -Positionner la courroie en bonne place avec les dents des rouleaux.	10	---	Chaque mois
				-Changer la courroie.	60	Courroie en stock	Chaque 2 ans
	Rouleaux	-Blocage	9	-Contrôler l'état de rotation des rouleaux. -Graisser les roulements.	30	Rouleaux en stock	Chaque 1 an
				-Contrôler l'état des pièces lingettes avant de déplacer aux rouleaux.	3	---	Chaque 30 minute de travai
				-Changer les roulements.	20	Roulements en stock	Chaque 10 mois

Circuit de transfert

Machine de montage des lids							
Sous-ensemble	Elément	Mode de défaillance	C	Action prévue	Durée prévue	Pièces de rechange	Fréquence
Circuit pneumatique	Régulateur	-Fuite	2	-Vérifier l'état de membrane et de clapet.	5	---	Chaque 1 an
				-Changer le ressort.	5	Ressort en stock	
				-Nettoyer le siège en acier inox.	20	---	
	Filtre	-Bouchage/colmatage	2	-Nettoyer et vérifier l'état de filtre.	10	---	Chaque 3 jours
				-Changer le filtre.	10	Filtre en stock	Chaque 6 mois
	Distributeur	-Blocage -Fuite	4	-Nettoyer le distributeur et graisser la tige.	20	---	Chaque 6 mois
				-Changer la bobine.	45	Bobine en stock	Chaque 2 ans
				-Contrôler et vérifier l'état des raccords au niveau des orifices.	60	Distributeurs double effet en stock	Chaque 2 ans
Circuit électrique	Electrovanne	-Absence de signal	4	-Vérifier l'état de l'acquisition de commande de puissance.	---	---	Chaque 3 mois
				-Vérifier l'état du ressort et de la bobine magnétique.	30	Ressort et bobine magnétique en stock	Chaque 10 mois
	Disjoncteur	-Déclenché	4	-teste l'intensité des disjoncteurs par un multimètre	01	---	Chaque mois
				-Assuré de protéger les disjoncteurs contre l'humidité.	10	Disjoncteurs en stock	

	Automates	-Carte Brulée	9	-Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures des composants.	3360	---	Chaque 3 ou 5 ans (d'après le choix
	Transformateur	-Bobinage grille	4	-Nettoyer la bobine et contrôler l'état de circuit magnétique.	60	Transformateur en stock	Chaque 4 mois
	Ventilateur de refroidissement	-Grillé	8	-Analyser le jeu et nettoyer les poussières de l'hélice.	15		Chaque 1 mois
				-Changer le ventilateur de refroidissement.	30	Ventilateur en stock	Chaque 4 ans
	Moteur électrique	-Bobine grillée -Roulement grippé	8	-Vérifier l'état de bobinage. -Analyser la vibration et surveiller l'état d'huile.	120	---	Chaque 3 mois
				-Changer les roulements.	240	Roulement en stock	Chaque 2 ans
	Etiqueteuse	-Système de guide de la bobine d'étiquètes déréglé -Mécanisme de réglage manuel mal réglé ou bloqué	4	-Réglage de mécanisme de guidage de la bobine d'étiquette. -Régler le mécanisme de réglage manuel.	15	---	Chaque jour
Circuit de transfert	Courroie	-Déchirure	3	-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie. -Changer la courroie.	120	Courroie en stock	Chaque 1 an
	Rouleaux tendeur de la courroie	-Roulement défectueux	3	-Contrôler l'état de rotation des rouleaux. -Graisser les roulements.	30	Rouleaux en stock	Chaque 6 mois
				-Changer les roulements.	120	Roulements en stock	Chaque 2 ans
	Chaine métallique	-Blocage -Usure	4	-Serrer et vérifier l'état et la tension de chaine métallique.	120	tendeur en stock	Chaque 1 an
				-Contrôler l'état de rotation de la chaine. -Graisser la chaine.	30	Rouleaux en stock	Chaque 7 jours

Une fois les actions est mises en place la criticité est recalculée. Toutes ces actions permettent donc de réduire la fréquence des pannes tout en optimisant la fréquence des interventions préventives.

A la fin de cette étude, on peut sortir avec les recommandations suivantes :

- ✓ Il faut respecter les instructions de la maintenance systématique telles que les remplacements des pièces défectueuses selon les périodicités recommandées par le constructeur.
- ✓ Refaire l'étude AMDEC systématiquement.
- ✓ Former le personnel de service maintenance sur l'AMDEC.
- ✓ Tenir un stock de sécurité des pièces de rechange de 1ère nécessité.
- ✓ Former les techniciens maintenance sur l'équipement de facilité la détection des anomalies.

Conclusion générale

Le travail effectué m'a permis en premier lieu de me familiariser avec l'univers de l'industrie, le monde du travail et les différents aspects que ces derniers peuvent dévoiler. le déroulement du projet, m'a offert l'opportunité de découvrir de quoi est fait réellement un processus de maintenance, ce travail m'a aussi permis de synthétiser de façon pratique les différents cours théoriques qui m'ont été dispensés.

Nous rappelons que notre projet de fin d'études avait pour objectif de réaliser le plan de maintenance préventif des machines de découpages grand modèle, petit modèle, d'emballage et de montage des lids, et de définir les pièces de rechange ainsi que la périodicité des actions préventives.

Pour répondre à cet objectif nous avons procédé à plusieurs analyses et recherches en se basant sur les dossiers techniques et des enquêtes avec les techniciens parce que nous manquons de l'historique des machines, l'expérience de service maintenance sans oublier la formation que nous avons pris. Après avoir effectué le plan de maintenance préventive nous avons établis une check-list pour faciliter la tâche aux techniciens de mettre en œuvre ces actions (voir annexe).

Malheureusement nous n'avions pas eu l'occasion de mettre en place nos progrès pendant notre période de stage pour évaluer les performances des équipements après l'amélioration. Cependant, le travail que nous avons réalisé se présente comme des propositions d'amélioration au sein de l'entreprise pour l'application future.

En dernier, nous espérons que le travail réalisé ait une grande utilité dans le cadre du développement de l'entreprise à l' avenir, notamment pour l'audit de suivit de la certification qualité de l'organisation.

La liste des tableaux

Annexe

SOTULIN	**CHECK-LIST**	PAGES :	Code : Date :

Machine: **De montage des lids**

Code: ….

Sous système	intervention	Fréquence de Changement	Confirmation de la vérification	Observation
Circuit pneumatique	**Régulateur :**			
	-Vérifier l'état de membrane et de clapet.	-1/ ans		
	-Changer le ressort.	-1/an		
	-Nettoyer le siège en acier inox.	-1/an		
	Filtre :			
	-Nettoyer et vérifier l'état de filtre.	-1/3 jours		
	-Changer le filtre.	-1/2 mois		
	Distributeur :			
	-Nettoyer le distributeur et graisser la tige.	-1/6 mois		
	-Changer la bobine.	-1/2 ans		
	-Contrôler et vérifier l'état des raccords au niveau des orifices.	-1/2 ans		
	Electrovanne :			
	-Vérifier l'état de l'acquisition de commande de puissance.	-1/3 mois		
	-Vérifier l'état du ressort et de la bobine magnétique.	-1/10 mois		
Circuit électrique	**Disjoncteur :**			
	-Tester l'intensité des disjoncteurs par un multimètre.	-1/mois		
	-Assuré de protéger les disjoncteurs contre l'humidité.	-1/mois		
	Automates :			
	-Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures des composants.	-1/3 ans ou 1/5 ans (d'après vos choix)		
	Transformateur :	-1/4 mois		
	-Nettoyer la bobine et contrôler			

	l'état de circuit magnétique. **Ventilateur de refroidissement :** -Analyser le jeu et nettoyer les poussières de l'hélice. -Changer le ventilateur de refroidissement. **Moteur électrique :** -Vérifier l'état de bobinage. -Analyser la vibration et surveiller l'état d'huile. -Changer les roulements. **Etiqueteuse :** -Réglage de mécanisme de guidage de la bobine d'étiquette. -Régler le mécanisme de réglage manuel.	-1/3 mois -1/4 ans -1/3 mois -1/2 ans -1/jour -1/jour		
Circuit de transfert	**Courroie :** -Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie. -Changer la courroie. **Rouleaux tendeur de la courroie :** -Contrôler l'état de rotation des rouleaux. -Graisser les roulements. -Changer les roulements. **Chaine métallique :** -Serrer et vérifier l'état et la tension de chaine métallique. -Contrôler l'état de rotation de la chaine. -Graisser la chaine.	-1/mois -1/an -1/6 mois -1/2 ans -1/an -1/7 jours		

SOTULIN	**CHECK-LIST**	PAGES :	Code : Date :

Machine: **D’emballage**

Code: ….

Sous système	intervention	Fréquence de Changement	Confirmation de la vérification	Observation
Circuit de transmission et coupe	**Moteur d’entrainement des tapis :**			
	-Vérifier l’état de bobinage.	-1/ 3 mois		
	-Analyser la vibration et surveiller l’état d’huile.	-1/3 mois		
	-Changer les roulements.	-1/2 ans		
	Pignons et chaines :			
	-Analyser la vibration et surveiller l’alignement et la rotation.	-1/3 mois		
	-Graisser les pignons et les chaines.	-1/3 mois		
	Roulements :			
	-Contrôler l’état de rotation des roulements.	-1/2 mois		
	-Graisser les roulements.	-1/2 ans		
	-Changer les roulements.	-1/2 ans		
	Rouleaux moteur :			
	-Vérifier l’état de rotation des rouleaux.	-1/3 mois		
	-Presser les bobines des étiquettes à la fin des rouleaux.	-1/10 mois		
	Moteur d’entrainement de la lame de coupe :			
	-Nettoyer votre étiqueteuse et contrôler la centralisation de la bande d’étiquette.	-1/15 jours		
	-Vérifier l’état de la roue dentée et mise en place en cas de la sauter.	-1/15 jours		
	Mécanisme de coupe :			
	-Analyser la vibration et surveiller l’alignement et la rotation de mécanisme de coupe.	-1/7 jours		
	-Changer les roulements.	-1/2 ans		

	-Changer la lame.	-1/10 mois		
Dateur	**Tête d'impression :** -Nettoyer la tête d'impression. -Contrôler l'état et le niveau d'encre à marquer. -Contrôler l'état et le niveau de solvant. **Unité central :** -Vérifier l'état et nettoyer le ventilateur de refroidissement. -Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures des composants.	 -1/jour -1/10 jours -1/4 mois -1/3 mois -1/3 ans ou 1/5 ans (d'après vos choix)		
Circuit de transfert	**Courroie :** -Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie. -Changer la courroie. **Rouleaux :** -Contrôler l'état de rotation des rouleaux. -Graisser les roulements. -Contrôler l'état des pièces lingettes avant de déplacer aux rouleaux. -Changer les roulements. **Axe moteur :** -Analyser la vibration et surveiller la rotation d'axe moteur. -Graisser l'axe moteur. **Moteur d'entrainement des rouleaux :** -Vérifier l'état de bobinage. -Changer les roulements.	 -1/mois -1/2ans -1/an -1/an -1/30 minutes -1/10 mois -1/6 mois -1/6 mois -1/3 mois -1/2 ans		

Circuit électrique	**Connecteurs :** -Vérifier l'état et assurer de protéger les connecteurs contre l'humidité. **Disjoncteur :** -Vérifier l'état et assurer de protéger les disjoncteurs contre l'humidité. **Boite fusible :** -Contrôler la tension par le voltmètre. -Vérifier le coupe-circuit qui protège l'appareil. -Changer les fusibles. **Automates :** -Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures des composants. **Transformateur :** -Nettoyer la bobine et contrôler l'état de circuit magnétique.	-1/mois -1/mois -1/3 mois -1/ 3 mois -1/2 ans -1/3 ans ou 1/5 ans (d'après vos choix) -1/4 mois		

SOTULIN	**CHECK-LIST**	PAGES :	Code : Date :

Machine: **découpage grand modèle**

Code: ….

Sous système	intervention	Fréquence de Changement	Confirmation de la vérification	Observation
Circuit de déchargement et de transfert	**SERVO bobine / Roll SERVO :**			
	-Vérifier l'état de bobinage statorique et rotorique.	-1/ ans		
	-Vérifier l'état des roulements et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du Servomoteur.	-1/ans		
	Réducteur :			
	-Analyser la vibration et surveiller l'état d'huile.	-1/3 mois		
	-Vérifier l'état du pignon d'attaque et la roue dentée et les changer en cas de craquage.	-1/2 ans		
	Poulie :			
	-Contrôle mécanique de la poulie.	-1/3 mois		
	-Changer les roulements.	-1/3 ans		
	Courroie :			
	-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie.	-1/mois		
	-Changer la courroie.	-1/2 ans		
	5 Tambours (blanc) :			
	-Contrôler l'état d'alignement et de rotation des tambours.	-1/ mois		
	-Graisser les roulements.	-1/3 mois		
	Roulements à billes (10 roulements) :			
	-Changer les roulements.	-1/4 ans		
	5 Rouleaux (acier) :			
	-Graisser et contrôler l'état de rotation des rouleaux.	-1/mois		

	-Changer les roulements. **Distributeurs :** -Nettoyer le distributeur. -Changer la bobine. -Changer le distributeur. **Limiteur de pression :** -Changer le ressort. -Changer le limiteur de pression. **Les gabarits du pliage des bandes de tissus :** -Contrôler l'état et aligner les gabarits en même niveau. **Réducteur :** -Analyser la vibration et surveiller l'état d'huile. -Vérifier l'état du pignon d'attaque et la roue dentée et les changer en cas de craquage. **Poulie-courroie (de la convoyer-SERVO)** -Changer les roulements de la poulie. -Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie. -Changer la courroie. **2 tambours hachurés :** -Changer les roulements. -Analyser la vibration et surveiller l'alignement. **Tapis :** -Contrôler et vérifier l'alignement de tapis avec les tambours hachurés. -Changer le tapis. **4 rouleaux (en bas de tapis) :** -Contrôler l'état de rotation des rouleaux. -Changer les roulements. **2 Tapis :**	-1/3 ans -1/6 mois -1/2 ans -1/6 ans -1/2 ans -1/6 ans -1/ jour -1/3 mois -1/2 ans -1/3 ans -1/mois -1/2 ans -1/4 ans -1/ mois -1/ semaine -1/4 ans -1/mois -1/3 ans		

	-Contrôler et vérifier l'alignement de tapis avec les 2 tambours. -Changer le tapis. **Poulies-courroie :** -Changer les roulements. -Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie. -Changer la courroie. **Tendeurs :** -Lubrifier et vérifier l'état des tendeurs. -Changer les tendeurs. **2 Tambours (grand modèle) :** -Analyser la vibration et surveiller l'alignement. -Changer les roulements.	-1/ semaine -1/4 ans -1/3 ans -1/mois -1/2 ans -1/3 mois -1/4 ans -1/3 mois -1/3 ans		
Circuit de pompage de liquide	**Réservoir :** -Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux après chaque type des liquides. **Pompe hydraulique (FEEDING) /** **Pompe hydraulique (WETTING) :** -Nettoyer la pièce fermant la base du corps de pompe. -Vérifier l'état des raccords. -Vérifier l'état de piston. -Vérifier l'état de clapets. **Filtre :** -Nettoyer et vérifier l'état de filtre. -Changer le filtre. **Limiteur de pression :** -Changer le ressort. -Changer le limiteur de pression. **Clapet anti-retour :** -Vérifier l'état et nettoyer les raccords.	-1/jour -1/6 mois -1/6 mois -1/an -1/an -1/3 jours -1/6 mois -1/2 ans -1/5 ans -1/10 mois		

	-Changer le clapet. **Canalisations :** -Infuser un peu d'eau dans le réservoir pour laver l'installation. -Changer les tubes d'installation.	-1/2 ans -1/jour -1/10 ans		
Circuit de découpage	**Moteur électrique :** -Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du moteur. -Changer les roulements. -Vidange l'huile de moteur. **Poulie-courroie :** -Changer les roulements. -Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie. -Changer la courroie. **Pignon d'engrenage (acier) :** -Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation. -Graisser le pignon. -Changer le pignon. **Pignon d'engrenage (plastique) :** -Changer le pignon. **La lame de découpage :** -Changer la lame. -Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation. -Changer les roulements. **Contre lame :** -Analyser la vibration et surveiller l'alignement. -Changer les roulements. **Poulie-courroie :** -Graisser les roulements de la poulie.	 -1/3 mois -1/2 ans -1/2 ans -1/3 ans -1/mois -1/2 ans -1/3 mois -1/3 mois -1/4 ans -1/an -1/4 mois -1/15 jours -1/2 ans -1/15 jours -1/2 ans -1/6 mois		

	-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie. -Changer la courroie. **Ceinture :** -Contrôler et vérifier l'alignement de la ceinture avec les guideurs (tendeurs). -Changer la ceinture. **Les guideurs (tendeurs) :** -Changer les roulements.	-1/ mois -1/2 ans -1/semaine -1/2 ans -1/4 ans		
Circuit de PUNCH	**PANC SERVO/ PUNCH SERVO :** -Vérifier l'état de bobinage. -Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du Servomoteur. -Changer les roulements. **Poulies-courroies :** -Changer les roulements de la poulie. -Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie. -Changer la courroie. **Vilebrequins :** -Vérifier l'état. -Changer les vilebrequins. **Bielles :** -Vérifier l'état. -Changer les bielles. **Les axes palettes :** -Vérifier l'état. -Changer les palettes. **Arbres cames :** -Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation de l'arbre. **2 Supports tissus :** -Contrôler l'état des supports.	-1/an -1/an -1/an -1/3 ans -1/mois -1/2 ans -1/3 ans -1/10 ans -1/3 ans -1/5 ans -1/3 ans -1/10 ans -1/6 mois -1/6 mois		

	-Changer les supports tissus.	-1/2 ans		
Circuit de convoyeur	**2 moteurs électriques :** -Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement. -Changer les roulements. -Vidanger l'huile moteur. **Support :** -Nettoyer à l'aide d'un chiffon. **Vérin double effet :** -Vérification l'état de vérin pneumatique. -Graisser la tige de vérin. -Changer la tige. **Fourchettes :** -Vérifier l'alignement des fourchettes en même niveau des pièces lingettes.	-1/3 mois -1/2 ans -1/an -1/7 jours -1/jour -1/jour -1/ an -1/jour		
Circuit électrique	**Automates :** -Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures des composants. **Transformateur :** -Nettoyer la bobine et contrôler l'état de circuit magnétique. **Disjoncteurs :** -Vérifier l'état et assurer de protéger les disjoncteurs contre l'humidité.	-1/3 ans ou 1/5 ans (d'après vos choix) -1/6 mois -1/mois		

SOTULIN	**CHECK-LIST**	PAGES :	Code : Date :

Machine: **découpage petit modèle**

Code: ….

Sous système	intervention	Fréquence de Changement	Confirmation de la vérification	Observation
Circuit de transfert et coupe	**Moteur électrique :**			
	-Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du moteur.	-1/3 mois		
	-Changer les roulements.	-1/2 ans		
	-Vidange l'huile de moteur.	-1/2 ans		
	Support de bobine tissue :			
	-Analyser la vibration et surveiller le frottement et la rotation de la bobine tissue.	-1/15 jours		
	-Contrôler l'état du support.	-1/15 jours		
	Poulie :			
	-Contrôle mécanique de la poulie.	-1/6 mois		
	-Changer les roulements.	-1/2 ans		
	Courroie :			
	-Serrer et vérifier l'état et la tension de courroie.	-1/mois		
	-Changer la courroie.	-1/6 mois		
	Tapis de poids :			
	-Serrer et vérifier l'état et la tension de tapis.	-1/mois		
	-Changer le tapis.	-1/2 ans		
	-Changer les roulements.	-1/2 ans		
	Moteur électrique (grand modèle) :			
	-Vérifier l'état et nettoyer les ventilateurs de refroidissement du moteur.	-1/3 mois		
	-Changer les roulements.	-1/2 ans		
	-Vidange huile moteur.	-1/2 ans		
	Roue dentée (plastique) :			
	-Changer la roue.	-1/an		
	Les moules de serrage :			
	-Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la	-1/15 jours		

	rotation des moules des serrages. **Les mandrins des pliages :** -Contrôler le fonctionnement des plaques plastiques et les changer en cas de défectuosité. -Analyser la vibration et surveiller l'alignement et la rotation des mandrins de pliage. **2 galets :** -Analyser la vibration et surveiller la rotation des galets. -Graisser les galets. -Usiner la surface des galets. **Lame de découpage :** -Aiguiser la lame de découpage. -Surveiller la partie soudée de la lame avant l'utiliser. -Changer la lame. **Pierres en acier :** -Changer la pierre en aciers.	-1/mois -1/15 jours -1/6 mois -1/6 mois -1/an - Chaque utilisation - Chaque changement de la lame -1/4 mois -1/2 mois		
Circuit hydraulique	**Réservoir :** -Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux après chaque type des liquides. **Pompe hydraulique (FEEDING) /** **Pompe hydraulique (WETTING) :** -Nettoyer la pièce fermant la base du corps de pompe. -Vérifier l'état des raccords. -Vérifier l'état de piston. -Vérifier l'état de clapets. **Filtre :** -Nettoyer et vérifier l'état de filtre. -Changer le filtre.	-1/jour -1/6 mois -1/6 mois -1/an -1/an -1/3 jours -1/6 mois		

	Limiteur de pression : -Changer le ressort. -Changer le limiteur de pression. **Canalisations :** -Infuser un peu d'eau dans le réservoir pour laver l'installation. -Changer les tubes d'installation.	 -1/2 ans -1/5 ans -1/jour -1/10 ans		
Circuit pneumatique	**Séparateur :** -Vérifier l'état et nettoyer l'électrovanne de séparateur. **Electrovannes :** -Changer l'électrovanne. **Distributeurs :** -Nettoyer le distributeur. -Changer le distributeur. -Changer la bobine.	 -1/6 mois -1/3 ans -1/6 mois -1/6 ans -1/2 ans		
Circuit électrique	**Automates :** -Appliquer un test statique par « L'Aserscan » pour capter l'anomalie, les surtensions et les microcoupures des composants. **Transformateur :** -Nettoyer la bobine et contrôler l'état de circuit magnétique. **Disjoncteurs :** -Vérifier l'état et assurer de protéger les disjoncteurs contre l'humidité.	 -1/3 ans ou 1/5 ans (d'après vos choix) -1/4 mois -1/mois		